



**Fachverband für
Strahlenschutz e.V.**

Für Deutschland und die Schweiz
Mitgliedsgesellschaft der IRPA
International Radiation Protection Association

FS-Prüfungsaufgabenkatalog

zu Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen zur Fachkunde im Strahlenschutz gemäß den technischen Fachkunde-Richtlinien

Teil 1: Multiple-Choice-Fragen

Aufgaben mit Lösungen

Vollständig überarbeitete Version von Juni 2020

Fachverband für Strahlenschutz e. V., Arbeitskreis Ausbildung (FS-AKA)

1 Aufbau des Prüfungsaufgabenkatalogs

Die Aufgaben sind geordnet entsprechend den Lehrinhalten, wie sie in Anlage E der Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlenschutzverordnung bzw. Anlage D der Fachkunde-Richtlinie Technik zur Röntgenverordnung angegeben sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des überarbeiteten Prüfungsaufgabenkatalogs sind die technischen Fachkunderichtlinien nach StrlSchV und RöV noch nicht an die seit 31.12.2018 gültigen StrlSchG und StrlSchV angepasst. So ist die Fachkunde-Richtlinie Technik nach RöV für Strahlenschutzkurse im Bereich des technischen Röntgens also immer noch aktuell, obwohl die RöV inzwischen nicht mehr existiert. Der Arbeitskreis Ausbildung (AKA) des FS wird diesen Katalog entsprechend anpassen, wenn die Fachkunde-Richtlinie novelliert worden sind.

Die einzelnen **Themenbereiche** sind durch vierstellige Kennziffern bezeichnet, die den einzelnen Aufgaben jeweils vorangestellt sind. Eine Auflistung der Sachgebiete und Themenbereiche und ihrer Kennziffern findet sich im nächsten Abschnitt.

Jeder Frage des Katalogs sind ferner die beiden Kenngrößen „**Bedeutung**“ und „**Zeit**“ zugeordnet, die die Zahlenwerte 1, 2 oder 3 annehmen. „**Bedeutung**“ kennzeichnet die Relevanz der betreffenden Frage bezüglich der Strahlenschutzfachkunde (1 = weniger wichtig, 2 = wichtig, 3 = sehr wichtig). Die für den Parameter „**Zeit**“ angegebenen Zahlen sind als Standardzeiten in Minuten aufzufassen, die in erster Näherung für die Lösung der Prüfungsaufgaben angenommen werden können. Es sei hiermit darauf hingewiesen, dass der tatsächliche Zeitaufwand einer Prüfung von verschiedenen Rahmenbedingungen abhängt und deshalb von den hier angegebenen Zeiten abweichen kann. Eine Überprüfung der für den konkreten Fall benötigten Zeit ist somit unerlässlich.

Prüfungsaufgaben, für die Prüfungsunterlagen zur Verfügung stehen sollten, sind durch die Kennzeichnung „**mit Unterlagen**“ ausgewiesen, die übrigen tragen die Bezeichnung „**ohne Unterlagen**“.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden die **Multiple-Choice-Aufgaben** und **Textaufgaben** in zwei getrennten Dokumenten veröffentlicht.

Die Empfehlungen hinsichtlich der **Fachkundegruppen**, bei denen sie einzusetzen sind, beziehen sich auf die Einteilung, wie sie in den beiden Fachkunde-Richtlinien (S: „Fachkunderichtlinie Technik nach Strahlenschutzverordnung“, R: „Fachkunderichtlinie Technik“ zur Röntgenverordnung) definiert sind. Auch diese Kennzeichnung soll angepasst werden, wenn sich die Bezeichnungen verändern oder neue Fachkundegruppen hinzukommen.

Die **Nummer** der Aufgabe ist ein internes Ordnungsmerkmal ohne inhaltliche Bedeutung.

2 Bewertung der Aufgaben

Bei der Bewertung der Aufgaben in Bezug auf das Prüfungsergebnis ist sowohl die Bedeutung der Aufgabe als auch der Zeitaufwand für die Lösung zu berücksichtigen. Dementsprechend ist die Punktbewertung jeder Aufgabe gegeben durch das Produkt der entsprechenden Zahlenwerte (**Bewertungspunkte = Bedeutung · Zeit**). Diese Punktzahl ist bei der Auswertung der Prüfungsarbeiten nur für die vollständig und korrekt beantwortete Aufgabe zu vergeben. Teilweise richtige Lösungen sind anteilig zu bewerten.

Die für jede Aufgabe bei richtiger Lösung zu erreichende Punktzahl ist bei der Prüfungsaufgabe anzugeben.

3 Benutzungshinweise für das Erstellen von Prüfungen

Der für die Prüfungen anzusetzende zeitliche Mindest-Aufwand ist in den Fachkunde-Richtlinien festgelegt. Der Umfang der Prüfung kann bei Verwendung des vorliegenden Prüfungsaufgabenkatalogs anhand der dort geforderten Unterrichtseinheiten wie folgt ermittelt werden. Die Summe der maximal möglichen Bewertungspunkte (s.o.) soll den vorgeschriebener Prüfungsunterrichtseinheit multipliziert mit dem Faktor 100 entsprechen (**Gesamtpunktezahl = Prüfungsunterrichtseinheiten · 100**).

Bei der Auswahl der Prüfungsaufgaben sollen nach Möglichkeit alle im Lehrinhalt der betreffenden Fachkundegruppe vorgesehenen Sachgebiete vertreten sein. Der in den Fachkunde-Richtlinien festgelegte zeitliche Aufwand für die Lehrinhalte ist diesbezüglich als Richtschnur anzuwenden.

4 Prüfungsdurchführung

Die Fachkunde-Richtlinie Technik nach Strahlenschutzverordnung gibt in ihrer Anlage J Hinweise für die Durchführung der Prüfung. Entsprechende Hinweise finden sich analog in der Fachkunde-Richtlinie Technik nach RöV ebenfalls in Anlage J.

4.1 Durchführung der Prüfung

Die Minstdauer der Prüfung ergibt sich aus den Lehrinhalten und ist in den Fachkunde-Richtlinien enthalten.

Über die Aufgaben, die für die Prüfung ausgewählt werden, dürfen bis zu Beginn der Prüfung keine Mitteilungen an die zu Prüfenden oder Dritte gemacht werden.

4.2 Bewertung der Prüfung

Die schriftliche Prüfung ist nur mit dem Ergebnis „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten. Die Prüfung ist als „bestanden“ zu bewerten, wenn 70% der maximal möglichen Punktzahl erreicht werden. Falls weniger als 70% jedoch mehr als 50% dieser Punktzahl erreicht sind, kann mündlich oder schriftlich nachgeprüft werden.

4.3 Prüfungsordnung

Eine mögliche Prüfungsordnung sollte insbesondere zu Themen wie Prüfungsausschuss, Zulassung zur Prüfung, Art und Umfang der Prüfung, Bewertung, Rücktritt-Versäumnis, Täuschung-Ordnungsverstoß, Wiederholung, Einsicht in die Prüfungsunterlagen, Berufungsverfahren und Gebühren Ausführungen enthalten.

5 Pflege des Prüfungskatalogs

Bei der Erstellung des vorliegenden Prüfungskatalogs haben viele Personen mitgewirkt. An dieser überarbeiteten Version haben insbesondere mitgearbeitet:

Federführend:

Dr. Thomas Haug, Eberhard Karls Universität Tübingen

Michael Ruppert, Servantech GmbH

Dr. Reinhard Aures (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg),

Lothar Becker (BGSU Schulungen)

Jens Backsen (Behörde für Gesundheits- und Verbraucherschutz Hamburg),

Tobias Dickes (Toshiba Medical Systems GmbH Deutschland),

Dr. Jens Dischinger (Norddeutsches Seminar für Strahlenschutz),

Dr. Frank Feßler (Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt des Karlsruher Institut für Technologie),

Regina Gutmann (Endress + Hauser Messtechnik GmbH & Co. KG, Weil am Rhein),

Jennifer Hauser (BG ETEM),

Matthias Holl (USS Umwelt- und Strahlenschutzschulung),

Prof. Dr. Frieder Hoyler (ehemals Fachhochschule Aachen, Jülich),

Charlotte Kaps (Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V., Berlin),

Jenny Kloska (Haus der Technik, Essen)

Oliver Kosbadt (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg),

Guido Kühne (mb-microtec ag)

Dr. Margarete Marten-Tölle (Fachhochschule Aachen, Jülich),

Dr. Susanne Schlagner (Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz in Berlin),

Stefan Schuberth (Siemens),

Dr. Markus Sowa (Thyssenkrupp Steel Europe AG),

Karl-Ludwig Stange (BG ETEM, Schulungsstätte Bad Münstereifel),

Dr. Jan-Willem Vahlbruch (Institut für Radioökologie und Strahlenschutz der Leibniz Universität Hannover).

Diese Überarbeitung basiert auf einer vorangegangenen Version des Prüfungsfragenkatalogs, an dessen Entwicklung folgende Personen maßgeblich beteiligt waren:

Dieter Christ (Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie, Düsseldorf),
Dr. Gerhard Frank (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe)
Karl Heinz Gutmann (Endress + Hauser Messtechnik GmbH & Co. KG, Weil am Rhein),
Bernd Hagelskamp (Berthold Technologies GmbH & Co. KG, Bad Wildbad),
Dr. Thomas Haug, Eberhard Karls Universität Tübingen
Prof. Dr. Leonore Heiland (Westfälische Hochschule Zwickau),
Karl-Heinrich Lange (Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Düsseldorf),
Hans-Joachim Malitte (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin),
Bodo Schalwat (Ruhr-Universität Bochum),
Dr. Bernd Schröder (Universität Kaiserslautern),
Barbara Sölter (Deutsche Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung e.V., Berlin),
Karl-Ludwig Stange (Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, Bad Münstereifel),
Dr. Barbara Stolze (Landesanstalt für Personendosimetrie und Strahlenschutz Ausbildung, Berlin),
Dr. Michael Täschner (Leibniz Universität Hannover),
Dr. Hans-Gerrit Vogt (Leibniz Universität Hannover),
Dr. Albert Zeuner (Technische Universität Dresden).

Da der vorliegende Prüfungsaufgabenkatalog ständig aktualisiert werden soll, ist die Arbeitsgruppe stets dankbar für Hinweise aller Art, die zu seiner Verbesserung beitragen können. Korrekturen und vor allem auch zusätzliche neue Aufgaben senden Sie bitte an den Sekretär des Arbeitskreis Ausbildung des Fachverbands für Strahlenschutz (www.fs-ev.org) (zurzeit) an vahlbruch@irs.uni-hannover.de.

Die eingehenden Beiträge werden innerhalb der Arbeitsgruppe diskutiert und in den bestehenden Prüfungsaufgabenkatalog eingearbeitet.

6 Sachgebiete, Themenbereiche und zugeordnete Kennziffern

6.1 Gesetzliche Grundlagen, Empfehlungen und Richtlinien

0010	EURATOM-Grundnormen
0100	Atomgesetz
0105	Strahlenschutzgesetz
0110	Radioaktive Stoffe
0130	Strahlenschutzverordnung
0150	Andere Gesetze und Verordnungen
0200	Beförderung radioaktiver Stoffe nach Strahlenschutzrecht
0210	Gefahrgutvorschriften, GGBefG, GGVSEB , GbV (S8)
0215	Allgemeine Vorschriften für die Beförderung radioaktiver Stoffe (Kap. 7.1 ADR..)
0250	Wasserrecht, Abfallrecht
0270	Internationale Empfehlungen (z.B. IRCP, IAEA)
0400	Personen
0500	Behörden
0600	Verfahren
0700	Empfehlungen und Richtlinien (allgemeines)
0710	Regeln der Technik (DIN-Normen)
0720	Nationale Richtlinien und Verwaltungsvorschriften
0721	AVV Strahlenpass
0722	Richtlinien zur physikalischen Strahlenschutzkontrolle
0723	Fachkunde-Richtlinie
0725	KTA-Regeln

6.2 Aufgaben und Pflichten der Strahlenschutzverantwortlichen und -beauftragten

1xxx Strahlenschutzgesetz Röntgenanwendungen (xxx: Nr. des Paragraphen; Bezug auf die alten Paragraphen der RöV)

1001 bis 0193
1001 bis 1005 Allgemeine Vorschriften
1006 bis 1009 Strahlenschutzgrundsätze

15xx Strahlenschutzgesetz (xxx: Nr. des Paragraphen; Bezug auf die alten Paragraphen der SSV)

1501 bis 1005	Allgemeine Vorschriften
1506 bis 1509	Strahlenschutzgrundsätze
1527 bis 1530	Beförderung radioaktiver Stoffe; grenzüberschreitende Verbringung

2xxx Strahlenschutzverordnung Röntgenanwendungen (xxx: Nr. des Paragraphen; Bezug auf die alten Paragraphen der RöV)

2001	SSV Begriffsbestimmungen
2002 bis 04	Rechtfertigung von Tätigkeitsarten
2005 bis 12	Genehmigungs- & Anzeigebedürftigkeit (Vorabkontrolle....)

25xx Strahlenschutzverordnung (xxx: Nr. des Paragraphen; noch Bezug auf die alten Paragraphen der StrlSchV)

2501	SSV Begriffsbestimmungen
2505 bis 12	Genehmigungs- & Anzeigebedürftigkeit (Vorabkontrolle....)
2502 bis 04	Rechtfertigung von Tätigkeitsarten
2505 bis 2511	Genehmigung
2543	Strahlenschutzanweisung
2563	Unterweisung
2501-2700 bis	Übergangsvorschriften z.B. § 200 Behördlich bestimmte Sachverständige (§ 181)

28xx Gefahrgutrecht, ADR

- 2810 Beförderungsgenehmigung (Gefahrgutrecht; 5.1.5.1 Befögenehmigung, 5.1.5.5 Zusammenfassung der Vorschriften für Zulassung/Genehmigung und vorherige Benachrichtigung, 6.4. Antrag Befögenehmigung ADR)
- 2830 Grundpflichten (Einhalten von Grenzwerten bei der Beförderung: 1.2.1 Begriffe, 1.6.1 Übergangsvorschriften, 1.7 Allgemeine Vorschriften für radioaktive Stoffe, 2.2.7 radioaktive Stoffe, 4.1.9 Besondere Vorschriften für das Verpacken von radioaktiven Stoffen, 5.1.5 Allgemeine Vorschriften für die Klasse 7, 6.4 ... Versandstücken für radioaktive Stoffe..., 7.5.11 Zusätzliche Vorschriften für bestimmte Klassen oder Güter (CV33))
- 2840 Strahlenschutzanweisung (SSV) und Strahlenschutzprogramm (1.7.2 ADR)
- 2850 Unterweisung Kapitel 1.3 Unterweisung von Personen und 1.10 Vorschriften für die Sicherung (ADR)
- 2860 Mitteilungen (1.7.6 ADR)
- 2890 Lagerung und Sicherung nach Gefahrgutrecht (1.10 ADR Sicherungsplan)

6.3 Naturwissenschaftliche Grundlagen

6.3.1 Radiochemische Grundlagen

- 3510 Allgemeines
- 3520 Begriffe
- 3650 Verfahren

6.3.2 Strahlenphysikalische Grundlagen

- 4020 Begriffe
- 4030 Isotope
- 4040 Strahlungsenergie
- 4050 Einheiten
- 4060 Energiespektrum
- 4070 Nuklidkarte
- 4100 Atomaufbau
- 4110 Strahlungsquellen
- 4120 Beschleuniger
- 4130 Kernprozesse
- 4140 Strahlungsarten
- 4150 Erzeugung von Röntgenstrahlung
- 4160 Qualität der Röntgenstrahlung
- 4170 Strahlungsfelder
- 4190 Ionisation
- 4200 Photonen-Wechselwirkungen
- 4220 Alpha/Beta-Wechselwirkungen
- 4230 Neutronen-Wechselwirkungen
- 4240 Kernumwandlung
- 4250 Aktivierung
- 4260 Radioaktive Stoffe
- 4280 Aktivität
- 4300 Halbwertszeit
- 4310 Radioaktives Gleichgewicht
- 4400 Aktivitätsberechnungen

6.3.3 Dosisbegriffe

- 4550 Dosis – Dosisleistung
- 4600 Ortsdosis
- 4610 Personendosis
- 4620 Körperdosis
- 4630 Effektive Dosis

- 4640 Äquivalentdosis
- 4650 Strahlenwichtungsfaktor
- 4660 Folgedosis
- 4670 Andere Dosisbegriffe
- 4680 Organdosis
- 4700 Einheiten
- 4780 Dosisberechnungen, externe Exposition
- 4790 Dosisberechnungen, interne Exposition

6.3.4 Abschirmung von Strahlung

- 4800 Begriffe, Definitionen
- 4810 Physikalische Grundlagen
- 4820 Abschirmmaterialien
- 4830 Abschirmung von α - und β -Strahlung
- 4840 Abschirmung von Bremsstrahlung
- 4850 Abschirmung von Neutronen
- 4860 Halbwert-, Zehntelwertschichtdicken (Rechenaufgaben)
- 4900 Gammastrahlung (Rechenaufgaben)
- 4910 Betastrahlung (Rechenaufgaben)
- 4930 Bremsstrahlung (Rechenaufgaben)
- 4940 Neutronenstrahlung (Rechenaufgaben)
- 4950 Röntgenstrahlung (Rechenaufgaben)

6.3.5 Strahlenbiologische Grundlagen

- 5040 Allgemeines
- 5050 Wirkung auf Zellebene
- 5120 Effektive Halbwertszeit
- 5140 Strahlenempfindlichkeit
- 5180 Schadensarten
- 5200 Stochastische Strahlenwirkungen
- 5220 Risikofaktoren
- 5250 Nichtstochastische (deterministische) Strahlenwirkungen
- 5300 Genetische Strahlenwirkungen
- 5350 Somatische Strahlenwirkungen
- 5360 Embryonalschäden

6.3.6 Strahlenexposition des Menschen

- 5500 Natürliche Strahlenexposition
- 5510 Kosmische Strahlung
- 5520 Terrestrische Strahlung
- 5530 Innere Strahlenexposition
- 5600 Zivilisatorische Strahlenexposition
- 5700 Inkorporation

6.4 Strahlenschutz-Messtechnik

- 6000 Grundlagen der Strahlenschutz-Messtechnik
- 6100 Strahlenmessgeräte
- 6120 Eichung
- 6150 Elektronische Personendosimeter (EPD); früher: Stabdosisimeter
- 6180 OSL (Albedo); früher: Filmdosisimeter
- 6200 Dosisleistungsmessung
- 6300 Ortsdosismessung
- 6400 Personendosismessung
- 6500 Körperdosisermittlung

- 6450 Personendosimetrie bei der Beförderung (1.7.2.4 ADR)
- 6550 Funktionskontrolle von Messgeräten
- 6600 Fehlermöglichkeiten bei der Strahlenmessung
- 6650 Auswertung und Beurteilung
- 6700 Inkorporationsmessung und Überwachung
- 6750 Kontaminationsmessung und Überwachung
- 6800 Aktivitätsbestimmung (Luft, Wasser, Boden)
- 6850 Spektroskopie, Nuklididentifikation

6.5 Strahlenschutz-Technik

- 7000 Strahlenschutzplanung
- 7010 Dosis/Dosisleistung
- 7030 Offene radioaktive Stoffe
- 7050 Arbeitsplanung
- 7100 Arbeitsmethoden
- 7110 Grundregeln
- 7120 Umschlossene radioaktive Stoffe
- 7130 Abstandsgesetz
- 7150 Offene radioaktive Stoffe
- 7200 Strahlenschutzbereiche
- 7300 Maßnahmen und Verhalten bei Stör- und Notfällen
- 7350 Geräte bzw. Werkzeuge für den Strahlenschutz
- 7400 Persönliche Schutzausrüstung
- 7450 Abgabe radioaktiver Stoffe an die Umwelt
- 7500 Materialdekontamination
- 7550 Abfallbehandlung
- 7600 Kritikalität
- 7650 Dichtheitsprüfung umschlossener radioaktiver Stoffe
- 7700 Laboreinrichtungen
- 7750 Materialverhalten unter Strahlenbelastung
- 7800 Atemschutzgeräte
- 7850 Beförderung
- 7860 Beförderungspapier (Dokumentation §19 GGVSEB, 5.4.1.1. Kap. 1.2.2, 5.4. Dokumentation ADR)
- 7870 Kennzeichnung & Bezettelung von Versandstücken und bei der Beförderung Klasse 7
- 7880 Versandstück-Kategorien
- 7890 Transportkennzahl
- 7900 Technische Schutzmaßnahmen (Trennvorschriften & Personenbeförderungsverbot (7.5.11 CV 33 ADR))

6.6 Röntengeräte und Störstrahler

- 8000 Aufbau und Funktion verschiedener Gerätetypen
- 8020 Störstrahler
- 8050 Apparativer und funktioneller Strahlenschutz
- 8100 Fehlerquellen an Strahlenschutzeinrichtungen
- 8150 Wartung
- 8200 Detektoren (Filme, Folien, Bildverstärker)
- 8300 Bauartzulassungen
- 8400 Sachverständigenprüfung

6.7 Qualitätssicherung bei medizinischen Röntgeneinrichtungen

- 8500 Grundlagen
- 8550 Methoden der Röntgendiagnostik und –therapie
- 8600 Strahlenschutz der Patienten

- 8650 Qualitätskriterien der Röntgenbilder
- 8700 Messungen der Geräteeigenschaften und Qualitätskriterien
- 8800 Abnahmeprüfungen
- 8900 Konstanzprüfungen
- 8920 Dentalgeräte
- 8950 Filmverarbeitung

6.8 Strahlenschutz-Sicherheit

- 9020 Medizinische Schutzmaßnahmen
- 9100 Personendekontamination
- 9150 Technische Schutzmaßnahmen
- 9200 Alarmplanung
- 9300 Diebstahlsicherung
- 9350 Brandschutz (Feuerlöschhausrüstung bei der Beförderung 8.1.4 ADR)
- 9400 Sicherheitsmaßnahmen
- 9500 Sicherheitsmaßnahmen bei der Beförderung (Maßnahmen und Verhalten bei Stör- und Vorkommnisse bei beschädigten, undichten oder kontaminierten Versandstücken 7.5.11 CV33(5) und Ereignisse mit gefährlichen Gütern 1.8.5 ADR)

Nr.	Fachkündegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
160	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	100	2	1	n	Welche der folgenden Rechtsvorschriften bilden die rechtliche Grundlage für den Strahlenschutz der Beschäftigten?	a) IAEA-Empfehlungen	b) die atomrechtliche Deckungsvorsorgeverordnung	c) die DIN-Normen	d) das Strahlenschutzgesetz					d)
277	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	100	1	1	n	Welche Gesetze bilden die rechtliche Grundlage für die StriSchV?	a) Grundgesetz	b) Strahlenschutzgesetz	c) Umweltschutzgesetz	d) Arbeitsschutzgesetz					a), b)
790	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	100	2	2	n	In welchem Zusammenhang stehen Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung?	a) Das Strahlenschutzgesetz ist eine übergeordnete Bestimmung, die die Belange des Strahlenschutzes regelt. Die Strahlenschutzverordnung legt Einzelheiten für bestimmte Anwendungen fest.	b) Die StriSchV regelt die Belange der Kernenergie und des Strahlenschutzes und geht dem Strahlenschutzgesetz vor. Das Strahlenschutzgesetz behandelt ausschließlich die Belange des Strahlenschutzes.	c) Strahlenschutzgesetz und StriSchV sind gleichrangig nebeneinander zu werten. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass das Strahlenschutzgesetz die Belange des Kernenergie- und Strahlenschutzes regelt. Die StriSchV hingegen behandelt ausschließlich die Belange des Strahlenschutzes.	d) Die StriSchV regelt die Belange der Kernenergie und des Strahlenschutzes und geht dem Strahlenschutzgesetz vor.					a)
1342	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	100	2	1	n	Auf welches Gesetz stützt sich die Strahlenschutzverordnung?	a) Arbeitssicherheitsgesetz	b) Arbeitsschutzgesetz	c) Sozialgesetzbuch VII	d) Strahlenschutzgesetz					d)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1650	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	100	2	1	n	In welchem Zusammenhang stehen Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung?	a) Das Strahlenschutzgesetz ist eine übergeordnete Bestimmung, die die Belange des Strahlenschutzrechts regelt. Die Strahlenschutzverordnung legt Einzelheiten für bestimmte Anwendungen fest.	b) Die Strahlenschutzverordnung regelt die Belange des Strahlenschutzrechts und geht dem Strahlenschutzgesetz vor.	c) Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung sind gleichrangig nebeneinander zu werten.	d) Die Strahlenschutzverordnung regelt die Belange der Kernenergie und des Strahlenschutzrechts und geht dem Atomgesetz vor. Das Atomgesetz behandelt ausschließlich Belange des Kernenergierechts.					a)
367	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	110	1	1	n	Welche grundsätzliche Unterscheidung trifft das Strahlenschutzgesetz? Unterscheidung zwischen	a) Radiopharmaka und radioaktiven Abfällen	b) Kernbrennstoffen und sonstigen radioaktiven Stoffen	c) langlebigen und offenen radioaktiven Stoffen	d) kurzlebigen und umschlossenen radioaktiven Stoffen					b)
821	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	110	1	1	n	Welche Unterscheidungen trifft das Strahlenschutzgesetz zum bestimmten Rechtsbegriff 'radioaktiver Stoff'?	a) 'radioaktiver Stoff' und 'nichtradioaktiver Stoff'	b) 'radioaktiver Stoff' und 'besonderer radioaktiver Stoff'	c) 'Kernbrennstoff' und 'sonstiger radioaktiver Stoff'	d) 'radioaktiver Stoff' und 'radioaktiver Abfall'					c)
1372	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	130	2	2	n	Was stellt die Strahlenschutzverordnung (StriSchV) rechtlich dar?	a) Die StriSchV ist die gesetzliche Regelung, die das Grundgesetz zum Schutze der Menschen vor ionisierender Strahlung fordert.	b) Die StriSchV enthält Empfehlungen zum Umgang mit ionisierender Strahlung.	c) Die StriSchV ist die aufgrund des Strahlenschutzgesetzes erlassene Rechtsverordnung, die u.a. den Umgang mit radioaktiven Stoffen regelt.	d) In der StriSchV werden wesentliche Teile der Euratom-Grundnorm umgesetzt.	e) Die StriSchV ersetzt das Atomgesetz, das früher den Umgang mit ionisierender Strahlung gesetzlich geregelt hat.				c), d)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1500	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	130	2	1	n	Welche Rechtsverordnungen der Bundesrepublik Deutschland regeln den Betrieb von Röntgeneinrichtungen?	a) die Strahlenschutzverordnung	b) die ICRP-Empfehlungen Nr. 26 und Nr. 60	c) die atomrechtliche Deckungsvorsorgeverordnung	d) die Abfallverbringungsverordnung					a)
1564	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	130	2	1	n	Nach welchen Vorschriften können Genehmigungen im Strahlenschutz erteilt werden?	a) AtG - Atomgesetz	b) AtDeckV - Atomrechtliche Deckungsvorsorgeverordnung	c) Atemschutzmerkblatt	d) StrlSchV - Strahlenschutzverordnung	e) DIN 25425 - Radionuklidlaboratorien				a), d)
738	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	200	2	1	n	Durch welche Gesetze und Verordnungen wird die Beförderung radioaktiver Stoffe auf Straßen geregelt?	a) Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)	b) Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)	c) Verordnung vor dem Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung	d) Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)					a), b), d)
627	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	270	1	1	n	Die ICRP-Veröffentlichungen	a) sind u.a. wissenschaftliche Basis für die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Strahlenschutzrechtsvorschriften.	b) sind für die EG erlassene Rechtsvorschriften im Strahlenschutz.	c) stellen Zusammenfassungen wissenschaftlicher Erkenntnisse im Strahlenschutz dar.						a), c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	300	2	1	n	Welche Bedeutung haben Genehmigungen und Auflagen?	a) Genehmigungen und Auflagen sind rechtsverbindlich.	b) Genehmigungen sind rechtsverbindlich; Auflagen haben den Charakter von Vorschlägen.	c) Genehmigungen und Auflagen sind ebenso wenig rechtsverbindlich wie Richtlinien und Normen.	d) Genehmigungen und Auflagen sind nur für den Strahlenschutzverantwortlichen rechtsverbindlich.					a)
1359	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	300	2	1	n	Welche wesentliche Bedeutung / welchen wesentlichen Zweck hat der Abgrenzungsvertrag?	a) den Strahlenschutz sicherzustellen	b) eindeutige Abgrenzung zwischen anlagebezogenen und nichtanlagebezogenen Strahlenschutzaufgaben	c) er enthält die Bestimmungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG)	d) die vertragliche Regelung von Grenzwerten					a), b)
1415	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	300	2	1	n	Welche Bedeutung haben Auflagen einer Genehmigung die unter der Einhaltung der Widerspruchsfrist vom Antragsteller angenommen sind.?	a) Genehmigungen und Auflagen sind rechtsverbindlich.	b) Genehmigungen sind rechtsverbindlich; Auflagen haben den Charakter von Vorschlägen.	c) Genehmigungen und Auflagen sind ebenso wenig rechtsverbindlich wie Richtlinien und Normen.						a)
605	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	400	2	1	n	Welche Person ist bei Tätigkeiten im Sinne der StriSchG als eine beruflich exponierte Person anzusehen?	a) jede Person, die mit radioaktiven Stoffen umgeht	b) alle Personen, die im Kontrollbereich arbeiten	c) Personen die nach § 79 StriSchG zum Zweck der Kontrolle und ärztlichen Überwachung Kategorien zugeordnet werden.	d) alle Strahlenschutzbeauftragten					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
606	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	400	1	1	n	Gilt das deutsche Strahlenschutzrecht auch für Ausländer, die in der Bundesrepublik Deutschland tätig werden?	a) ja	b) nein	c) nur Personen aus EG-Staaten	d) nur wenn sie in einem deutschen Unternehmen tätig sind					a)
822	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	400	2	1	n	Wer ist Adressat einer behördlichen Anordnung gemäß StriSchG?	a) der Strahlenschutzverantwortliche	b) in dringenden Fällen auch der Strahlenschutzbeauftragte	c) nur der Strahlenschutzbeauftragte	d) auch die Sicherheitsfachkräfte					a), b)
1361	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	400	2	1	n	Was kennzeichnet u.a. beruflich exponierte Personen der Kategorie A und der Kategorie B?	a) A gilt für Kraftwerkspersonal	b) B gilt für Fremdpersonal	c) A: effektive Dosis kann größer als 5 mSv im Kalenderjahr sein	d) B: effektive Dosis kann größer als 1 mSv im Kalenderjahr sein					c), d)
2	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	500	2	1	n	Für die Erteilung einer Genehmigung für den Betrieb einer Röntgeneinrichtung ist/sind zuständig:	a) Behörden der Bundesländer	b) Bundesamt für Wirtschaft	c) Physikalisch Technische Bundesanstalt	d) TÜV					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
308	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11	500	2	1	n	Bei welcher Behörde ist die geplante Inbetriebnahme einer Röntgeneinrichtung anzuzeigen bzw. die Genehmigung zu beantragen?	a) nach Landesrecht zuständige Behörde	b) Landratsamt	c) Ministerium des Inneren	d) Landesgewerbeanstalt					a)
487	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	500	2	1	n	Wer ist die atomrechtliche Aufsichtsbehörde im Strahlenschutz ?	a) Amt für Öffentliche Ordnung	b) Gesundheitsamt	c) nach Landesrecht zuständige Behörde	d) Technischer Überwachungsverein					c)
771	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	500	2	1	n	Wer erteilt eine Genehmigung für Tätigkeiten in fremden Anlagen gemäß § 25 StrlSchG?	a) nach Landesrecht zuständige Behörde	b) Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft	c) Bundesumweltministerium	d) Bundesamt für Strahlenschutz					a)
1508	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	500	2	1	n	Welches sind die für den Vollzug des StrlSchG und der StrlSchV zuständigen Behörden?	a) Gewerbeaufsichtsämter, Ämter für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik	b) Landeseinwohnerämter	c) Technische Überwachungsvereine	d) Landesmessstellen					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1510	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	500	2	1	n	Wer erteilt die Genehmigung für den Umgang mit radioaktiven Stoffen?	a) die Bundesanstalt für Arbeitsschutz	b) die zuständige Ärztekammer	c) das Bundesgesundheitsamt	d) die nach Landesrecht zuständige Behörde					d)
615	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	600	1	1	n	Ist der Erwerb eines Röntgenstrahlers an behördliche Zulassungsverfahren gebunden?	a) ja	b) nein	c) unter bestimmten Voraussetzungen	d) ja, wenn die Hochspannung 300 kV überschreitet					b)
1252	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	700	1	2	n	Welche der folgenden Dokumente sind rechtsverbindlich?	a) Amtliche Richtlinien	b) Genehmigungsaufgaben	c) DIN-Normen						b)
623	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	710	1	1	n	DIN-Normen sind für den Strahlenschutz	a) ohne wesentliche Bedeutung.	b) als Empfehlungen anzusehen.	c) ohne Rechtsverbindlichkeit.	d) rechtsverbindlich.					b), c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
820	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	710	1	2	n	Welche Aussage über DIN-Normen ist richtig?	a) Ein DIN-Norm ist immer eine Vorschrift, denn das deutsche Normungsinstitut hat den Charakter einer Behörde, die Vorschriften erlassen kann.	b) Eine DIN-Norm ist keine Vorschrift. Sie ist eine Regel der Technik, die den Stand der Technik repräsentiert.	c) Eine DIN-Norm hat den Charakter einer Verordnung und ist eine Rechtsnorm.	d) Eine DIN-Norm kommt einem Gesetz gleich, denn die Industrie wendet diese Norm strikt an.					b)
624	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	720	1	1	n	Amtliche Richtlinien	a) haben Gesetzeskraft.	b) sollen einen einheitlichen Vollzug des geltenden Rechts gewährleisten.	c) haben keine Rechtsverbindlichkeit.	d) sind nur für Aufsichtsbehörden von Bedeutung.					b), c)
770	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Welche Angaben müssen in den Strahlenpass eingetragen werden?	a) Ergebnis der ärztlichen Untersuchung	b) Strahlenexpositionen aus medizinischen Gründen	c) Termin der nächsten Belehrung	d) berufliche Körperdosen					a), d)
1320	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Wem gehört der Strahlenpass?	a) dem Genehmigungsinhaber nach § 25 StrlSchV	b) dem namentlich auf Seite 3 des Passes Genannten	c) der Genehmigungsbehörde	d) dem Strahlenschutzbeauftragten des § 25-Genehmigungsinhabers					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1330	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wer kann Eintragungen im Strahlenpass vornehmen?	a) der Strahlenschutzbeauftragte des § 25-Genehmigungsinhabers	b) der Strahlenschutzbeauftragte der fremden Anlage	c) jeder	d) schriftlich benannte Personen					a), b), d)
1331	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Wo verbleiben verbrauchte bzw. nicht mehr benötigte Strahlenpässe?	a) Sie werden dem jeweiligen Inhaber ausgehändigt.	b) Sie verbleiben beim Genehmigungsinhaber, falls sie dem Inhaber nicht ausgehändigt werden können.	c) Sie werden der Behörde ausgehändigt, falls sie dem Inhaber nicht ausgehändigt werden können.	d) Sie werden vernichtet.					a), c)
1333	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Wer ist für die monatliche Bilanzierung der Strahlenexposition verantwortlich?	a) der Strahlenschutzbeauftragte der fremden Anlage	b) der Inhaber des Strahlenpasses	c) der Strahlenschutzbeauftragte des Inhabers einer Genehmigung nach §25 StrlSchG	d) die Genehmigungsbehörde					c)
1334	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	1	n	Um wie viele Jahre kann der Strahlenpass verlängert werden?	a) beliebig lange	b) um 10 Jahre	c) um 5 Jahre	d) um 3 Jahre					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1339	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wann sind Eintragungen zur Bilanzierung der Strahlenexposition spätestens nachzutragen, wenn der Strahlenpassinhaber über einen längeren Zeitraum in einer fremden Anlage tätig ist?	a) nach Beendigung der Tätigkeit	b) 3 Monate nach Tätigkeitsbeginn bzw. nach der letzten Nachtragung	c) zum Jahresende	d) 1 Woche nach Abschluß der Tätigkeit					b)
1489	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Wer ist für die Registrierung von Strahlenpässen zuständig?	a) Ordnungsämter	b) Strahlenschutzverantwortliche	c) die nach Landesrecht zuständige Behörde	d) Technische Überwachungsvereine					c)
1489	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	1	n	Was ist richtig?	a) Wenn der Strahlenpass keinen Raum für weitere Eintragungen enthält, muss er bei der Registrierung eines Nachfolge-Strahlenpasses der zuständigen Behörde vorgelegt werden.	b) Verbrauchte Strahlenpässe verbleiben nach Vorlage bei der zuständigen Behörde beim Strahlenschutzverantwortlichen.	c) Verbrauchte Strahlenpässe sind nach Vorlage bei der zuständigen Behörde dem Inhaber auszuhändigen.	d) Für die Nutzung eines zweiten oder dritten Strahlenpasses ist eine erneute Registrierung nicht erforderlich.					a), c)
1517	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	1	2	j	Welche Angaben werden in den Erläuterungen des Strahlenpasses gemacht?	a) Ausfüllen des Strahlenpasses	b) Adressen der ermächtigten Ärzte	c) Grundregeln des Strahlenschutzes	d) Führung des Strahlenpasses	e) Verbleib des Strahlenpasses				a), d), e)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1519	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	2	j	Welche Aussagen zum Strahlenpass sind richtig?	a) Für die Eintragung der 'Personendosis-Extremitäten' sind die Dosiswerte der verschiedenen Körperteile stets zu addieren.	b) Bei der Eintragung der 'Personendosis-Rumpf' sind Gammadosis und Neutronendosis getrennt anzugeben.	c) Bei der Bilanzierung der Strahlenexposition ist für die Berechnung der 'Jahressumme' der 'Personendosis-Extremitäten' bzw. der 'Hautdosis' für Monate ohne Eintragung die 'Personendosis-Rumpf' des jeweiligen Monats anzurechnen.	d) Eintragungen der 'Personendosis-Rumpf' erfolgen monatsweise, wenn sich die Tätigkeit auf mehr als einen Monat erstreckt.					b), c), d)
1597	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	721	2	3	j	Welche Strahlenpass-Eintragungen sind vom Strahlenschutz-beauftragten nach § 25 StrlSchG üblicherweise vor bzw. nach der Entsendung vorzunehmen bzw. kontrollieren?	a) Beginn und Ende der Tätigkeit beim Genehmigungsinhaber	b) die vom Betreiber ermittelte Personendosis-Rumpf	c) Grenzwertüberschreitungen	d) Daten zur Bilanzierung der jährlichen Strahlenexposition	e) Ergebnisse der ärztlichen Überwachung	f) Ergebnisse der Atemschutzübung	g) Daten zur Bilanzierung der Strahlenexposition im Berufsleben	h) Gültigkeit des Strahlenpasses und Raum für weitere Eintragungen	alle außer b)
1680	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	723	2	1	n	Die Ausbildung gemäß der Fachkunderichtlinie Technik nach RoV dient zur Erlangung der Fachkunde/fachlichen Eignung im Strahlenschutz für den Umgang mit bzw. den Betrieb von	a) Gammatherapiegeräten.	b) Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern.	c) umschlossenen und offenen radioaktiven Stoffen.	d) genehmigungsbedürftigen Ionenbeschleunigern.					b)
1995	R6.1, R6.2, R9	723	2	1	n	Dürfen Sie nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Kurs und bestätigter Fachkunde Röntgenstrahlung auf Mensch und Tier anwenden?	a) ja	b) nein							b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1514	R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R9	1001	2	2	n	Was sind Röntgeneinrichtungen im Sinne des StrlSchG?	a) Röntgeneinrichtungen im medizinischen und technischen Anwendungsbereich	b) nur Röntgeneinrichtungen für medizinische Zwecke	c) Röntgeneinrichtungen und Störstrahler, in denen Röntgenstrahlen mit einer Grenzenergie zwischen 5 keV und 1 MeV erzeugt werden können	d) Röntgeneinrichtungen und Geräte zur Strahlentherapie bis 6 MeV					a), c)
600	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1003	2	1	n	Müssen bei der ersten Inbetriebnahme von Röntgeneinrichtungen besondere Vorschriften beachtet werden?	a) überhaupt nicht, da Gewerbefreiheit besteht.	b) nein, es sei denn, es handelt sich um ein Gebrauchtgerät	c) Die Abnahmeprüfung durch den Hersteller bzw. Lieferanten reicht aus.	d) In jedem Fall; dabei muss vom zukünftigen Betreiber geprüft werden, ob eine Anzeige bei der zuständigen Behörde ausreicht oder eine Genehmigung erforderlich ist.					d)
607	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1003	2	1	n	Welche Voraussetzung muss eine Person nach dem Strahlenschutzgesetz erfüllen, bevor sie zum Strahlenschutz-beauftragten bestellt werden kann?	a) Abteilungsleiterfunktion	b) Haftpflichtversicherung	c) Fachkunde im Strahlenschutz	d) Lebensalter über 20 Jahre	e) Zuverlässigkeit				c), e)
1518	R1.1, R2.1, R3, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11	1003	2	1	n	Welche Voraussetzung muss für die Genehmigung des Betriebes von Röntgeneinrichtungen im nichtmedizinischen Betrieb erfüllt sein?	a) Zuverlässigkeit des Antragstellers	b) Fachkunde des Antragstellers, wenn keine Strahlenschutz-beauftragten bestellt sind	c) Nachweis der atomrechtlichen Deckungsvorsorge	d) Kenntnisse im Strahlenschutz der beim Betrieb sonst tätigen Personen	e) Eigentumsnachweis für die Röntgeneinrichtung				a), b), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
448	R6.1, R6.2, R9	1004	2	1	n	Eine neu installierte Röntgendiagnostikeinrichtung mit einem Röntgenstrahler ohne Bauartzulassung darf	a) grundsätzlich nicht in Betrieb genommen werden.	b) nur mit einer Genehmigung der zuständigen Behörde in Betrieb genommen werden.	c) höchstens ein Jahr lang ohne Genehmigung betrieben werden.	d) nach Anzeige bei der zuständigen Behörde in Betrieb genommen werden.	e) auch ohne Genehmigung betrieben werden, wenn u.a. festgestellt ist, dass die Röntgeneinrichtung den grundlegenden Anforderungen im Zusammenhang mit dem Medizinproduktegesetz entspricht.				e)
450	R6.1, R6.2, R9	1004	1	1	n	Beim Betrieb einer Röntgeneinrichtung erstreckt sich die Prüfung durch den behördlich bestimmten Sachverständigen	a) auf den Strahlenschutz.	b) auf die elektrische und mechanische Sicherheit der Röntgeneinrichtung.	c) auf die Qualitätssicherung.						a), c)
451	R6.1, R6.2, R9	1004	2	2	n	Die Strahlenschutzprüfung nach § 19 Abs. 1 StrlSchG durch den behördlich bestimmten Sachverständigen erstreckt sich auch auf den Strahlenschutz	a) des Patienten.	b) des Anwenders (Arbeitsschutz).	c) dritter Personen (Nachbarschaftsschutz).						a), b), c)
583	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1004	2	1	n	Für den Betrieb eines bauartzugelassenen Hochschutzgerätes ist eine fachkundige Person	a) erforderlich.	b) nicht erforderlich.	c) nur auf Verlangen der Behörde erforderlich.	d) nicht erforderlich, wenn der Strahlenschutzverantwortliche anwesend ist.					a)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
584	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1004	2	1	n	Für den Betrieb eines bauartzugelassenen Vollschutzgerätes ist ein Strahlenschutzbeauftragter	a) erforderlich.	b) nicht erforderlich.	c) nur auf Verlangen der Behörde erforderlich.	d) nur dann erforderlich, wenn das Gerät nicht in einem Röntgenraum aufgestellt ist.					b)
589	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1004	2	1	n	Wann vor der Inbetriebnahme muss für den genehmigungsfreien Betrieb spätestens eine Anzeige bei der zuständigen Behörde erfolgen?	a) 2 Tage	b) 7 Tage	c) 2 Wochen	d) 4 Wochen					d)
590	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R7, R8, R10, R11	1004	2	1	n	Eine Sachverständigenprüfung bei Inbetriebnahme ist nicht erforderlich, wenn	a) der Röntgenstrahler der Bauart nach zugelassen ist.	b) eine Bauartzulassung als Vollschutzgerät vorliegt.	c) die Ortsdosisleistung an der Oberfläche kleiner ist, als für ein Vollschutzgerät zulässig.	d) eine Röntgeneinrichtung gegen eine baugleiche ausgetauscht wird.					b)
613	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R7, R8, R10, R11	1004	2	1	n	Welche Voraussetzung muss erfüllt sein, damit eine Röntgeneinrichtung im nichtmedizinischen Bereich genehmigungsfrei betrieben werden kann?	a) Für den Röntgenstrahler liegt eine Bauartzulassung vor.	b) Die Röhrenspannung liegt unterhalb 20 kV.	c) Die Einschaltzeit ist kleiner als 1 h/Woche.	d) Es kann sich niemand im Kontrollbereich aufhalten.					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
642	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1004	2	1	n	Welche Röntgeneinrichtungen dürfen ohne Strahlenschutz-beauftragten betrieben werden?	a) Hochschutzgeräte	b) Vollschutzgeräte	c) alle bauartzugelassenen Geräte, wenn ein Strahlenschutz-verantwortlicher benannt ist	d) keines der unter a) bis c) genannten Geräte					b)
1502	R1.1, R2.1, R3, R5.1, R5.2, R7, R8, R10, R11	1004	2	1	n	Unter welcher Voraussetzung ist ein genehmigungsfreier Betrieb einer Röntgeneinrichtung im nichtmedizinischen Bereich zulässig?	a) bei allen Röntgeneinrichtungen, die mit Spannungen unter 60 kV betrieben werden	b) wenn der Röntgenstrahler der Bauart nach zugelassen ist	c) bei allen ortsfest betriebenen Röntgeneinrichtungen	d) wenn die Ortsdosisleistung in 2 m Abstand 2,5 mSv/h nicht überschreitet					b)
1512	R6.1, R6.2, R9	1004	2	2	n	Welche Aufgaben hat ein Sachverständiger?	a) Er führt bei neuen Röntgeneinrichtungen die Abnahmeprüfung durch.	b) Er kontrolliert die Abnahmeprüfung.	c) Er prüft die Röntgeneinrichtung in Zeitintervallen von 5 Jahren.	d) Er erteilt die behördliche Zustimmung zum Betrieb der Röntgeneinrichtung.					b), c)
1522	R6.1, R6.2, R9	1004	2	1	n	Welche Voraussetzung muss erfüllt sein, damit eine neu installierte Röntgeneinrichtung im Anwendungsbereich des Medizinproduktegesetzes genehmigungsfrei betrieben werden kann?	a) Die Röhrenspannung liegt unter 20 kV.	b) Die Einschaltzeit liegt unter 1 h/Woche.	c) Es liegt eine Bauartzulassung für den Röntgenstrahler vor.	d) Es liegt eine CE-Kennzeichnung vor.					d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
282	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1005	1	1	n	Welche Voraussetzungen sind für den Betrieb eines ehemals handelsüblichen Farbfernsehgerätes mit eigensicherer Kathodenstrahlröhre zu erfüllen?	a) Anzeige nach § 19 StrlSchG	b) Anzeige nach § 22 StrlSchG	c) Genehmigung nach § 12 StrlSchG	d) weder eine Genehmigung noch eine Anzeige					d)
433	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1005	2	1	n	Ein Störstrahler ist eine technische Einrichtung, bei der Röntgenstrahlung	a) zu Untersuchungszwecken erzeugt wird.	b) den Betrieb anderer Geräte stört.	c) erzeugt wird, ohne dass sie zu diesem Zweck betrieben wird.	d) zur Störung von Radiosendern eingesetzt wird.					c)
74	R3, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11	1006	3	1	n	Wenn der Betreiber eines Störstrahlers dessen Wartung durch eine Fremdfirma durchführen lässt, muss dies der Behörde angezeigt werden. Wer hat die Anzeige zu erstatten?	a) der Betreiber des Störstrahlers	b) der Strahlenschutzbeauftragte des Betreibers	c) die Wartungsfirma	d) der Strahlenschutzbeauftragte der Wartungsfirma					c)
285	R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R9	1006	2	2	n	Welche Maßnahmen sind gegenüber der zuständigen Behörde zu treffen, wenn Röntgeneinrichtungen im Herstellerwerk geprüft und erprobt werden?	a) unverzügliche Anzeige der Tätigkeit	b) Strahlenschutzverantwortlichen benennen	c) Anzeige der Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten	d) Fachkundenachweis erbringen	e) Genehmigung beantragen				a), b), c), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
47	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	1	n	Welche Vorschriften bestehen für die Bestellung eines Strahlenschutz-beauftragten?	a) Die Bestellung muss vom Strahlenschutz-verantwortlichen schriftlich mit Festlegung des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs vorgenommen werden.	b) Es genügt eine mündliche Aufforderung durch den Vorgesetzten.	c) Die Bestellung erfolgt durch einen Erlass der Behörde.	d) Die Bestellung erfolgt nach Zustimmung durch den Personal- oder Betriebsrat.					a)
59	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	1	n	Wer legt den innerbetrieblichen Entscheidungsbereich des zu bestellenden Strahlenschutz-beauftragten fest?	a) niemand, der Entscheidungsbereich ergibt sich aus der Fachkunde des Strahlenschutz-beauftragten.	b) die Behörde auf Antrag des Strahlenschutz-verantwortlichen	c) der Strahlenschutz-verantwortliche	d) Der Entscheidungsbereich ist bereits in der StriSchV festgelegt.					c)
68	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	1	n	Wer ist in einer Aktiengesellschaft der Strahlenschutz-verantwortliche?	a) der Strahlenschutzbevollmächtigte	b) der Vorstand insgesamt	c) der Leiter der Abteilung Strahlenschutz	d) der Aufsichtsrat					b)
275	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	1	n	Was hat ein Strahlenschutz-verantwortlicher bei einer genehmigungs- oder anzeigebedürftigen Tätigkeit nach StriSchG zu beachten?	() Strahlenschutz-beauftragten mündlich bestellen	() Strahlenschutz-beauftragten schriftlich bestellen	() ausreichende Anzahl an Strahlenschutz-beauftragten	() ohne () mit Angabe des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs	() Fachkunde des Strahlenschutz-beauftragten				() Strahlenschutz-beauftragten mündlich bestellen (x) Strahlenschutz-beauftragten schriftlich bestellen (x) ausreichende Anzahl an Strahlenschutz-beauftragten () ohne (x) mit Angabe des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs (x) Fachkunde des Strahlenschutz-beauftragten

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
597	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	1	n	Wer ist Strahlenschutz-verantwortlicher im Sinne von StriSchG und StriSchV?	a) Strahlenschutz-verantwortlicher ist derjenige, der eine Röntgeneinrichtung betreibt.	b) Strahlenschutz-verantwortlicher ist nur derjenige, der Röntgenstrahlung anwendet.	c) Strahlenschutz-verantwortlicher ist jeder, der mit ionisierender Strahlung im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit in Berührung kommt.	d) Der Strahlenschutz-verantwortliche ist derjenige, der dazu bestellt wurde.					a)
598	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	2	n	Welche Angaben über den Strahlenschutz-beauftragten hat der Strahlenschutz-verantwortliche gegenüber der zuständigen Behörde zu machen?	a) Über die Tätigkeit eines Strahlenschutz-beauftragten (SSB) braucht die zuständige Behörde überhaupt nicht unterrichtet zu werden.	b) Die Bestellung des Strahlenschutz-beauftragten mit Angabe des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs, Nachweis der erforderlichen Fachkunde, die Änderung des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs sowie das Ausscheiden des SSB aus seiner Firma sind vom Strahlenschutz-verantwortlichen der zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen.	c) Der Strahlenschutz-verantwortliche braucht die zuständige Behörde unverzüglich lediglich über die Bestellung eines Strahlenschutz-beauftragten schriftlich zu unterrichten, damit die Behörde Fachkunde und Zuverlässigkeit des Strahlenschutz-beauftragten überprüfen kann.	d) Der Strahlenschutz-verantwortliche muss nur dann die zuständige Behörde über die Bestellung eines Strahlenschutz-beauftragten, über sein Ausscheiden aus dieser Funktion oder über die Änderung des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs benachrichtigen, wenn er mit dem Personal/Betriebsrat darüber kein Einvernehmen erzielen kann.					b)
618	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	1	n	Muss der Betreiber einer Röntgeneinrichtung einen Strahlenschutz-beauftragten bestellen?	a) ja, in jedem Fall	b) nein, nicht in jedem Fall	c) ja, wenn er ausreichende Fachkunde im Strahlenschutz besitzt	d) nur bei bauartzugelassenen Geräten					b)
619	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	2	1	n	In welcher Weise wird der Strahlenschutz-beauftragte bestellt?	a) auf Antrag des Strahlenschutz-verantwortlichen bei der zuständigen Behörde	b) durch Anordnung des Vorgesetzten	c) durch Anordnung der zuständigen Behörde	d) durch ein Schreiben des Strahlenschutz-verantwortlichen					d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1534	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1013	3	1	n	Welche Aussage ist richtig? Der Strahlenschutzverantwortliche	a) wird durch die nach Landesrecht zuständige Behörde bestimmt.	b) wird durch den Leiter der Einrichtung festgelegt.	c) ist derjenige, der eine Röntgeneinrichtung als Museumsstück ausstellt.	d) ist derjenige, der eine Röntgeneinrichtung betreibt.					d)
7	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	3	1	n	Welches sind die wesentlichen Rechte und Pflichten eines Strahlenschutzbeauftragten?	a) die Pflicht, Mängel unverzüglich dem Strahlenschutzverantwortlichen mitzuteilen	b) das Weisungsrecht in seinem Entscheidungsbereich	c) die Pflicht, mit dem Betriebs- bzw. Personalrat und den Fachkräften für Arbeitssicherheit zusammenzuarbeiten						a), b), c)
508	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	2	1	n	Der Betriebsinhaber ist nach Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten ... für die Wahrnehmung der Pflichten verantwortlich.	a) gar nicht mehr	b) nur noch bei Abwesenheit des Strahlenschutzbeauftragten	c) nur in Teilbereichen	d) trotzdem im vollen Umfang					d)
596	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	2	2	n	Wer ist nach den Bestimmungen von StrlSchG und StrlSchV bei Verstößen gegen diese Vorschriften verantwortlich?	a) Verantwortlich ist allein der Strahlenschutzverantwortliche, auch wenn ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt worden ist.	b) Verantwortlich sind der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte für den auf ihn übertragenen innerbetrieblichen Entscheidungsbereich.	c) Verantwortlich ist jeder, der gegen die Strahlenschutzbestimmungen verstößt.	d) Verantwortlich ist jeder, der volljährig ist.					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
599	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11	1014	2	2	n	Welche Verantwortung trägt der Strahlenschutz-beauftragte?	a) Er vertritt automatisch den Strahlenschutz-verantwortlichen bei dessen Abwesenheit und übernimmt damit die gesamte Verantwortung.	b) Der Strahlenschutz-beauftragte trägt nur Verantwortung im Rahmen des innerbetrieblichen Entscheidungsbereiches.	c) Der Strahlenschutz-beauftragte trägt keine Verantwortung, solange der Strahlenschutz-verantwortliche anwesend ist.	d) Der Strahlenschutz-beauftragte hat lediglich beratende Funktionen in Fragen des Strahlenschutzes und trägt somit keine Verantwortung.					b)
621	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	2	1	n	Der Strahlenschutz-beauftragte ist in seinem Entscheidungsbereich	a) weisungsbefugt.	b) nur beratend tätig.	c) zwar weisungsbefugt, muss jedoch in jedem Fall die Anweisungen seines Vorgesetzten einhalten.	d) nur zur Durchsetzung von Genehmigungsaufgaben befugt.					a)
644	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1014	2	1	n	Der Strahlenschutz-beauftragte	a) ist in seinem Entscheidungsbereich verantwortlich.	b) ist nur weisungsbefugt, aber nicht verantwortlich.	c) ist nur beratend tätig.	d) übernimmt automatisch die Funktion und Verantwortung des Strahlenschutz-verantwortlichen bei dessen Abwesenheit.					a)
1508	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1014	2	2	n	Welche Aussage ist richtig? Strahlenschutz-beauftragte	a) werden durch die zuständigen Behörden bestellt.	b) müssen der nach Landesrecht zuständigen Behörde über ihre Tätigkeiten und die Einhaltung der Schutzvorschriften regelmäßig berichten.	c) sind für die Aufgaben des Strahlenschutzes verantwortlich, die ihnen schriftlich übertragen wurden.	d) haben erforderliche Maßnahmen des Strahlenschutzes dem Strahlenschutz-verantwortlichen vorzuschlagen, sofern sie diese in eigener Sachkompetenz nicht selbst veranlassen können.					c), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
447	R6.1, R6.2, R9	1016	3	1	n	Was ist bei einer neu installierten Röntgendiagnostikeinrichtung vor deren Inbetriebnahme durchzuführen?	a) eine Abnahmeprüfung durch den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten	b) in jedem Falle eine Strahlenschutzprüfung vom behördlich bestimmten Sachverständigen	c) nur eine Konstanzprüfung vom Betreiber						a)
449	R6.1, R6.2, R9	1016	3	1	n	Von wem ist bei einer neu installierten Diagnostikeinrichtung die Abnahmeprüfung nach § 115 Abs. 1 StriSchV durchzuführen?	a) vom Betreiber	b) durch den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten	c) von der zuständigen Behörde	d) vom Sachverständigen					b)
461	R6.1, R6.2, R9	1016	2	1	n	Wesentliche Änderungen, die sowohl den Strahlenschutz als auch die Qualitätssicherung beeinflussen, erfordern ...	a) nur eine Abnahmeprüfung durch den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten.	b) nur eine Strahlenschutzprüfung durch den Sachverständigen.	c) sowohl eine Abnahmeprüfung durch den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten als auch nachfolgend eine Strahlenschutzprüfung durch den Sachverständigen.	d) weder eine Abnahmeprüfung durch den jeweiligen Hersteller oder Lieferanten noch eine Strahlenschutzprüfung durch den Sachverständigen.					c)
593	R6.1, R6.2, R9	1016	2	1	n	Welche Prüfungen gehören nach den §§ 115 und 116 der StriSchV zur Qualitätssicherung von Diagnostik-Röntgeneinrichtungen?	a) nur die Konstanzprüfung	b) Abnahme- und Konstanzprüfung	c) Abnahme-, Konstanz- und Sachverständigenprüfung	d) nur die Abnahmeprüfung					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
603	R6.1, R6.2, R9	1016	2	1	n	Die Konstanzprüfung der Röntgeneinrichtung muss in folgenden Zeitabständen erfolgen (§ 116 StrlSchV):	a) arbeitstäglich.	b) mindestens wöchentlich.	c) mindestens monatlich.	d) mindestens jährlich.					c)
641	R6.1, R6.2, R9	1016	2	1	n	Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach § 115 StrlSchV sind erforderlich:	a) bei allen Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern	b) bei allen Röntgeneinrichtungen	c) bei Röntgeneinrichtungen, die bei der Anwendung ionisierender Strahlung am Menschen verwendet werden	d) nur bei Röntgeneinrichtungen, mit denen Qualitätsprüfungen durchgeführt werden sollen					c)
1561	R6.1, R6.2, R9	1016	3	1	n	Welche Maßnahmen dienen zur Sicherung eines technisch guten Zustandes einer Röntgeneinrichtung?	a) Abnahmeprüfung nach § 115 StrlSchV	b) Konstanzprüfung nach § 116 StrlSchV	c) personendosimetrische Überwachung	d) wiederkehrende Sachverständigenprüfung nach § 88 StrlSchV					a), b), d)
1648	R6.1, R6.2, R9	1016	3	1	n	Eine Abnahmeprüfung einer medizinischen Röntgeneinrichtung hat stattzufinden:	a) zwei Wochen nach Inbetriebnahme	b) nach jeder Änderung, welche die für die Anwendung erforderliche Qualität im Sinne des § 14 Absatz 1 Nummer 5 des Strahlenschutzgesetzes beeinflussen kann	c) nach jeweils drei Jahren Betriebszeit	d) vor Inbetriebnahme					b), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
266	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1018	2	1	n	In welchen maximalen Zeitabständen hat die wiederkehrende Prüfung durch den Sachverständigen gemäß § 88 Abs. 4 StriSchV zu erfolgen?	a) 1 Jahr	b) 3 Jahre	c) 5 Jahre	d) 10 Jahre					c)
272	R6.1, R6.2, R9	1018	2	1	n	Welche Prüfung hat der Betreiber einer medizinisch genutzten Röntgenanlage durch den Sachverständigen gemäß StriSchV durchführen zu lassen?	a) Konstanzprüfung	b) Prüfung des Strahlenschutzbefragten	c) Abnahmeprüfung	d) Wiederholungsprüfung					d)
279	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1018	2	2	n	Bei welchen der genannten Röntgenanlagen ist gemäß StriSchV eine Sachverständigen-Prüfung erforderlich?	Ortsveränderliche Grobstrukturanlage () bei Inbetriebnahme () wiederkehrende Prüfung nach längstens 5 Jahren	Bauartzugelassenes Vollschutzgerät () bei Inbetriebnahme () wiederkehrende Prüfung nach längstens 5 Jahren	genehmigungsbedürftige Feinstruktur-Röntgenanlage () bei Inbetriebnahme () wiederkehrende Prüfung nach längstens 5 Jahren						a) 2x b) nach 5 Jahren c) 2x
312	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1018	2	1	n	In welchen Zeitabständen müssen Röntgeneinrichtungen vom Sachverständigen geprüft werden?	a) jährlich	b) in Zeitabständen von längstens 5 Jahren	c) bei Neubestellung eines Strahlenschutzbeauftragten	d) bei Tausch des Röntgenstrahlers gegen einen bauartgleichen					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
456	R1.1, R2.1, R3, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1018	2	1	n	Nach der ersten Strahlenschutzprüfung einer Röntgeneinrichtung muss eine erneute Strahlenschutzprüfung durch einen behördlich bestimmten Sachverständigen durchgeführt werden:	a) nach längstens 5 Jahren	b) bei wesentlichen Änderungen, die den Strahlenschutz beeinflussen können	c) beim Austausch des Röntgenstrahlers gegen einen anderen typgleichen bauartzugelassenen Strahler						a), b)
457	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1018	2	1	n	Die wiederkehrende Strahlenschutzprüfung nach § 88 Abs. 4 StrlSchV ist durch den behördlich bestimmten Sachverständigen durchzuführen in Zeitabständen ...	a) von längstens 1 Jahr.	b) von längstens 5 Jahren.	c) die jedem Betreiber von der zuständigen Behörde genannt werden.	d) von längstens 3 Jahren.					b)
595	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1018	2	2	n	Muss eine Röntgeneinrichtung nach der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachverständigen in bestimmten Zeiträumen überprüft werden? Sind Besonderheiten zu beachten?	a) Nein, es sei denn, es hat sich ein Strahlenunfall an einem Patienten oder an einer beruflich exponierten Person ereignet.	b) Die Röntgeneinrichtung ist in Zeitabständen von längstens 5 Jahren durch einen von der zuständigen Behörde bestimmten Sachverständigen überprüfen zu lassen. Der Strahlenschutzverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass der Prüfbericht der zuständigen Behörde auf Verlangen vorgelegt wird.	c) Die Röntgeneinrichtung ist in Zeitabständen von längstens 8 Jahren durch einen von der zuständigen Behörde bestimmten Sachverständigen überprüfen zu lassen.	d) Die Röntgeneinrichtung ist erstmalig spätestens nach 10 Jahren und nachfolgend alle zwei Jahre durch einen von der zuständigen Behörde bestimmten Sachverständigen überprüfen zu lassen.					b)
643	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1018	2	1	n	Eine Röntgeneinrichtung muss nach der ersten Inbetriebnahme wie folgt durch einen Sachverständigen überprüft werden:	a) einmal im Kalenderjahr	b) in Zeitabständen von längstens 5 Jahren	c) nur nach einem Stör- oder Unfall	d) alle 2 Jahre	e) alle 5 Jahre, nur falls die Röntgeneinrichtung für die Untersuchung von Menschen eingesetzt wird				b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
28	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	1	n	Ein Kontrollbereich ist definiert als ein Bereich, in dem eine Person im Kalenderjahr eine effektive Dosis erhalten kann, von mehr als ...	a) 1 mSv	b) 6 mSv	c) 15 mSv	d) 20 mSv					b)
29	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	1	n	Ein Überwachungsbereich ist definiert als ein Bereich, in dem eine Person im Kalenderjahr eine effektive Dosis erhalten kann, von mehr als ...	a) 0,5 mSv	b) 1 mSv	c) 6 mSv	d) 20 mSv					b)
497	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	1	n	Wer veranlasst die richtige Kennzeichnung des Kontrollbereichs?	a) der Gerätehersteller	b) die Aufsichtsbehörde	c) der Sicherheitsingenieur	d) der Strahlenschutzbeauftragte					d)
503	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	1	n	Wie muss ein Kontrollbereich, in dem ausschließlich Röntgeneinrichtungen oder genehmigungsbedürftige Störstrahler betrieben werden, während der Einschaltzeit und der Betriebsbereitschaft mindestens gekennzeichnet sein?	a) Achtung - Gefahr vor Strahlung	b) Kein Zutritt - Röntgen	c) Röntgenstrahlung - Schutzbrille tragen	d) Unbefugter Zutritt verboten					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
504	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	1019	2	2	n	In einem Raum neben dem Röntgenraum messen Sie als höchste Ortsdosisleistung in 1 m Höhe 2 µSv/h. Die Strahlzeit des Röntgengeräts beträgt höchstens 1000 Stunden pro Kalenderjahr. Der Raum ist gemäß § 52 StrlSchV einzustufen als ...	a) Kontrollbereich.	b) Überwachungsbereich.	c) kein Strahlenschutzbereich.	d) nicht zugänglicher Raum während des Röntgenbetriebs.					b)
610	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	2	n	Was versteht man gemäß Strahlenschutzverordnung unter einem Kontrollbereich?	a) Bereich, in dem eine Person im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis als 1 mSv erhalten kann.	b) Bereich, in dem Personen im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis als 6 mSv erhalten können.	c) Bereich, in dem eine Person im Kalenderjahr die Dosisgrenzwerte für beruflich exponierte Personen der Kategorie A überschreiten darf.	d) Bereich, den nur beruflich exponierte Personen, die dort tätig sind, betreten dürfen.					b)
639	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	1	n	Was versteht man gemäß Strahlenschutzverordnung unter einem Überwachungsbereich?	a) alle Flächen und Gebäude, die zum Eigentum des Betriebes gehören	b) nicht zum Kontrollbereich gehörender betrieblicher Bereich, in dem Personen im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis als 1 mSv erhalten können	c) Teilbereich des Kontrollbereichs	d) Bereich, zu dem nur Betriebsangehörige Zutritt haben					b)
1496	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1019	2	2	n	Welche Bereiche sind als Kontrollbereiche abzugrenzen und zu kennzeichnen? Bereiche, in denen Personen eine höhere Körperdosis als ...	a) 1 mSv als effektive Dosis im Kalenderjahr erhalten können.	b) 6 mSv als effektive Dosis im Kalenderjahr erhalten können.	c) 150 mSv als Organ-Äquivalentdosis der Hände oder Füße im Kalenderjahr erhalten können.	d) 20 mSv als Dosis des roten Knochenmarks im Kalenderjahr erhalten können.					b), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
614	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R7, R8	1020	2	1	n	Darf eine Röntgeneinrichtung für technische Zwecke, abgesehen von Basis-, Hoch-, Vollschutzgeräten oder Schulröntgeneinrichtungen, auch außerhalb von geschlossenen Röntgenräumen betrieben werden?	a) Ja, dies ist mit einer behördlichen Genehmigung möglich.	b) nein, ohne Ausnahme	c) Ja, sofern die Betriebsänderung nachträglich der zuständigen Behörde angezeigt wird.	d) Ja, dies liegt im Ermessen des Strahlenschutzbeauftragten.					a)
543	alle	1022	3	1	n	Wer entscheidet, ob und wann eine Person, die grundsätzlich in den Kontrollbereich hinein darf, diesen betreten kann?	a) der Betriebs- oder Personalrat	b) der Strahlenschutzbeauftragte	c) die Sicherheitsfachkraft	d) der ermächtigte Arzt					b)
612	alle	1022	3	1	n	In welchen Fällen ist eine Tätigkeit im Kontrollbereich zu untersagen?	a) nach medizinischer Bestrahlung als Patient	b) ohne ständige Aufsicht durch den Strahlenschutzverantwortlichen	c) bei bestehender Schwangerschaft	d) 14 Monate nach der letzten Strahlenschutzunterweisung					d)
438	alle	1031	2	1	n	Welcher vom Gesetzgeber festgelegte Wert der effektiven Dosis darf bei beruflich exponierten Personen der Kategorie B im Kalenderjahr nicht überschritten werden?	a) 6 mSv	b) 6 µSv	c) 6 Sv	d) 1 mSv					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
608	alle	1031	2	1	n	Wie groß ist der Grenzwert der effektiven Dosis im Kalenderjahr für beruflich exponierte Personen der Kategorie A?	a) 6 mSv	b) 15 mSv	c) 20 mSv	d) 50 mSv					c)
1552	alle mit KB	1031	2	2	n	Welche Körperdosen dürfen bei beruflich exponierten Personen der Kategorie A im Kalenderjahr nicht überschritten werden?	a) Organdosis an der Hand: 300 mSv	b) Organdosis an der Hand: 500 mSv	c) effektive Dosis: 6 mSv	d) effektive Dosis: 20 mSv					b), d)
459	alle??	1033	2	1	n	Bei einer in Betrieb befindlichen Röntgeneinrichtung kann die zuständige Behörde in begründeten Fällen durch nachträgliche Anordnungen gemäß § 113 StriSchV fordern:	a) die Überprüfung des Strahlenschutzes	b) technische Strahlenschutzmaßnahmen	c) die Überprüfung der Qualitätssicherung						a), b), c)
463	alle	1035	2	1	n	Hat ein im Kontrollbereich Beschäftigter das Recht, ein Dosimeter zu fordern, mit dem die Personendosis jederzeit festzustellen ist?	a) ja	b) nein	c) nur nach einem Stör- oder Unfall	d) nur, wenn die Dosis 1/3 der im Kalenderjahr zulässigen Grenzwerte übersteigt					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
464	alle	1035	3	1	n	An welchen Personen sind Körperdosen zu ermitteln?	a) an allen Personen, die beruflich ionisierenden Strahlen ausgesetzt sind	b) an beruflich exponierten Personen im Kontrollbereich	c) an Patienten im Kontrollbereich						b)
470	alle	1035	3	1	n	Wo muss das amtliche Personendosimeter getragen werden?	a) im Kontrollbereich	b) im Überwachungsbereich	c) stets in Brusthöhe	d) an einer für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche					a), d)
555	alle	1035	2	1	n	Wer muss in der Regel Personendosimeter tragen?	a) nur wer sich im Kontrollbereich aufhält außer Patienten	b) jeder der beruflich exponiert ist	c) alle Personen, die ionisierender Strahlung ausgesetzt sind	d) alle sonst tätigen Personen außer Strahlenschutzverantwortlichem und Strahlenschutzbeauftragten					a)
611	erhöhte Anforderungen	1035	1	3	n	Bis zu welchen Werten der Personendosis, die mit dem amtlichen Dosimeter gemessen wurde, kann diese nach der "RiPhyKo" der Körperdosis gleichgesetzt werden?	a) solange der Monatswert kleiner ist als ein Zehntel des Jahresgrenzwerts	b) solange die Hälfte des Jahresgrenzwerts nicht überschritten wird	c) solange die Auswertung des Personendosimeters nicht mehr als 5 mSv ergibt.	d) Der Wert der Personendosis darf immer der Körperdosis gleich gesetzt werden.					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1541	alle	1035	3	1	n	Bei welchen Personen muss die Körperdosis grundsätzlich durch Messung der Personendosis ermittelt werden?	a) bei allen Personen (außer Patienten), die sich in Überwachungsbereichen aufhalten	b) bei allen Personen (außer Patienten), die sich in Kontrollbereichen aufhalten	c) bei allen Personen, die Röntgenräume betreten müssen	d) bei allen Personen, die Röntgeneinrichtungen bedienen					b)
36	alle	1036	2	1	n	In welchen Zeitabständen muss die Unterweisung nach § 76 StrlSchG bzw. § 63 StrlSchV mindestens wiederholt werden?	a) jährlich	b) halbjährlich	c) alle 2 Jahre	d) monatlich					a)
46	alle	1036	2	1	n	Wie lange sind die Aufzeichnungen über eine Unterweisung nach § 63 StrlSchV für beruflich exponierte Personen aufzubewahren?	a) zwei Jahre	b) fünf Jahre	c) zehn Jahre	d) ein Jahr					b)
72	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1036	2	2	n	Welche Personen müssen mindestens jährlich unterwiesen werden?	a) Personen, die in Kontrollbereichen tätig sind/werden	b) Personen, die Röntgenstrahlung anwenden	c) nur Personen, die zur Anwendung von Röntgenstrahlung berechtigt sind	d) Beschäftigte im Überwachungsbereich					a), b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
269	alle	1036	2	1	n	Über die Unterweisung der exponierten Personen gemäß § 63 StriSchV Absatz 1 sind Aufzeichnungen zu machen. Wie lange müssen diese aufbewahrt werden?	a) 1 Jahr	b) 3 Jahre	c) 5 Jahre	d) 20 Jahre					c)
278	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1036	2	1	n	Personen, die gemäß StriSchV in Kontrollbereichen tätig sind, müssen durch den Strahlenschutz-beauftragten oder eine andere fachkundige Person unterwiesen werden. Wann hat diese Unterweisung zu erfolgen?	a) jährlich	b) halbjährlich	c) monatlich	d) vor dem erstmaligen Zutritt					a), d)
462	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1036	2	1	n	Wie oft ist eine Unterweisung nach § 63 StriSchV durchzuführen?	a) jeden Monat	b) halbjährlich	c) mindestens jährlich	d) nur bei Beginn der Tätigkeit	e) vor Beginn der Tätigkeit				c), e)
472	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1036	2	1	n	Welche Personen sind nach StriSchV zu unterweisen?	a) alle Personen, die beruflich ionisierender Strahlung ausgesetzt sind	b) Personen, die sich in Kontrollbereichen aufhalten und/oder die Röntgenstrahlung anwenden	c) nur beruflich exponierte Personen	d) nur Personen, die Röntgenstrahlung anwenden					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
37	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1037	2	1	n	Für welchen Personenkreis schreibt die StriSchV Untersuchungen zur ärztlichen Überwachung vor?	a) Kategorie A	b) Kategorie B	c) andere Person	d) Jugendliche, die zu Ausbildungszwecken in Kontrollbereichen tätig sind					a)
60	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	1	n	Einer beruflich exponierten Person der Kategorie A darf die Tätigkeit im Kontrollbereich nur erlaubt werden, wenn diese innerhalb der letzten 12 Monate vor Beginn der Tätigkeit von einem ermächtigten Arzt untersucht wurde. In welchen Zeitabstand muss diese Untersuchung oder Beurteilung wiederholt werden?	a) längstens jährlich	b) längstens halbjährlich	c) längstens vierteljährlich	d) längstens nach 3 Jahren					a)
273	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	1	n	Beruflich exponierte Personen unterliegen der ärztlichen Überwachung. Welche Zeiträume gelten?	Kategorie A () halbjährlich () jährlich () behördlich angeordnet	Kategorie B () halbjährlich () jährlich () behördlich angeordnet							Kat. A: jährlich Kat. B: auf behördliche Anordnung
295	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	1	n	Wann müssen gemäß StriSchV beruflich exponierte Personen der Kategorie B dem ermächtigten Arzt vorgestellt werden?	a) Jedes Jahr	b) alle 3 Jahre	c) auf Anordnung der Behörde	d) auf Anordnung des Strahlenschutzverantwortlichen					c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
465	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1037	2	1	n	Welche Personen müssen ärztlich überwacht werden?	a) beruflich exponierte Personen der Kategorie A	b) beruflich exponierte Personen der Kategorien A und B	c) nicht beruflich exponierte Personen bei gelegentlichem Betreten des Kontrollbereichs	d) alle Personen, die mit Dosimetern überwacht werden					a)
466	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	1	n	Wann müssen beruflich exponierte Personen der Kategorie A ärztlich beurteilt oder untersucht werden?	a) nur einmal vor Beginn der Tätigkeit	b) vor Beginn der Tätigkeit	c) mindestens einmal im Jahr	d) mindestens halbjährlich	e) nur nach Aufforderung durch die Behörde	f) bei Erkrankung			b), c)
510	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	1	n	In welchem Zeitabstand müssen beruflich exponierte Personen der Kategorie A untersucht oder erneut beurteilt werden?	a) längstens halbjährlich	b) längstens jährlich	c) längstens nach 3 Jahren	d) längstens nach 5 Jahren					b)
541	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	1	n	Beruflich exponierte Personen	a) müssen alle ärztlich überwacht werden.	b) müssen ärztlich überwacht werden, wenn sie Kategorie A angehören.	c) müssen besonders überwacht werden, wenn es sich um schwangere Frauen handelt.	d) können ärztliche Untersuchungen ablehnen ohne Folge möglicher Einschränkungen ihrer beruflichen Tätigkeit.					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
542	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	1	n	Der medizinischen Erstuntersuchung beruflich exponierter Personen kommt besondere Bedeutung zu, weil dabei	a) gesundheitliche Bedenken gegen die Aufnahme der Tätigkeit festgestellt werden können.	b) die Dosisgrenzwerte festgelegt werden.	c) Amtsärzte mitwirken.	d) ermittelt wird, wie jemand Strahlung verträgt.					a)
636	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	1	n	Wann müssen beruflich exponierte Personen der Kategorie B nach StriSchV ärztlich beurteilt oder untersucht werden?	a) nur einmal vor Beginn der Tätigkeit	b) vor Beginn der Tätigkeit	c) einmal im Jahr	d) halbjährlich	e) nur nach Anordnung durch die Behörde	f) bei Erkrankung			e)
1542	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1037	2	2	n	Welcher Personenkreis unterliegt nach Strahlenschutzverordnung der ärztlichen Überwachung?	a) alle Personen zwischen 16 und 18 Jahren, die sich zum Zwecke ihrer Ausbildung im Kontrollbereich aufhalten	b) alle beruflich exponierten Personen der Kategorie B	c) alle beruflich exponierten Personen der Kategorie A	d) alle Personen über 40 Jahre, die Röntgeneinrichtungen bedienen					c)
73	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1038	2	1	n	Wie lange müssen ärztliche Bescheinigungen über die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Beschäftigung von beruflich exponierten Personen beim Strahlenschutz-verantwortlichen aufbewahrt werden?	a) 5 Jahre	b) 10 Jahre	c) 30 Jahre	d) während der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses					d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
474	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1040	3	1	n	Wann muss eine Person unverzüglich einem ermächtigten Arzt vorgestellt werden?	a) nach einem Störfall	b) falls zu befürchten ist, dass die Person eine erhöhte Einzeldosis (effektive Dosis) von mehr als 50 mSv erhalten hat	c) falls die Person eine Teilkörperdosis an der Hand von 100 mSv in 3 aufeinander folgenden Monaten erhalten hat	d) falls zu befürchten ist, dass die Person eine effektive Dosis von 30 mSv in 3 aufeinander folgenden Monaten erhalten hat					b)
479	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	1040	2	2	n	Nach einer einmaligen Strahlenexposition mit einer effektiven Dosis von 120 mSv kann	a) eine beruflich exponierte Person ihre Tätigkeit unter gar keinen Umständen weiter ausführen.	b) eine Person ihre Tätigkeit im Kontrollbereich ohne zusätzliche ärztliche Untersuchung weiterführen, wenn der Strahlenschutzbeauftragter dies gestattet.	c) die zuständige Behörde anordnen, dass die betroffene Person mit der entsprechenden Tätigkeit nicht mehr beschäftigt werden darf.	d) eine beruflich exponierte Person ihre Tätigkeit in jedem Fall wie bisher weiterführen.					c)
509	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1041	2	1	n	Wer führt die ärztliche Überwachung der Beschäftigten nach StrSchV durch?	a) jeder Arzt	b) Ärzte für Röntgen- und Strahlenheilkunde	c) ermächtigte Ärzte	d) jeder staatliche Gewerbearzt					c)
51	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1042	2	2	n	Was gilt als unverzügliche Mitteilung bei der zuständigen Behörde?	a) Mitteilung ohne schuldhaftes Verzögerung, d.h. nach reiflichem Durchdenken der durch den Vorfall entstandenen Situation, nach entsprechender Vorbereitung von Sofortmaßnahmen und nach deren sorgfältiger und zügiger Ausführung	b) Alarmierung der Polizei und evtl. der Feuerwehr nach Bekanntwerden des Unfalls	c) Anruf bei der Aufsichtsbehörde, sobald die Erste-Hilfe-Maßnahmen für Verletzte eingeleitet sind						a), c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
473	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	1042	3	1	n	Muss ein bedeutsames Vorkommnis nach StriSchV immer der zuständigen Behörde gemeldet werden?	a) ja	b) nur wenn Personen den Grenzwert überschreitende Dosen erhalten haben können	c) nur wenn der Betriebsablauf erheblich beeinträchtigt ist	d) nur wenn die Bevölkerung gefährdet ist					a)
91	S7.2, S7.3	2002	3	1	n	Für das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von radioaktiven Bodenschätzen gilt:	a) Es ist eine Genehmigung nach dem Strahlenschutzgesetz erforderlich	b) Es ist keine Genehmigung erforderlich, wenn die Vorschriften des Bundesberggesetzes Anwendung finden.	c) Eine Genehmigung ist nur für die Aufbereitung von radioaktiven Bodenschätzen erforderlich.	d) Eine Genehmigung kann nicht erteilt werden, da der Staat das alleinige Monopol besitzt.					b)
493	S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	2002	2	1	n	Die Strahlenschutzverordnung gilt auch für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen	a) mit einer Teilchen- und Fotonengrenzenergie von mindestens 15 keV.	b) mit einer Teilchen- und Fotonengrenzenergie von mindestens 50 keV.	c) mit einer Teilchenenergie von mindestens 1 MeV.	d) mit einer Teilchen- oder Fotonengrenzenergie von mindestens 5 keV.					d)
62	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2003	1	1	n	Was versteht man unter offenen radioaktiven Stoffen?	a) alle, die nicht umschlossen sind	b) nur radioaktive Flüssigkeiten und Gase	c) radioaktive Stoffe, die in offenen Gefäßen aufbewahrt werden dürfen	d) alle radioaktiven Stoffe, deren Umgang genehmigungsfrei ist					a)

Nr.	Fachkategoriegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
64	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2003	2	1	n	Was versteht man unter umschlossenen radioaktiven Stoffen?	a) radioaktive Stoffe, die ständig verschlossen aufbewahrt werden müssen	b) radioaktive Stoffe, die ständig von einer allseitig dichten, festen, nicht zerstörungsfrei zu öffnenden inaktiven Hülle umschlossen oder in festen inaktiven Stoffen ständig so eingebettet sind, dass bei üblicher betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austritt radioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird; eine Abmessung muss mindestens 0,2 cm betragen.	c) radioaktive Stoffe, die so abgeschirmt sind, dass keine Strahlung austreten kann	d) radioaktive Stoffe, die als Prüfstrahler benutzt werden dürfen					b)
720	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S4.1, S4.2, S4.3	2003	2	2	n	Beim Betrieb eines Gaschromatographen wird ein Elektronen-Einfang-Detektor (ECD) mit Ni-63 verwendet. Das Ni-63 befindet sich im Gehäuse des ECD auf einer Nickelfolie. An der Außenseite des ECD beträgt die Ortsdosisleistung durch Direktstrahlung weniger als 0,2 µSv/h. Das Ni-63 im ECD ist im Sinne der StrlSchV	a) ein umschlossener radioaktiver Stoff, da die Strahlung des Ni-63 vom Gehäuse des ECD ordnungsgemäß abgeschirmt wird.	b) ein offener radioaktiver Stoff, da beim Betrieb des Gaschromatographen Ni-63 entweichen kann.	c) ein umschlossener radioaktiver Stoff, da beim Betrieb des Gaschromatographen die Abflucht des ECD abgeleitet wird.	d) von der Aktivität abhängig als offener oder umschlossener radioaktiver Stoff anzusehen.					b)
1187	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2003	1	1	n	Wozu dient die Umhüllung bei umschlossenen radioaktiven Stoffen?	a) Verhinderung einer elektrostatischen Aufladung	b) Abschirmung der Strahlung	c) Verhinderung des Austritts radioaktiver Stoffe	d) Diebstahlschutz					c)
744	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3	2007	2	2	n	Ein Betrieb hat eine Genehmigung für den Umgang mit einer Cs-137 Strahlenquelle erhalten. Was ist zu tun, wenn anstelle von Cs-137 eine Co-60-Quelle gleicher Aktivität eingesetzt werden soll?	a) Der Strahlenschutzverantwortliche braucht diese Änderung nur anzuzeigen.	b) Es reicht aus, wenn der Wechsel der Strahlenquellen den zuständigen Behörden angezeigt wird, bevor die Co-60-Quelle geliefert wird.	c) Die Co-60-Strahlenquelle darf erst dann angeliefert werden, wenn eine schriftliche Genehmigung für die Co-60-Quelle vorliegt.	d) Die Co-60-Strahlenquelle kann schon geliefert werden, bevor die neue Genehmigung vorliegt, wenn vorher die zuständige Genehmigungsbehörde mündlich unterrichtet worden ist.					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
808	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2007	2	2	n	Wer ist Inhaber einer atomrechtlichen Genehmigung nach § 12 StrlSchG?	a) der Strahlenschutzbeauftragte, denn der hat ja die Fachkunde und führt den Strahlenschutz durch	b) der Strahlenschutzverantwortliche	c) die zuständige Landesbehörde, denn diese stellt die Genehmigungen aus	d) die Lieferfirma, denn die ist fachkundig und baut die Anlage beim Kunden auf, deshalb bedarf sie für den Umgang einer Genehmigung, die auch für den Kunden mitgilt					b)
314	S4.1, S4.2, S4.3	2008	2	2	j	Der Umgang mit 800 MBq einer H-3-Verbindung in flüssiger Form ist	a) genehmigungsbedürftig	b) genehmigungsfrei	c) anzeigebedürftig						b)
316	S4.1, S4.2, S4.3	2008	2	2	j	Der Umgang mit 40 MBq einer C-14-Verbindung in flüssiger Form ist	a) genehmigungsbedürftig	b) genehmigungsfrei	c) anzeigebedürftig						a)
1569	S7.1	2008	2	2	n	Wofür ist eine Anzeige nach § 4 R6V §19 StrlSchG erforderlich?	a) für die Bearbeitung, Verwendung und Lagerung von 'Schulquellen'	b) für die Verwendung und Lagerung von bauartzugelassenen 'Schulquellen'	c) für den Betrieb einer bauartzugelassenen Schulröntgeneinrichtung						c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
718	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2009	1	1	n	Wo werden die organisatorisch-personellen und technischen Strahlenschutzanforderungen an den Umgang mit radioaktiven Stoffen und an den Betrieb von Beschleunigeranlagen aufgeführt?	a) im Atomgesetz	b) im Arbeitsschutzgesetz	c) im Strahlenschutzvorsorgegesetz	d) in der Strahlenschutzverordnung und den dazugehörigen Richtlinien					d)
842	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2009	2	1	n	Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Person zum Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden kann?	a) erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz	b) Zuverlässigkeit	c) Ausbildung als Sicherheitsfachkraft						a), b)
1325	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2009	2	2	n	Was ist zu beachten, wenn ein Strahlenschutzbeauftragter bestellt werden soll?	a) Die Bestellung muss schriftlich erfolgen.	b) Der innerbetriebliche Entscheidungsbereich muss festgelegt werden.	c) Die Aufgaben und Befugnisse müssen schriftlich festgelegt werden.	d) Die Bestellsurkunde muss ein Lichtbild enthalten.	e) Die Bestellung muss der Behörde unverzüglich mitgeteilt werden.	f) Der Strahlenschutzbeauftragte muss zuverlässig sein.			a), b), c), e), f)
1422	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2009	2	1	n	Was hat ein Strahlenschutzverantwortlicher bei einer genehmigungsbedürftigen Tätigkeit nach StriSchV zu beachten?	() Strahlenschutzbeauftragten bestellen	() mündlich () schriftlich	() ausreichende Anzahl	() ohne () mit Angabe des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs	() Fachkunde des Strahlenschutzbeauftragten liegt vor	() ohne Sachkunde			(x) Strahlenschutzbeauftragten bestellen () mündlich (x) schriftlich (x) ausreichende Anzahl () ohne (x) mit Angabe des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs (x) Fachkunde des Strahlenschutzbeauftragten () ohne Sachkunde

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1423	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2009	2	3	n	Welche Angaben über den Strahlenschutz-beauftragten hat der Strahlenschutz-verantwortliche gegenüber der zuständigen Behörde zu machen?	a) Über die Tätigkeit eines Strahlenschutz-beauftragten (SSB) braucht die zuständige Behörde überhaupt nicht unterrichtet zu werden.	b) Die Bestellung des Strahlenschutz-beauftragten mit Angabe zum innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs, den Aufgaben und Befugnissen, Nachweis der erforderlichen Fachkunde, die Änderung des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs sowie das Ausscheiden des SSB aus seiner Firma sind vom Strahlenschutz-verantwortlichen der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen.	c) Der Strahlenschutz-verantwortliche muss die zuständige Behörde unverzüglich über die Bestellung eines Strahlenschutz-beauftragten schriftlich zu unterrichten, damit die Behörde Fachkunde und Zuverlässigkeit des Strahlenschutz-beauftragten überprüfen kann.						b)
1601	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2009	2	1	n	Welche Voraussetzungen muss ein Strahlenschutz-verantwortlicher erfüllen?	a) keine	b) Er muss zuverlässig sein.	c) Er muss mindestens 1 Jahr auf dem Anwendungsgebiet tätig sein.	d) Er muss nur fachkundig sein.					b)
284	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2015	2	2	n	Für die genehmigungsbedürftige Tätigkeit in fremden Anlagen und Einrichtungen nach § 25 StrlSchG sind von dem Genehmigungsinhaber und den unter seiner Aufsicht tätigen Personen bezüglich der Strahlenschutzverordnung besondere Pflichten einzuhalten:	a) Den Anordnungen der Strahlenschutz-beauftragten und Strahlenschutz-verantwortlichen der Anlage ist Folge zu leisten.	b) Zuständig für alle Strahlenschutzprobleme, auch in der fremden Anlage, ist der Strahlenschutz-beauftragte nach § 25.	c) Zuständig für alle Strahlenschutzprobleme ist der § 25-Genehmigungsinhaber, auch wenn er keine Fachkunde besitzt.	d) Strahlenschutzrelevante Arbeiten dürfen nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Behördenvertreters durchgeführt werden.					a)
738	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2015	3	1	n	Personen, die nach § 25 des StrlSchG in fremden Anlagen oder Einrichtungen tätig werden sollen, müssen	a) einen behördlich registrierten Strahlenpass vorlegen.	b) nur den Röntgenpass vorlegen.	c) nach § 63 StrlSchV unterwiesen sein.	d) bei Nichtvorliegen des Strahlenpasses eine Bescheinigung des ermächtigten Arztes vorlegen.					a), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1341	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2015	1	1	n	Welche Regelung gilt für den Strahlenschutzbeauftragten für "§ 25 - Personal"?	a) Strahlenschutzgesetz	b) Arbeitsschutzgesetz	c) Arbeitsstättenverordnung	d) Gefahrgutverordnung					a)
1359	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2015	3	1	n	Ein Unternehmer möchte Mitarbeiter als 'beruflich exponierte Personen der Kategorie A' in fremden Anlagen (z.B. Kernkraftwerken) tätig werden lassen. Welche Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein?	a) Anruf bei der zuständigen Behörde	b) Anzeige an die zuständige Behörde	c) Genehmigung durch die Behörde	d) Abschluss eines Abgrenzungsvertrages					c), d)
1568	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2015	3	1	n	Wer erteilt die Genehmigung für Tätigkeiten nach § 25 StrlSchG	a) das Bundesamt für Strahlenschutz	b) die Technischen Überwachungsvereine	c) die nach Landesrecht zuständige Behörde						c)
353	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2025	1	1	n	Wer erteilt die Bauartzulassung von Anlagen und Geräten, die radioaktive Stoffe enthalten oder ionisierende Strahlung erzeugen?	a) die nach Landesrecht zuständige Behörde aufgrund eines Prüfungsgutachtens der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt	b) die Physikalisch-Technische Bundesanstalt	c) das zuständige Bundesministerium	d) der Deutsche Normenausschuss					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
758	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2025	2	2	n	Sie betreiben seit Jahren eine bauartzugelassene Vorrichtung. Sie erfahren jetzt, dass die Frist für die Zulassung der Bauart abgelaufen ist. Was ist hinsichtlich des weiteren Betriebes zu beachten?	a) Die Vorrichtung ist unverzüglich stillzulegen.	b) Die Vorrichtung darf weiterbetrieben werden; es sei denn, die Behörde stellt im Bundesanzeiger fest, dass ein ausreichender Schutz gegen Strahlenschäden nicht gewährleistet ist.	c) Die Vorrichtung wird dem Hersteller zur Überprüfung geschickt.	d) Die Vorrichtung ist vor der Weiterverwendung von einem Sachverständigen überprüfen zu lassen.					b)
351	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2027	2	2	n	Die Frist für die Bauartzulassung einer Vorrichtung ist abgelaufen. Mängel im Strahlenschutz wurden nicht festgestellt. Was darf der Betreiber tun?	a) Er darf ab sofort die Vorrichtung nicht mehr benutzen.	b) Er darf die Vorrichtung weiter benutzen.	c) Er muss zunächst eine Meldung bei der zuständigen Behörde machen und abwarten, ob diese den Weiterbetrieb genehmigt.	d) Er darf erst nach einer schriftlich erteilten Genehmigung die Vorrichtung weiter betreiben.					b)
604	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2027	2	1	n	Die Bauartzulassung einer Vorrichtung wird wegen strahlenschutzrelevanter Mängel widerrufen. Was muss der Betreiber beachten?	a) Er darf ab sofort die Vorrichtung nicht weiterbetreiben und muss dies der zuständigen Behörde melden.	b) Er darf die Anlage zunächst weiterbetreiben, nachdem er bei der zuständigen Behörde eine Mängelmeldung gemacht hat.	c) Er darf die Anlage ohne Einschränkung weiterbetreiben.	d) Er darf die Anlage nur in Anwesenheit des Strahlenschutzbeauftragten weiter betreiben.					a)
767	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2031	2	1	n	Muss der Unternehmer, der eine Genehmigung nach § 25 StriSchG besitzt, Strahlenschutzbeauftragte bestellen?	a) ja, immer	b) nein, wenn er für sich die erforderliche Fachkunde nachweist und die Aufgaben selbst wahrnimmt	c) nein, der Strahlenschutzbeauftragte der fremden Anlage muss diese Funktion mit übernehmen	d) ja, aber nur bei mehr als 5 Beschäftigten					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
774	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	3	1	n	In welchen Fällen verlangt das StriSchG eine unverzügliche Mitteilung an die Behörde?	a) Aktualisierung der Fachkunde des Strahlenschutz-beauftragten	b) Durchführung von Unterweisungen	c) Bestellung des Strahlenschutz-beauftragten	d) Ausscheiden des Strahlenschutz-beauftragten					c), d)
844	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Wem muss die Bestellung zum Strahlenschutz-beauftragten unverzüglich mitgeteilt werden?	a) der nach Landesrecht zuständigen Behörde	b) dem Bundesamt für Strahlenschutz	c) der zuständigen Berufsgenossenschaft	d) der Industrie- und Handwerkskammer					a)
1379	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Welche Voraussetzungen sind für die Bestellung eines Strahlenschutz-beauftragten zu erfüllen?	a) Strahlenschutz-beauftragter kann nur der dienst- bzw. gruppenälteste Mitarbeiter werden.	b) Fachkundenachweis	c) Schriftform	d) Mitteilung an die zuständige Aufsichtsbehörde					b), c), d)
1417	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Was ist bei der Bestellung eines Strahlenschutz-beauftragten zu beachten?	a) Die Bestellung muss vom Strahlenschutz-verantwortlichen schriftlich mit Festlegung des innerbetrieblichen Entscheidungsbereichs vorgenommen werden.	b) Es genügt eine mündliche Aufforderung durch den Vorgesetzten.	c) Die Bestellung erfolgt durch einen Erlass der Behörde.	d) Die Bestellung erfolgt nach Zustimmung durch den Personal- oder Betriebsrat.					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1418	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Wer legt den innerbetrieblichen Entscheidungsbereich des zu bestellenden Strahlenschutz-beauftragten fest?	a) niemand, der Entscheidungsbereich ergibt sich aus der Fachkunde des Strahlenschutz-beauftragten	b) die Behörde auf Antrag des Strahlenschutz-verantwortlichen	c) der Strahlenschutz-verantwortliche	d) der Entscheidungsbereich ist bereits in der StriSchV festgelegt.					c)
1419	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Wer kann in einer Aktiengesellschaft die Aufgaben des Strahlenschutz-verantwortlichen wahrnehmen?	a) der Strahlenschutz-beauftragte	b) ein Mitglied des Vorstandes	c) der Leiter der Abteilung Strahlenschutz	d) der Aufsichtsrat					b)
1424	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	In welcher Weise wird der Strahlenschutz-beauftragte bestellt?	a) auf Antrag des Strahlenschutz-verantwortlichen bei der zuständigen Behörde	b) durch Anordnung des Vorgesetzten	c) durch Anordnung der zuständigen Behörde	d) durch ein Schreiben des Strahlenschutz-verantwortlichen					d)
1431	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Der Betriebsinhaber ist nach Bestellung von Strahlenschutz-beauftragten ... für den Strahlenschutz verantwortlich.	a) gar nicht mehr	b) nur noch bei Abwesenheit des Strahlenschutz-beauftragten	c) nur in Teilbereichen	d) trotzdem im vollem Umfang					d)

Nr.	Fachkündegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1569	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2031	2	2	n	Wer ist Strahlenschutz-verantwortlicher?	a) wer einer Umgangsgenehmigung bedarf	b) wer durch die zuständige Behörde dazu bestimmt wird	c) wer in Kernkraftwerken arbeitet	d) wer eine genehmigungsbedürftige Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtungen selbst wahrnimmt oder durch unter seiner Aufsicht stehende Personen wahrnehmen lässt	e) jeder, der mit radioaktiven Stoffen umgeht				a), d)
1599	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Wer muss für den Umgang mit radioaktiven Stoffen eine Genehmigung beantragen?	a) der Strahlenschutz-beauftragte	b) der Strahlenschutz-verantwortliche	c) der Verantwortliche für Arbeitssicherheit	d) ein behördlich bestimmter Sachverständiger					b)
1600	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Wer bestellt den Strahlenschutz-beauftragten?	a) die zuständige Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde	b) das Umweltministerium	c) der Strahlenschutz-verantwortliche	d) der zuvor in dem Entscheidungsbereich tätige Strahlenschutz-beauftragte					c)
1603	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	2	n	Welche Aufgaben hat der Strahlenschutz-verantwortliche?	a) Er bestellt Strahlenschutz-beauftragte.	b) Er hat für die Vorbereitung der Brandbekämpfung zu sorgen.	c) Er vertritt den Strahlenschutz-beauftragten bei Krankheit.	d) Er hat für Bereitstellung geeigneter Räume zu sorgen.					a), b), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1633	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	1	n	Wer ist Strahlenschutz-beauftragter?	a) jede zuverlässige und fachkundige Person, die vom Strahlenschutz-verantwortlichen schriftlich bestellt ist	b) jede Person, die die Vorbereitung der Brandbekämpfung regelt	c) eine Person, die die Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen beantragt	d) jedes Mitglied des Betriebs- oder Personalrates					a)
1634	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2031	2	2	n	Wer ist Strahlenschutz-verantwortlicher?	a) der Strahlenschutz-beauftragte	b) jede beruflich exponierte Person der Kategorie A	c) eine Person, die zum Umgang mit radioaktiven Stoffen die Genehmigung zu beantragen hat	d) eine Person, die die materielle, personelle und organisatorische Sicherstellung des Strahlenschutzes beantragt					c)
719	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	2	2	n	Welches Verfahren trifft zu, wenn der Strahlenschutz-beauftragte dem Strahlenschutz-verantwortlichen Maßnahmen vorschlägt, um Strahlenschutz-mängel in seinem betrieblichen Entscheidungsbereich zu beheben (ausgenommen Fälle der sofortigen Gefahrenabwehr)?	a) Der Strahlenschutz-verantwortliche muss zustimmen.	b) Der Strahlenschutz-verantwortliche kann ablehnen, muss allerdings seine Ablehnung dem Strahlenschutz-beauftragten schriftlich begründen und dies der Behörde und dem Betriebs- bzw. Personalrat mitteilen. Der Strahlenschutz-beauftragte kann sich wegen der Nichtabstellung des Mangels direkt an die Behörde wenden.	c) Falls der Strahlenschutzverantwortliche nicht innerhalb einer angemessenen Frist antwortet, veranlasst der Strahlenschutz-beauftragte die Maßnahmen.	d) Der Strahlenschutz-beauftragte veranlasst unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen.					b)
843	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	3	1	n	Welche Befugnisse hat der Strahlenschutz-beauftragte gemäß StrlSchV?	a) das Zeichnungsrecht für alle Anzeigen an die Behörde	b) die Befugnis, Strahlenschutz-beauftragte in seinem innerbetrieblichen Entscheidungsbereich zu bestellen	c) das Weisungsrecht in seinem schriftlich festgelegten innerbetrieblichen Entscheidungsbereich	d) die Befugnis, die Aufgaben des Strahlenschutz-verantwortlichen bei dessen Abwesenheit wahrzunehmen					c)

Nr.	Fachkategoriegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
848	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	2	1	n	Der Strahlenschutz-beauftragte stellt Mängel fest, die den Strahlenschutz beeinträchtigen. Wem muss er diese Mängel unverzüglich mitteilen?	a) der Sicherheitsfachkraft	b) der zuständigen Aufsichtsbehörde	c) dem Strahlenschutz-verantwortlichen	d) dem Betriebs- bzw. Personalrat					c)
859	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	3	1	n	Welche der folgenden Vorkommnisse oder Angelegenheiten sind der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen?	a) Mängel im Strahlenschutz (an den Strahlenschutz-verantwortlichen)	b) Undichtheit eines als umschlossen geltenden radioaktiven Strahlers	c) Abhandenkommen radioaktiver Stoffe aus genehmigungsbedürftige m Umgang	d) jährliche Bestandsmeldung an radioaktiven Stoffen	e) Bestellung und Ausscheiden des Strahlenschutz-beauftragten	f) Überschreitungen der Grenzwerte der Körperdosis	g) der Eintritt einer radiologischen Notstandssituation, eines Unfalls, eines Störfalles oder eines sonstigen sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignisses	h) gesundheitliche Bedenken bei einer beruflich exponierten Person	a) § 71 Abs. 1 StrlSchG b) § 89 Abs. 4 StrlSchV c) § 167 Abs. 1 StrlSchV e) § 70 Abs. 4 StrlSchG f) § 65 Abs. 3 StrlSchV g) § 107 StrlSchV h) § 79 Abs. 4 StrlSchV (Die Angabe der Paragraphen ist nicht Teil der erwarteten Antwort, sondern dient der Erläuterung)
1356	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	1	1	j	In welchen Regelungen sind Stellung und Pflichten der Strahlenschutz-verantwortlichen und der Strahlenschutz-beauftragten festgelegt?	a) §§ 69-72 StrlSchG; § 43 StrlSchV	b) §§ 29, 30 StrlSchV	c) §§ 20, 21 StrlSchV	d) § 73 StrlSchG					a)
1425	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	3	1	n	Welches sind wesentliche Rechte und Pflichten eines Strahlenschutz-beauftragten?	a) die Pflicht der unverzüglichen Mängelmittelung an den Strahlenschutz-verantwortlichen	b) das grundsätzliche Weisungsrecht in seinem Entscheidungsbereich	c) die Pflicht, den Betriebs- bzw. Personalrat und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie den ermächtigten Arzt in Angelegenheiten des Strahlenschutzes zu beraten	d) die Pflicht, die Strahlenschutzanweisungen in Kraft zu setzen					a), b), c)

Nr.	Fachkategoriegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1432	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	2	2	n	Welche Verantwortung trägt der Strahlenschutz-beauftragte?	a) Er vertritt automatisch den Strahlenschutz-verantwortlichen bei dessen Abwesenheit und übernimmt damit die gesamte Verantwortung.	b) Der Strahlenschutz-beauftragte trägt nur Verantwortung im Rahmen seines innerbetrieblichen Entscheidungsbereiches.	c) Der Strahlenschutz-beauftragte trägt keine Verantwortung, solange der Strahlenschutz-verantwortliche anwesend ist.	d) Der Strahlenschutz-beauftragte hat lediglich beratende Funktionen in Fragen des Strahlenschutzes und trägt somit keine Verantwortung.					b)
1433	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	2	1	n	Der Strahlenschutz-beauftragte ist in seinem Entscheidungsbereich	a) weisungsbefugt.	b) nur beratend tätig.	c) zwar weisungsbefugt, muss jedoch in jedem Fall die Anweisungen seines Vorgesetzten einhalten.	d) nur zur Durchsetzung von Genehmigungsaufgaben befugt.					a)
1434	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2032	2	1	n	Der Strahlenschutz-beauftragte	a) ist zusätzlich zum Strahlenschutz-verantwortlichen in seinem Entscheidungsbereich verantwortlich.	b) ist nur weisungsbefugt, aber nicht verantwortlich.	c) ist nur beratend tätig.	d) übernimmt automatisch die Funktion und Verantwortung des Strahlenschutz-verantwortlichen bei dessen Abwesenheit.					a)
699	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2033	3	2	n	In einem Betrieb ist nur ein Strahlenschutz-beauftragter bestellt. Was hat bei Krankheit oder Urlaub des Strahlenschutz-beauftragten zu geschehen?	a) Der Strahlenschutz-verantwortliche hat, soweit eine gesicherte Ausführung der Tätigkeiten nicht gewährleistet ist, die betroffene Anlage unverzüglich stillzulegen bzw. Tätigkeit einzustellen.	b) Der Strahlenschutz-verantwortliche hat einen Mitarbeiter, der über ausreichende Kenntnisse im Strahlenschutz verfügt, mit der Wahrnehmung der Stellvertretung zu beauftragen.	c) Der Strahlenschutz-verantwortliche hat nichts zu veranlassen.	d) Der Strahlenschutz-beauftragte hat den Sachverhalt der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden.					a)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
849	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2033	2	1	n	Welche der nachfolgend genannten Pflichten können nach StriSchV nicht an Strahlenschutz-beauftragte übertragen werden?	a) Veranlassung der ärztlichen Untersuchung beruflich exponierter Personen	b) Einleitung der notwendigen Maßnahmen bei Störfällen oder Unfällen	c) Planung der erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Brandbekämpfung zusammen mit der für den Brandschutz zuständigen Behörde	d) Die betriebliche Organisation des Strahlenschutzes	e) Den Erlass der Strahlenschutzanweisung nach § 45 StriSchV				c), d), e)
854	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2033	1	1	n	An welche der nachfolgend genannten Behörden oder Personen hat der Strahlenschutz-beauftragte gegebenenfalls Meldungen zu erstatten?	a) Bundesamt für Strahlenschutz	b) zuständige Behörde	c) Strahlenschutz-verantwortlichen	d) ermächtigten Arzt					a), b), c), d)
858	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2033	2	1	n	Welche der nachfolgend genannten Pflichten können nach StriSchV nicht an Strahlenschutz-beauftragte übertragen werden?	a) Organisation der ärztlichen Überwachung beruflich exponierter Personen	b) Planung der erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Brandbekämpfung zusammen mit der nach Landesrecht zuständigen Behörde	c) Jährliche Unterweisung	d) Einleitung der notwendigen Maßnahmen bei Stör- oder Unfällen					b)
1322	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2033	2	1	n	Wer hat die Einhaltung der Strahlenschutzvorschriften am Arbeitsplatz zu gewährleisten?	a) der Strahlenschutz-verantwortliche	b) der Strahlenschutz-beauftragte	c) der ermächtigte Arzt	d) die Fachkraft für Arbeitssicherheit					a), b)

Nr.	Fachkategoriegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1570	S7.1	2033	2	2	n	Welche Aussage ist richtig? Bauartzugelassene 'Schulquellen'	a) dürfen nur von Lehrern in Schulen verwendet werden, die als Strahlenschutzbeauftragte (SSB) bestellt sind.	b) können von nicht als SSB bestellten Lehrern im Unterricht verwendet werden, wenn der SSB im benachbarten Raum unterrichtet.	c) können ohne Einschränkungen in Schulen verwendet werden, nachdem eine Genehmigung bei der zuständigen Behörde beantragt wurde.	d) müssen jährlich ersetzt werden.					a)
1362	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2034	2	2	n	Die Strahlenschutzanweisung hat den Zweck, Regelungen zu treffen:	a) für die Erfüllung von Auflagen aus der Genehmigung	b) für die Erfüllung von Anordnungen der Behörde	c) für die innerbetriebliche Strahlenschutzorganisation	d) für besondere Maßnahmen des Strahlenschutzes	e) für die Höhe der Deckungssumme (Versicherung)				a), b), c), d)
1624	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2034	2	2	n	Welche Festlegungen zu Strahlenschutzmaßnahmen können in eine Strahlenschutzanweisung für den genehmigungsbedürftigen Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen aufgenommen werden?	a) Festlegungen über die Anwesenheit oder Erreichbarkeit von Strahlenschutzbeauftragten bei den Tätigkeiten	b) Festlegungen für die tarifliche Arbeitszeit	c) Festlegungen über regelmäßige Schulungen aller Vertreter des örtlichen Personalrates	d) Festlegungen über die regelmäßige Funktionsprüfung von Messgeräten und Alarmanrichtungen	e) Festlegungen für den Handlungsablauf bei Kontamination von Gegenständen oder Personen				a), d), e)
1321	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2035	1	1	n	Das Strahlenschutzgesetz und die Strahlenschutzverordnung ist am Ort der Tätigkeit	a) zur Einsicht ständig verfügbar zu halten.	b) auf Anforderung bereitzuhalten.	c) jedem Mitarbeiter auszuhändigen.	d) jedem beruflich exponierten Mitarbeiter auszuhändigen.					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
683	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	2036	2	2	n	Was versteht man unter "Sperrbereich"?	a) Bereiche, in denen die Ortsdosisleistung höher als 3 µSv/h sein kann	b) Bereiche des Kontrollbereichs, in denen die Ortsdosisleistung höher als 3 mSv/h sein kann	c) Bereiche, die unabhängig von der gemessenen Ortsdosisleistung immer abgesperrt werden müssen	d) Bereiche, zu denen nur beruflich exponierte Personen der Kategorie A und B Zutritt haben					b)
694	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	2036	2	2	n	Unter welchen Voraussetzungen darf eine beruflich exponierte Person im Sperrbereich aus zwingenden Gründen tätig werden?	a) unter der Kontrolle des Strahlenschutz-beauftragten	b) unter der Kontrolle einer vom Strahlenschutzbeauftragten beauftragten fachkundigen Person	c) nur nach Anweisung durch den Strahlenschutz-verantwortlichen	d) Die Genehmigung der zuständigen Behörde ist vorher einzuholen.					a), b)
695	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2036	2	2	n	Können Strahlenschutz-beauftragte oder fachkundige Strahlenschutz-verantwortliche auch anderen Personen, etwa Besuchern, die nicht im Kontrollbereich tätig sein müssen, den Zutritt zum Kontrollbereich ohne weiteres gestatten?	a) ja	b) nur, wenn die zuständige Behörde es gestattet	c) Das kann nur der Strahlenschutz-beauftragte nach eigenem Ermessen entscheiden.	d) Das kann nur der Strahlenschutz-verantwortliche nach eigenem Ermessen gestatten.					b)
1189	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2036	2	1	n	Wer veranlasst die Kennzeichnung der Strahlenschutzbereiche?	a) der Gerätehersteller	b) die Aufsichtsbehörde	c) der Sicherheitsingenieur	d) der Strahlenschutz-beauftragte					d)

Nr.	Fachkategoriegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1349	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2036	3	1	n	Wie könnte ein Kontrollbereich korrekt nach StrlSchV gekennzeichnet sein?	a) durch einen deutlich sichtbaren und dauerhaften Warnanstrich	b) Eine besondere Kennzeichnung ist nicht notwendig.	c) durch das Strahlenzeichen mit dem Zusatz "Vorsicht - Lebensgefahr"	d) mit dem Strahlenzeichen, dem Wort "RADIOAKTIV" und dem Zusatz "KONTROLLBEREICH"					d)
1392	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2036	3	1	n	Ein Kontrollbereich ist festgelegt als ein Bereich, in dem eine Person im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis erhalten kann als	a) 1 mSv	b) 6 mSv	c) 20 mSv	d) 50 mSv					b)
1393	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2036	2	1	n	Ein Überwachungsbereich ist festgelegt als ein Bereich, in dem eine Person im Kalenderjahr eine höhere effektive Dosis erhalten kann als	a) 0,1 mSv	b) 1 mSv	c) 6 mSv	d) 20 mSv					b)
1439	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2036	3	2	n	Ein Sperrbereich ist festgelegt als ein Bereich, in dem	a) die Ortsdosis höher als 6 mSv im Kalenderjahr sein kann.	b) die Ortsdosisleistung höher als 3 Sv/h sein kann.	c) die Ortsdosisleistung höher als 3 mSv/h sein kann.	d) die Ortsdosisleistung höher als 6 mSv/h sein kann.					c)

Nr.	Fachkundengruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1443	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2036	2	1	n	Wer entscheidet, ob und wann eine Person, die grundsätzlich Zutritt zum Kontrollbereich hat, diesen betreten kann?	a) die Strahlenschutzaufsichtsbehörde	b) der Strahlenschutzbeauftragte	c) die Sicherheitsfachkraft	d) der ermächtigte Arzt					b)
1616	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2036	2	1	n	Welche Aussage ist richtig? Der Sperrbereich ist ein Strahlenschutzbereich, der	a) nur für betrieblich notwendige Arbeiten unter Kontrolle des Strahlenschutzbeauftragten oder einer von ihm beauftragten fachkundigen Person betreten werden darf.	b) nur unter Aufsicht eines Meisters oder Vorarbeiters bei dringenden Arbeiten betreten werden darf.	c) nur mit Zustimmung der Behörde betreten werden darf.	d) nicht betreten werden darf.					a)
1617	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2036	2	2	n	Der Strahlenpass ist erforderlich für	a) alle Personen, die einen Kontrollbereich betreten	b) alle Personen, die gemäß einer Genehmigung nach § 25 StrSchV in Kontrollbereichen beschäftigt werden	c) den Inhaber der Genehmigung nach § 25 StrSchV, der in Kontrollbereichen tätig wird	d) alle Personen, die mit radioaktiven Stoffen umgehen					b), c)
544	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2038	3	1	n	Wer muss nach StriSchV unterwiesen werden?	a) alle Personen, denen der Zutritt zum Kontrollbereich gestattet wird	b) ausnahmslos alle Personen, die mit radioaktiven Stoffen umgehen	c) Personen, die im Kontrollbereich tätig sind	d) nur beruflich exponierte Personen der Kategorie A und B					a), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
757	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2038	2	1	n	Wann ist eine Unterweisung nach § 63 StrlSchV durchzuführen?	a) jeden Monat	b) einmal im Jahr	c) halbjährlich	d) vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit					b), d)
760	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2038	3	2	n	Welche Personen müssen über den Strahlenschutz beim Umgang mit radioaktiven Stoffen unterwiesen werden?	a) nur beruflich exponierte Personen der Kategorie A und B	b) Personen, denen der Zutritt zu Sperr- und Kontrollbereichen ohne fachkundige Begleitung gestattet wird	c) Personen, denen der Zutritt zu Sperr- und Kontrollbereichen mit fachkundiger Begleitung gestattet wird	d) Personen, die außerhalb des Kontrollbereiches mit radioaktiven Stoffen umgehen oder ionisierende Strahlen anwenden, soweit diese Tätigkeit einer Genehmigung bedarf	e) nur beruflich exponierte Personen der Kategorie A				b), c), d)
766	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2038	2	1	n	Über die § 63 StrlSchV durchgeführten Unterweisungen der im Kontrollbereich tätigen Personen sind Aufzeichnungen zu führen. Wie lange müssen diese Aufzeichnungen aufbewahrt werden?	a) zehn Jahre	b) fünf Jahre	c) drei Jahre	d) zwei Jahre					b)
836	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2038	3	2	n	Wer muss nach § 63 StrlSchV im Strahlenschutz unterwiesen werden?	a) alle Angehörigen von Betrieben/Dienststellen, in denen mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird	b) nur das Führungspersonal/ die Vorgesetzten	c) alle Personen, die mit bauartzugelassenen Vorrichtungen umgehen, in die radioaktive Stoffe eingefügt sind	d) Personen, die mit genehmigungsbedürftigen radioaktiven Stoffen umgehen	e) Personen, die sich mit fachkundiger Begleitung nur kurzzeitig in Kontrollbereichen aufhalten	f) Personen, die sich ohne fachkundige Begleitung längere Zeit im Kontrollbereich aufhalten			d), e), f)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1328	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2038	3	1	n	Die Unterweisung nach § 63 StrISchV ist erforderlich für Personen, die folgende Bereiche betreten:	a) den Kontrollbereich	b) den Überwachungsbereich	c) das an den Kontrollbereich angrenzende Betriebsgelände	d) den Sperrbereich					a), d)
1357	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2038	2	1	n	In welchen Zeitabständen sind die Unterweisungen der im Sperr- und Kontrollbereich tätigen Personen mindestens zu wiederholen?	a) monatlich	b) halbjährlich	c) jährlich	d) alle 2 Jahre					c)
1398	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2038	3	2	n	Bei der Unterweisung nach § 63 StrISchV Abs. 1 sind folgende Punkte zu beachten:	a) Die Unterweisung ist jährlich zu wiederholen.	b) Die Unterweisungen ist erstmals vor Aufnahme der Betätigung durchzuführen.	c) Die Unterweisung ist halbjährlich zu wiederholen.	d) Eine Unterschriftsleistung darf vom Unterwiesenen nicht gefordert werden.	e) Die Unterweisung muss alle Bestimmungen der StrISchV umfassen.	f) Die Unterweisung muss innerhalb von einem halben Jahr nach Beginn der unterweisungspflichtigen Tätigkeit erfolgen.	g) Die Aufzeichnung über die Unterweisung muss die Unterschrift des Unterwiesenen tragen.		a), b), g)
1469	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2040	3	1	n	An welchen Personen sind Körperdosen zu ermitteln?	a) an allen Personen, die beruflich ionisierender Strahlung ausgesetzt sind	b) an beruflich exponierten exponierten Personen im Kontrollbereich	c) an nicht beruflich exponierten exponierten Personen im Kontrollbereich	d) an Patienten im Kontrollbereich					b), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1466	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2040	3	1	n	Wer muss Personendosimeter tragen?	a) nur wer sich im Kontrollbereich aufhält außer Patienten	b) nur wer beruflich exponiert exponiert ist	c) alle Personen, die ionisierender Strahlung ausgesetzt sind	d) alle sonst tätigen Personen außer Strahlenschutzverantwortlichem und Strahlenschutzbeauftragten					a)
706	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2041	2	2	n	Wer kann anordnen, dass die Personendosis nach zwei voneinander unabhängigen Verfahren gemessen werden muss?	a) der ermächtigte Arzt	b) der Strahlenschutzverantwortliche	c) der Strahlenschutzbeauftragte	d) die zuständige Behörde					d)
707	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2041	2	2	n	Eine zu überwachende Person, die sich im Kontrollbereich aufhält, kann verlangen,	a) dass ihr zwei verschiedene Dosimeter („amtliche“ Dosimeter), die von der behördlich bestimmten Messstelle herausgegeben werden, zur Verfügung gestellt werden.	b) dass ein Dosimeter zur Verfügung gestellt wird, mit dem die Personendosis jederzeit festgestellt werden kann.	c) dass ein amtliches Dosimeter in kürzeren Zeitabständen als 1 Monat ausgewertet wird, auch wenn kein Verdacht einer Dosisüberschreitung vorliegt.	d) dass ihr ein Teilkörperdosimeter zur Verfügung gestellt wird.					b)
726	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2041	2	2	n	Wann muss nach StriSchV ein Dosimeter an der Hand getragen werden?	a) wenn das Personendosimeter die vorhandene Strahlung aus physikalischen Gründen nicht nachweisen kann	b) wenn vorauszusehen ist, dass die Organdosis für die Hände im Kalenderjahr größer als 150 mSv ist	c) wenn das am Rumpf getragene Filmdosimeter eine zu hohe Dosis erhalten kann	d) wenn die Teilkörperdosis jederzeit ablesbar sein soll					b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
761	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2041	2	1	n	Welche Strahlenschutzmessungen sind beim Umgang mit radioaktiven Stoffen in jedem Fall vorgeschrieben?	a) Personendosismessungen	b) keine	c) Personendosismessungen mit Dosimetern, die von der behördlich bestimmten Messstelle	d) Kontaminationsmessungen					b)
1323	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2041	2	1	n	Die 'amtliche' Personendosimetrie kann (über die von der zuständigen Behörde bestimmte Messstelle) mit folgenden Dosimetern erfolgen:	3. die Kontamination des Arbeitsplatzes.	3. die Kontamination des Arbeitsplatzes.	anzufordern sind	d) Dosis- oder Dosisleistungswarner					a), c)
1369	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.3, S6.4	2041	2	2	n	Welche Informationen werden in das Strahlenschutzregister eingetragen?	a) Ermittelte Körperdosiswerte und Expositionsbedingungen	b) Persönliche Kennnummer (SSR-Nummer)	c) Ergebnisse ärztlicher Untersuchungen	d) Atemschutztauglichkeit	e) Angaben über registrierte Strahlenpässe	f) Angaben über die Kenntnisvermittlung			a), b), e)
1464	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2041	2	1	n	Hat ein im Kontrollbereich Beschäftigter das Recht, ein Dosimeter zu fordern, mit dem die Personendosis jederzeit festzustellen ist?	a) ja	b) nein	c) nur nach einem Stör- oder Unfall	d) nur, wenn die Dosis 1/3 der im Kalenderjahr zulässigen Grenzwerte übersteigt					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
762	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2042	3	1	n	Welche der nachfolgend genannten Vorkommnisse sind unverzüglich der Behörde anzuzeigen?	a) Abhandenkommen radioaktiver Stoffe mit Aktivitäten über der Freigrenze	b) Ablehnung von Strahlenschutzmaßnahmen, die der Strahlenschutzbeauftragte für notwendig hält	c) Erwerb eines Prüfstrahlers	d) Überschreitungen von Grenzwerten der Körperdosen beruflich exponierter Personen					a), d)
847	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2042	2	1	n	Für welche der folgenden Maßnahmen sind nach StrlSchV Aufzeichnungen vorgeschrieben?	a) Jede Messung der Ortsdosis oder Ortsdosisleistung in Strahlenschutzbereichen	b) Unterweisung	c) ärztliche Untersuchung	d) Funktionsprüfung und Wartung von Strahlungsmessgeräten					b), c), d)
693	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2043	2	2	n	Personen, die mit offenen radioaktiven Stoffen umgehen, müssen die erforderliche Schutzkleidung tragen und die erforderlichen Schutzausrüstungen verwenden. Ab welchem Grenzwert der Aktivität und spezifischen Aktivität gelten diese Vorschriften?	a) oberhalb des 10-fachen der Freigrenzen	b) oberhalb der Freigrenzen	c) auch unterhalb der Freigrenzen	d) wird durch den Strahlenschutzbeauftragten festgelegt					b)
1378	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2043	3	1	n	Was ist beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen im Kontrollbereich untersagt?	a) Lesen	b) Essen	c) Rauchen	d) Telefonieren	e) Schreiben	f) Schminken	g) Trinken		b), c), f), g)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1438	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2043	2	2	n	In Bereichen, in denen aufgrund einer Genehmigung mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird, ist Essen, Trinken, Schminken untersagt. Für wen gilt das Verbot?	a) nur für Personen, die dort tätig sind	b) für Personen, die sich dort aufhalten	c) nur für Personen im Kontrollbereich	d) nur für beruflich exponierte Personen					b)
692	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	Personen im Alter unter 18 Jahren dürfen mit offenen radioaktiven Stoffen oberhalb der Freigrenzen umgehen, wenn	a) allein der Strahlenschutzbeauftragte es gestattet.	b) allein der Strahlenschutzverantwortliche es gestattet.	c) die zuständige Behörde es gestattet, die Tätigkeit unter ständiger Aufsicht und Anleitung eines Fachkundigen ausgeführt wird und diese Tätigkeit zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist.	d) allein der ermächtigte Arzt zustimmt.					c)
698	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2045	3	2	n	Welche Kriterien gelten für schwangere und stillende Frauen?	a) Schwangere Frauen (ausgenommen als Patientin) dürfen sich nicht im Kontrollbereich aufhalten.	b) Schwangere und stillende Frauen dürfen nur unter Arbeitsbedingungen tätig werden, bei denen eine innere Exposition ausgeschlossen ist.	c) Stillende Frauen dürfen sich nicht in betrieblichen Überwachungsbereichen aufhalten, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird.	d) Aufenthalt und Tätigkeit im Kontrollbereich sind nur während der ersten beiden Monate der Schwangerschaft untersagt.					b)
1437	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	2	1	n	In welchen Fällen ist eine Tätigkeit im Kontrollbereich zu untersagen?	a) wenn die letzte Strahlenschutz-Unterweisung mehr als 12 Monate zurückliegt	b) bei ärztlichen Bedenken gegen das Tragen von schwerem Atemschutz	c) bei Vorliegen einer Schwangerschaft	d) wenn die Frist für die nächste ärztliche Überwachung bei beruflich exponierten Personen der Kategorie A überschritten ist					a), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1440	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	2	n	Wem (ausgenommen Patienten) darf der Zutritt zum Sperrbereich erlaubt werden?	a) schwangeren Frauen	b) Auszubildenden und Studierenden, sofern dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist	c) Personen, die zwingend im Sperrbereich tätig werden müssen unter der Kontrolle einer fachkundigen Person	d) nur Personen mit der erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz					c)
1441	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	Wem kann der Zutritt zu einem Kontrollbereich aus beruflichen Gründen grundsätzlich gestattet werden?	a) Personen in der Ausbildung	b) beruflich exponierten Personen der Kategorie A	c) beruflich exponierten Personen der Kategorie B	d) schwangeren Frauen					a), b), c), d)
1442	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	Welchen Personen ist der Zutritt zum Kontrollbereich zu untersagen?	a) Personen unter 21 Jahre	b) nicht fachkundigen Personen	c) schwangeren Frauen	d) beruflich exponierten Personen der Kategorie A, die sich noch keiner Untersuchung durch einen ermächtigten Arzt unterzogen haben					d)
1444	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	In welchen Fällen ist eine Tätigkeit im Kontrollbereich nicht erlaubt?	a) bei Schwangerschaft	b) nach medizinischer Bestrahlung als Patient	c) bei fehlender ständiger Aufsicht durch den Strahlenschutzverantwortlichen	d) wenn die letzte Strahlenschutz-Unterweisung 4 Monate zurückliegt	e) wenn die Frist für die nächste ärztliche Überwachung überschritten ist				e)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1609	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2045	3	1	n	In welchen Fällen ist eine Tätigkeit im Kontrollbereich zu untersagen?	a) wenn die letzte Strahlenschutz-Unterweisung 15 Monate zurückliegt	b) bei Vorliegen einer Schwangerschaft	c) wenn die Frist für die nächste ärztliche Überwachung bei beruflich exponierten Personen der Kategorie A überschritten ist	d) bei stillenden Frauen im Umgang mit umschlossenen Strahlern					a), c)
686	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2046	2	2	n	Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen sind zur Verhinderung ihrer Weiterverbreitung unverzüglich Maßnahmen zu treffen, wenn die nicht festhaftende Oberflächenkontamination an der Kleidung im Überwachungsbereich folgenden Wert überschreitet (Maßnahmenschwelle = Werte der Oberflächenkontamination nach StriSchV(2018) Anlage 4 Tab. 1 Spalte 5):	a) 1/10 der Maßnahmenschwelle*	b) die Maßnahmenschwelle*	c) das 10fache der Maßnahmenschwelle*	d) das 100fache der Maßnahmenschwelle*					c)
687	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2046	2	2	j	Welcher Grenzwert gilt für die effektive Dosis einer Einzelperson der Bevölkerung, und wie groß darf die effektive Dosis sein, die sich durch radioaktive Ableitungen ergeben kann?	a) 5 mSv im Kalenderjahr, davon 0,5 mSv durch radioaktive Ableitungen	b) 1 mSv im Kalenderjahr, für die radioaktiven Ableitungen mit Luft oder Wasser jeweils 0,3 mSv	c) Die zuständige Behörde kann zulassen, dass in bestimmten Fällen der Grenzwert auf 10 mSv erhöht werden kann, wenn die vorgeschriebenen Grenzwerte infolge radioaktiver Ableitungen mit Luft oder Wasser eingehalten werden.	d) Für den vorgeschriebenen Grenzwert der effektiven Dosis spielt der Anteil der durch radioaktive Ableitungen und Inkorporation zustande gekommene Dosisanteil keine Rolle.					b)
791	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2046	2	1	n	Welcher Grenzwert der effektiven Dosis gilt für eine Einzelperson der Bevölkerung im Kalenderjahr?	a) 0,3 mSv	b) 1 mSv	c) 1,5 mSv	d) 15 mSv					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1668		2046	2	1	n	Die Auswertung des Personendosimeters einer beruflich exponierten Person der Kategorie B ergibt für den Monat März 6 mSv und für den Monat April 4 mSv. Vor März war im laufenden Kalenderjahr keine personendosimetrisch messbare Exposition zu verzeichnen. Das bedeutet:	a) keine Grenzwertüberschreitung	b) Überschreitung des Jahresgrenzwertes	c) die Person muss in die Kategorie A eingestuft werden	d) die Person darf bis zum Ende des Kalenderjahres nicht mehr exponiert arbeiten					a), c)
540	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2051	2	1	n	Ein Störfall	a) ist ein Ereignis, das sich jeder Planung entzieht.	b) verlangt den Einsatz des Katastrophenschutzes zur Bergung der Strahlenopfer.	c) ist der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.	d) muss den Betrieb nicht beeinträchtigen.					c)
700	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2051	2	1	j	Bei besonderen Vorkommissen muss unverzüglich eine Anzeige gemacht werden an:	a) die atomrechtliche Aufsichtsbehörde und gegebenenfalls an die zuständige Behörde für den Katastrophenschutz	b) den Betriebsarzt	c) die zuständige Krankenkasse	d) das Bundesamt für Strahlenschutz					a)
1477	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2051	2	2	n	Was bedeutet die „unverzügliche Mitteilung“ eines bedeutsamen Vorkommnisses?	a) Mitteilung ohne schuldhaftes Verzögerung, d.h. nach reiflichem Durchdenken der durch den Vorfall entstandenen Situation, nach entsprechender Vorbereitung von Sofortmaßnahmen und nach deren sorgfältiger und zügiger Ausführung	b) Alarmierung des Rettungsdienstes	c) Anruf bei der Aufsichtsbehörde, sobald die Erste-Hilfe-Maßnahmen für Verletzte eingeleitet sind.						a), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
701	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2052	2	1	n	Zur Vorbereitung der Brandbekämpfung sind mit den nach Landesrecht zuständigen Behörden und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr für den Einsatzfall zu planen bzw. festzulegen	a) die vorliegenden Gefahrengruppen	b) Zu- und Ausgänge für den Einsatzfall	c) Feststellung der Personen- und Sachschäden	d) Messung der inkorporierten radioaktiven Stoffe					a), b)
777	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2052	1	1	n	Im Hinblick auf die Vorbereitung der Brandbekämpfung werden Räume mit radioaktiven Stoffen in Gefahrengruppen eingeteilt. Wie viele Gefahrengruppen gibt es?	a) 2 Gefahrengruppen	b) 3 Gefahrengruppen	c) 4 Gefahrengruppen	d) 5 Gefahrengruppen					b)
838	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2052	2	2	n	Der Strahlenschutz-verantwortliche hat zur Vorbereitung der Brandbekämpfung bei radioaktiven Stoffen	a) die Feuerwehr bei einem Brand mit radioaktiven Stoffen vor dem Einsatz nach § 63 StriSchV zu unterweisen.	b) die Feuerwehr über die richtige Lagerung radioaktiver Stoffe zu unterweisen.	c) mit der nach Landesrecht zuständigen Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur Brandbekämpfung zu planen.	d) Dosimeter für die Feuerwehr bereitzustellen.					c)
685	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	2	n	Welche Aussage ist richtig?	a) Von den Dosisgrenzwerten im Kalenderjahr dürfen in 3 aufeinanderfolgenden Monaten jeweils nicht mehr als die Hälfte überschritten werden.	b) Die Aktivitätszufuhr in 3 aufeinanderfolgenden Monaten darf die Hälfte des Grenzwertes der jährlichen Aktivitätszufuhr nicht überschreiten.	c) Bei gebärfähigen Frauen darf die über einen Monat kumulierte Körperdosis an der Gebärmutter 2 mSv nicht überschreiten.	d) Für Personen unter 18 Jahren gelten keine Dosisgrenzwerte.					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
907	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Welcher Grenzwert der effektiven Dosis gilt für beruflich exponierte Personen im Kalenderjahr?	a) 6 mSv	b) 20 mSv	c) 1,5 mSv	d) 0,3 mSv					b)
1201	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Wie hoch ist der Grenzwert der Organ-Äquivalentdosis für Hände und Füße von beruflich exponierten Personen im Kalenderjahr?	a) 1000 mSv	b) 500 mSv	c) 250 mSv	d) 50 mSv					b)
1338	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	3	2	n	Eine exponierte Person der Kategorie A hatte zu Ende des Jahres 2018 den Grenzwert der effektiven Dosis um 28 mSv überschritten. Welches Beschränkungsverfahren leiten Sie für die weitere Exposition ein?	a) Es wird kein Beschränkungsverfahren eingeleitet.	b) Die Person darf keiner weiteren beruflichen Exposition ausgesetzt werden.	c) Die Person darf erst ab dem Jahr 2020 wieder tätig werden, wobei die effektive Dosis in 2020 insgesamt 12 mSv nicht überschreiten darf.	d) Sicherstellen, dass für den Zeitraum der Jahre 2018 bis Ende 2022 eine effektive Dosis von insgesamt 100 mSv nicht überschritten wird.					d)
1367	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Ab welcher effektiven Dosis im Kalenderjahr gilt eine Person als beruflich exponierte Person der Kategorie B?	a) ab 0,3 mSv	b) ab 1,0 mSv	c) ab 15 mSv	d) ab 50 mSv	e) ab 100 mSv	f) ab 400 mSv			b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1451	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Wie hoch ist der Grenzwert der effektiven Dosis für das ungeborene Kind vom Zeitpunkt der Mitteilung über die Schwangerschaft bis zu deren Ende?	a) 0,1 mSv	b) 1 mSv	c) 2 mSv	d) 5 mSv					b)
1452	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	2	n	Wie lautet der Grenzwert der effektiven Dosis im Kalenderjahr für a) beruflich exponierte Personen? b) gebärfähige Personen? c) Personen unter 18 Jahren? a) 20 mSv () 2 mSv () 1 mSv () b) 20 mSv () 2 mSv () 1 mSv () c) 20 mSv () 2 mSv () 1 mSv ()									a) 20 mSv (x) 2 mSv () 1 mSv () b) 20 mSv (x) 2 mSv () 1 mSv () c) 20 mSv () 2 mSv () 1 mSv (x)
1456	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Eine Person ist gemäß Strahlenschutzverordnung der Kategorie A der beruflich exponierten Personen zuzuordnen, sofern sie einer beruflichen Exposition ausgesetzt ist, die im Kalenderjahr zu einer effektiven Dosis führen kann von mehr als	a) 1 mSv	b) 2 mSv	c) 6 mSv	d) 20 mSv					c)
1460	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2055	3	1	n	Eine Person ist gemäß Strahlenschutzverordnung der Kategorie B der beruflich exponierten Personen zuzuordnen, sofern sie einer beruflichen Exposition ausgesetzt ist, die im Kalenderjahr zu einer effektiven Dosis führen kann von mehr als	a) 1 mSv	b) 2 mSv	c) 6 mSv	d) 20 mSv					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
690	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2057	2	2	n	Darf eine beruflich exponierte Person, die infolge einer besonders zugelassenen Exposition die Berufslebensdosis überschritten hat, weiter im Kontrollbereich beschäftigt werden?	a) Nein, auf keinen Fall darf eine weitere Beschäftigung im Kontrollbereich erfolgen.	b) Ja, sofern die zuständige Behörde im Benehmen mit einem ermächtigten Arzt zustimmt, die effektive Dosis zukünftig nicht mehr als 10 mSv im Kalenderjahr beträgt und die beruflich exponierte Person schriftlich einwilligt.	c) Ja, nur der ermächtigte Arzt muss zustimmen.	d) Ja, nur der Strahlenschutzverantwortliche und der Strahlenschutzbeauftragte müssen zustimmen, und die effektive Dosis muss zukünftig auf 10 mSv im Kalenderjahr beschränkt bleiben.					b)
688	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2058	3	2	j	Wie hoch sind die Grenzwerte der Körperdosen, die bei Expositionen unter außergewöhnlichen, im Einzelfall zu beurteilenden Umständen von der zuständigen Behörde für eine Person im Berufsleben besonders zugelassen werden dürfen?	a) einmal im Leben das Dreifache der Grenzwerte für beruflich exponierte Personen	b) Effektive Dosis: 100 mSv; Organ-Äquivalentdosis für die Augenlinse: 100 mSv; Organ-Äquivalentdosis für Haut, Hände, Unterarme, Füße, Knöchel: 1 Sv	c) Die Körperdosen, die unter außergewöhnlichen Umständen besonders zugelassen werden, unterliegen keiner Grenzwertfestlegung.	d) Die Grenzwerte für beruflich exponierte Personen dürfen maximal um 50 mSv überschritten werden.					b)
689	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2058	3	2	n	Welche Personen dürfen der von der zuständigen Behörde unter außergewöhnlichen Umständen besonders zugelassenen Exposition ausgesetzt werden?	a) Freiwillige, die beruflich exponierte Personen der Kategorie A sind. Ausgenommen von solchen Expositionen sind Auszubildende und Studierende sowie schwangere Personen und, wenn die Möglichkeit einer Inkorporation radioaktiver Stoffe oder Kontamination nicht ausgeschlossen werden kann, stillende Personen.	b) alle beruflich exponierten Frauen der Kategorie A	c) alle Freiwilligen unter Aufsicht des Strahlenschutzbeauftragten, die beruflich exponierte Personen sind	d) Jede Person, beruflich oder nicht beruflich exponiert, wenn ein Störfall vorliegt					a)
1606	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2058	2	2	n	Aus einem Kontrollbereich, in dem mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird, soll Werkzeug zur Weiterverwendung herausgebracht werden. Ab welcher Oberflächenkontamination ist dies nicht mehr gestattet? (Maßnahmenschwelle = Wert der Oberflächenkontamination nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5):	a) oberhalb des 10-fachen der Maßnahmenschwelle*	b) oberhalb der Maßnahmenschwelle*	c) auch unterhalb der Maßnahmenschwelle*	d) wird durch den Strahlenschutzbeauftragten festgelegt					b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1607	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2058	3	1	n	Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen sind zur Verhinderung ihrer Weiterverbreitung unverzüglich Maßnahmen zu treffen, wenn die nicht festhaftende Oberflächenkontamination an Arbeitsplätzen im Kontrollbereich folgenden Wert überschreitet (Maßnahmenschwelle = Wert der Oberflächenkontamination nach Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 5):	a) die Maßnahmenschwelle	b) das 10-fache der Maßnahmenschwelle	c) das 100-fache der Maßnahmenschwelle	d) das 1000-fache der Maßnahmenschwelle					c)
1347	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2059	3	1	n	Welche Einschränkungen bestehen nach StriSchG für die Strahlenexposition zum Schutz der Einsatzkräfte bei Notfalleinsätzen?	a) Das StriSchG trifft keine Festlegungen für Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen.	b) Es sind keine Grenzwerte für Körperdosen bei Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Personen festgelegt.	c) Rettungsmaßnahmen dürfen nur von Freiwilligen über 18 Jahren ausgeführt werden.	d) Es ist anzustreben, dass die Exposition der Einsatzkräfte den Referenzwert für die effektive Dosis von 100 Millisievert nicht überschreitet.					b), c), d)
733	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2060	2	1	n	Welche Personen müssen durch einen ermächtigten Arzt regelmäßig überwacht werden?	a) beruflich exponierte Personen der Kategorien A und B	b) beruflich exponierte Personen der Kategorie B	c) beruflich exponierte Personen der Kategorie A	d) alle Personen, die einen Kontrollbereich betreten dürfen					c)
734	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2060	2	1	n	Beruflich exponierten Personen der Kategorie A darf der Umgang mit radioaktiven Stoffen nur erlaubt werden, wenn	a) sie innerhalb eines Jahres vor Aufnahme dieser Tätigkeit durch einen ermächtigten Arzt untersucht worden sind und keine gesundheitlichen Bedenken vorliegen.	b) anstelle der Erstuntersuchung alle 2 Jahre eine gesundheitliche Beurteilung erfolgt.	c) nicht durch medizinische Anwendungen die Dosisgrenzwerte der Kategorie A überschritten sind.	d) diese Personen von ihrem Hausarzt untersucht worden sind.					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
793	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2	2060	2	2	n	Müssen 'Kategorie-B-Personen' beim Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen von einem ermächtigten Arzt jährlich wiederkehrend beurteilt oder untersucht werden?	a) Ja - für den Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen müssen Kategorie-B-Personen regelmäßig wiederkehrend vom ermächtigten Arzt beurteilt oder untersucht werden.	b) Personen der Kategorie A und B müssen regelmäßig wiederkehrend vom ermächtigten Arzt beurteilt oder untersucht werden, egal, ob es sich um umschlossene oder offene Stoffe handelt.	c) Nein - für den Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen müssen nur Kategorie-A-Personen vom ermächtigten Arzt beurteilt oder untersucht werden.	d) Nein - für den Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen muss weder eine Kategorie-A- noch eine Kategorie-B-Person von einem ermächtigten Arzt beurteilt oder untersucht werden.					c)
808	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2	2060	2	2	n	Müssen 'Kategorie-A-Personen' beim Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen von einem ermächtigten Arzt jährlich wiederkehrend beurteilt oder untersucht werden?	a) Ja - für den Umgang mit umschlossenen Stoffen müssen Kategorie-A-Personen regelmäßig jährlich wiederkehrend vom ermächtigten Arzt beurteilt oder untersucht werden.	b) Personen der Kategorie A und B müssen regelmäßig wiederkehrend vom ermächtigten Arzt beurteilt oder untersucht werden, egal, ob es sich um umschlossene oder offene Stoffe handelt.	c) Nein - nur für den Umgang mit offenen Stoffen muss eine Kategorie-A-Person vom ermächtigten Arzt beurteilt oder untersucht werden.	d) Der ermächtigte Arzt muss jede Person, die einen Kontrollbereich betritt, untersuchen. Dies gilt für beruflich exponierte Personen wie für Besucher.					a)
856	alle	2060	2	1	n	Für welche Personen ist die ärztliche Überwachung nach der Strahlenschutzverordnung vorgeschrieben?	a) für beruflich exponierte Personen der Kategorie A	b) für beruflich exponierte Personen der Kategorie B, die Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen haben	c) für alle Personen, die im Kontrollbereich Arbeiten ausführen	d) für alle Personen, die mit offenen radioaktiven Stoffen umgehen					a)
1192	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2060	2	1	n	In welchen Zeitabständen müssen beruflich exponierte Personen der Kategorie B von einem ermächtigten Arzt beurteilt oder untersucht werden?	a) jährlich	b) nach 3 Jahren	c) nur nach Anordnung durch die zuständige Behörde	d) halbjährlich					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1320	alle	2060	2	1	n	Die Frist der wiederkehrenden ärztlichen Untersuchung bzw. Beurteilung beruflich exponierter Personen ist zu rechnen ab	a) der vorhergehenden Untersuchung bzw. Beurteilung.	b) der Tätigkeitsaufnahme.	c) Beginn des Kalenderjahres.	d) Beginn des Quartals.					a)
1358	alle	2060	2	1	n	In welchen Zeitabständen ist die ärztliche Untersuchung bzw. Beurteilung durch einen ermächtigten Arzt für beruflich exponierte Personen der Kategorie A durchzuführen?	a) längstens halbjährlich	b) längstens jährlich	c) alle 2 Jahre	d) alle 3 Jahre					b)
1381	alle	2060	2	1	n	Welche ärztliche Überwachung ist für exponierte Personen der Kategorie A vorgeschrieben?	a) Erstuntersuchung durch den ermächtigten Arzt	b) regelmäßige Röntgenuntersuchung der Lunge	c) ständige Überwachungsuntersuchungen des Hausarztes	d) jährliche Untersuchung bzw. Beurteilung durch einen ermächtigten Arzt	e) monatliche Überwachungsuntersuchungen durch einen Strahlenschutzarzt				a), d)
1467	alle	2060	2	1	n	Einer beruflich exponierten Person der Kategorie A darf die Wahrnehmung von Aufgaben im Kontrollbereich nur erlaubt werden, wenn diese innerhalb der letzten 12 Monate vor Beginn der Tätigkeit von einem ermächtigten Arzt untersucht wurde. In welchen Zeitabständen muss diese Untersuchung oder eine Beurteilung wiederholt werden?	a) längstens vierteljährlich	b) längstens halbjährlich	c) längstens jährlich	d) nach 3 Jahren					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1469	alle	2060	2	1	n	Wann müssen beruflich exponierte Personen der Kategorie A ärztlich beurteilt oder untersucht werden?	a) nur einmal vor Beginn der Tätigkeit	b) vor Beginn der Tätigkeit	c) einmal im Jahr	d) halbjährlich	e) nur nach Aufforderung durch die Behörde	f) bei Erkrankung			b), c)
1470	alle	2060	2	1	n	In welchen Zeitabständen müssen beruflich exponierte Personen der Kategorie A untersucht oder erneut beurteilt werden?	a) längstens halbjährlich	b) längstens jährlich	c) nach 3 Jahren	d) nach 5 Jahren					b)
1471	alle	2060	2	1	n	Beruflich exponierte Personen	a) müssen alle ärztlich überwacht werden.	b) müssen ärztlich überwacht werden, wenn sie der Kategorie A der beruflich exponierten Personen angehören.	c) müssen durch den ermächtigten Arzt besonders überwacht werden, wenn es sich um schwangere Frauen handelt.	d) können ärztliche Untersuchungen ablehnen ohne Folge möglicher Einschränkungen ihrer beruflichen Tätigkeit.					b)
1472	alle	2060	1	1	n	Warum kommt der arbeitsmedizinischen Vorsorge beruflich exponierter Personen besondere Bedeutung zu? Weil	a) die gesundheitliche Situation berücksichtigt wird.	b) die Dosisgrenzwerte festgelegt werden.	c) nur Amtsärzte mitwirken.	d) ermittelt wird, wie jemand Strahlung trägt.					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1473	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2061	2	1	n	Wie lange müssen ärztliche Bescheinigungen mit den Ergebnissen der arbeitsmedizinischen Vorsorge bei beruflich exponierten Personen beim Strahlenschutz-verantwortlichen aufbewahrt werden?	a) 5 Jahre	b) 10 Jahre	c) 30 Jahre	d) während der Dauer der Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich exponierte Person					d)
1475	alle	2063	3	1	n	Wann muss eine Person unverzüglich einem ermächtigten Arzt vorgestellt werden?	a) nach einem Störfall	b) falls eine Person eine Strahlenexposition erhalten haben kann, die im Kalenderjahr die effektive Dosis von 20 mSv überschreitet	c) falls die Person eine Teilkörperdosis an der Hand von 100 mSv in 3 aufeinander folgenden Monaten erhalten hat	d) falls zu befürchten ist, dass die Person eine effektive Dosis von 15 mSv in 3 aufeinander folgenden Monaten erhalten hat					b)
1476	alle	2063	2	1	n	Nach einer Strahlenexposition mit einer effektiven Dosis von 120 mSv darf	a) eine beruflich exponierte Person ihre Tätigkeit unter gar keinen Umständen weiter ausführen.	b) die zuständige Behörde anordnen, dass die betroffene Person eine Aufgabe als beruflich exponierte Person nicht ausüben darf.	c) eine beruflich exponierte Person ihre Tätigkeit in jedem Fall wie bisher weiterführen.	d) eine Person ihre Tätigkeit im Kontrollbereich ohne zusätzliche ärztliche Untersuchung weiterführen, wenn der Strahlenschutz-beauftragte dies gestattet.					b)
1191	alle	2064	2	1	n	Wer führt die arbeitsmedizinische Vorsorge der beruflich exponierten Personen durch?	a) Jeder Arzt	b) jeder Arzt für Röntgen- und Strahlenheilkunde	c) der ermächtigte Arzt	d) jeder staatliche Gewerbearzt					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1324	alle	2064	1	1	n	Zur Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgemaßnahmen bei beruflich exponierten Personen bedarf der überwachende Arzt	a) einer speziellen Ermächtigung.	b) keiner speziellen Ermächtigung.	c) der erfolgreichen Teilnahme an einem Spezialkurs im Strahlenschutz.	d) einer Genehmigung zum Umgang mit radioaktiven Stoffen.					a), c)
765	alle mit radioaktiven Stoffen	2065	2	2	n	Welche der nachfolgend genannten Vorschriften gelten für die Lagerung und Sicherung radioaktiver Stoffe mit einer Aktivität oberhalb der Freigrenze?	a) bis zum 1000-fachen der Freigrenze lediglich Verbot des Zusammenlagerns mit anderen Gegenständen, darüber auch Aufbewahrung in geschützten Räumen oder Schutzbehältern vorgeschrieben	b) Aufbewahrung in geschützten Räumen oder Schutzbehältern, Sicherung gegen den Zugriff unbefugter Personen	c) Keine, die Art der Lagerung und Sicherung steht im Ermessen des Strahlenschutzbeauftragten	d) bis zum 100-fachen der Freigrenze nur Sicherung gegen Missbrauch und unbefugte Personen					b), d)
727	alle mit radioaktiven Stoffen	2067	2	2	n	Sofern keine geeichten Strahlungsmessgeräte für Strahlenschutzmessungen vorgeschrieben sind, muss sichergestellt sein, dass die Geräte	a) den Anforderungen des Messzwecks genügen und in ausreichender Zahl vorhanden sind.	b) regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft und gewartet werden.	c) Zeitpunkt und Ergebnis der Funktionsprüfung und Wartung aufgezeichnet werden.						a), b), c)
756	alle	2067	2	1	n	Wann müssen Strahlenschutzmessgeräte auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden?	a) jährlich	b) regelmäßig	c) nach Ablauf der Eichgültigkeit	d) nur, wenn es die Aufsichtsbehörde vorschreibt					b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
852	alle	2067	2	1	n	Wie oft müssen Strahlenschutzmessgeräte auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden?	a) Die Funktionsfähigkeit von Strahlenschutzmessgeräten muss nach § 90 StriSchV mindestens halbjährlich überprüft werden.	b) Regelmäßig. Die Häufigkeit der Funktionsprüfungen legt der Strahlenschutzbeauftragte nach eigenem Ermessen fest.	c) Nach der Verordnung über die Eichpflicht von Messgeräten sind alle Strahlenschutzmessgeräte im Abstand von zwei Jahren einer amtlichen Eichung zu unterziehen.	d) alle 5 Jahre					b)
853	alle	2067	1	1	n	Wie lange müssen die Ergebnisse der Funktionsprüfungen von Strahlenschutzmessgeräten aufbewahrt werden?	a) 2 Jahre	b) 5 Jahre	c) 10 Jahre	d) 30 Jahre					c)
848	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2068	3	1	n	Welche der folgenden Strahlenschutzbereiche müssen gemäß StriSchV gekennzeichnet werden?	a) Überwachungsbereich	b) Kontrollbereich	c) Sperrbereich						b), c)
849	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2068	3	1	n	In einem Raum, der keinen Kontrollbereich darstellt, lagern radioaktive Stoffe, mit denen aufgrund einer Genehmigung nach § 12 (1) 3. StriSchG umgegangen werden darf. Wie muss dieser Raum gekennzeichnet sein?	a) Strahlenzeichen nach Anlage 10 StriSchV und Kennzeichnung 'Radioaktiv'	b) Kennzeichnung 'Kein Zutritt - Radioaktivität'	c) Kennzeichnung 'Achtung Strahlung - Lebensgefahr'	d) Kennzeichnung 'Vorsicht - Kein Zutritt für Unbefugte'					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1436	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2068	2	1	n	Wer ist für die korrekte Kennzeichnung von Kontrollbereichen gemäß StriSchV verantwortlich?	a) der Gerätehersteller	b) die Aufsichtsbehörde	c) der Sicherheitsingenieur	d) der Strahlenschutzbeauftragte	e) der Strahlenschutzverantwortliche				e)
1328	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2069	2	2	n	Wer genehmigungspflichtige radioaktive Stoffe an einen anderen abgibt, muss	a) prüfen, ob der Empfänger die erforderliche Genehmigung besitzt.	b) dies der zuständigen Behörde innerhalb eines Monats anzeigen.	c) die erforderliche Fachkunde des Empfängers prüfen.	d) den Transport zum Empfänger selbst vornehmen.					a), b)
1571	S7.1	2069	2	1	n	Welche Aussage ist richtig? Die Abgabe von genehmigungspflichtigen radioaktiven Stoffen	a) ist der zuständigen Behörde innerhalb eines Jahres anzuzeigen.	b) bedarf keiner Anzeige bei der zuständigen Behörde.	c) ist erst nach Genehmigung durch die zuständige Behörde gestattet.	d) ist der zuständigen Behörde innerhalb eines Monats anzuzeigen.					d)
702	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2070	2	1	n	Wie lange muss die Buchführung über radioaktive Stoffe aufbewahrt werden?	a) 5 Jahre	b) 10 Jahre	c) 15 Jahre	d) 30 Jahre					d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
838	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2070	2	2	n	Welche Sachverhalte müssen der zuständigen Behörde angezeigt werden?	a) Bestellung eines Strahlenschutzbeauftragten	b) Durchführung der Unterweisungen nach § 63 StrlSchV	c) Abberufung des Strahlenschutzbeauftragten	d) festgestellte Undichtheiten an umschlossenen radioaktiven Stoffen	e) Bestand an bestimmten radioaktiven Stoffen am Jahresende	f) Abgabe eines genehmigungsbedürftigen radioaktiven Stoffes			a), c), d), e), f)
850	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2070	2	2	n	Muss man über Erzeugung, Erwerb oder Abgabe radioaktiver Stoffe Buch führen?	a) ja - § 85 StrlSchV schreibt für jeden Umgang mit radioaktiven Stoffen eine Buchführung vor.	b) von der Pflicht der Buchführung ist befreit, wer mit radioaktiven Stoffen gemäß § 5 Abs. 1 StrlSchV genehmigungsfrei umgeht.	c) nein - eine Buchführung muss nur für offene radioaktive Stoffe erfolgen.	d) ja - sofern es sich nicht um bauartzugelassene Vorrichtungen handelt					b)
1340	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2070	2	1	n	Welche Arten von radioaktiven Stoffen müssen bei genehmigungsbedürftigem Umgang jährlich Ihrer zuständigen Behörde mitgeteilt werden?	a) radioaktive Stoffe mit Halbwertszeiten von mehr als 100 d	b) nur umschlossene radioaktive Stoffe mit Halbwertszeiten von mehr als 100 d	c) nur alle offenen radioaktiven Stoffe mit Halbwertszeiten von mehr als 100 d	d) alle offenen radioaktiven Stoffe mit Halbwertszeiten von weniger als 100 d					a)
1576	S4.1, S4.2, S4.3	2070	2	2	n	Welche Aussage(n) ist/sind richtig? Beim genehmigungsbedürftigen Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen sind Meldungen an die zuständige Behörde vorgeschrieben:	a) über die pünktliche Abgabe der Personendosimeter bei der Messstelle	b) über den Bestand radioaktiver Stoffe mit Halbwertszeiten von mehr als 100 Tagen	c) über den Erwerb von radioaktiven Stoffen	d) über die ärztlichen Untersuchungen	e) über die Unterweisung				b), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1610	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2070	2	1	n	Welche Arten radioaktiver Stoffe müssen bei genehmigungsbedürftigem Umgang jährlich Ihrer zuständigen Behörde mitgeteilt werden?	a) radioaktive Stoffe mit Halbwertszeiten von mehr als 50 Tagen	b) radioaktive Stoffe mit Halbwertszeiten von mehr als 100 Tagen	c) alle radioaktiven Stoffe	d) alle radioaktiven Stoffe mit Halbwertszeiten von weniger als 100 Tagen					b)
851	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2071	3	1	n	Welche der nachfolgend genannten Ereignisse sind der zuständigen Behörde mitzuteilen ?	a) Abhandenkommen radioaktiver Stoffe (A > Freigrenze, § 167 StrlSchV)	b) jede Kontamination von Personen (§§ 57 und 58 StrlSchV)	c) Ablehnung von Strahlenschutzmaßnahmen, die der Strahlenschutzbeauftragte für notwendig hält (§ 71 (2) StrlSchG)	d) Ausscheiden des Strahlenschutzbeauftragten aus seiner Funktion (§ 70 (4) StrlSchG)					a), c), d)
1572	S7.1	2076	2	2	n	Welche Aussage ist richtig? Nicht mehr benötigte bauartzugelassene Vorrichtungen	a) müssen an die zuständige (Strahlenschutz-) Behörde abgegeben werden.	b) können an den Zulassungsinhaber zurückgegeben werden, falls dieser keine andere Art der Rücknahme sichergestellt hat.	c) müssen bei der Landessammelstelle abgegeben werden.	d) übernimmt jeder Sachverständige, der die Dichtheitsprüfung durchführt.					b)
1623	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2076	2	2	n	Welche Festlegungen sind bei der Beseitigung radioaktiver Abfälle zu beachten?	a) radioaktive Abfälle aus der Anwendung sonstiger radioaktiver Stoffe sind grundsätzlich an Landessammelstellen abzuliefern	b) radioaktive Abfälle sind immer an ein Zwischenlager des Bundes abzuliefern	c) radioaktive Stoffe mit Aktivitäten bis zum 100-fachen der Freigrenze können konventionell beseitigt werden	d) kontaminierte Abwässer können so lange verdünnt werden, bis sie den Ingestionsgrenzwert unterschreiten					a)

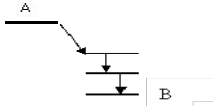
Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
684	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2111	2	2	n	Welcher der folgenden Punkte ist bei der Ermittlung der Körperdosis für beruflich exponierte Personen zu berücksichtigen?	a) nur die Exposition durch äußere Bestrahlung	b) nur die Exposition durch innere Bestrahlung	c) sowohl die Exposition durch äußere als auch durch innere Bestrahlung, wobei alle nicht beruflich bedingten Expositionen außer Betracht bleiben	d) die natürlichen und medizinischen Strahlenexpositionen					c)
697	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2113	2	1	n	Die Strahlenschutzanordnungen der zuständigen Behörde richten sich grundsätzlich an	a) den Strahlenschutzverantwortlichen.	b) den Strahlenschutzbeauftragten.	c) die Fachkraft für Arbeitssicherheit.	d) den Betriebs- oder Personalrat.					a)
698	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2113	2	1	n	Die von den zuständigen Behörden erlassenen Anordnungen von Schutzmaßnahmen richten sich an erster Stelle	a) an den Strahlenschutzverantwortlichen.	b) in dringenden Fällen auch an die Strahlenschutzbeauftragten, die dann den Strahlenschutzverantwortlichen unverzüglich zu unterrichten haben.	c) an die Fachkräfte für Arbeitssicherheit.	d) an alle beruflich exponierten Personen.					a), b)
1620	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	2113	2	2	n	Welche Strahlenexpositionen sind bei der Ermittlung der Körperdosis beruflich exponierter Personen durch Tätigkeiten mit einzubeziehen?	a) die natürliche Strahlenexposition	b) die zivilisationsbedingte Strahlenexposition	c) die Strahlenexposition als Patient bei ärztlichen oder zahnärztlichen Untersuchungen	d) die innere Strahlenexposition aus beruflichem Umgang ... aus beruflichen Tätigkeiten	e) die Organdosis für die Hände				d), e)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
349	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2200	3	2	n	Welche Aussagen zur Freigrenze sind richtig?	a) Wert der Aktivität bzw. der spezifische Aktivität, der in einer Anlage der Strahlenschutzverordnung festgelegt ist.	b) Der alleinige Umgang mit einem radioaktiven Stoff unterhalb der Freigrenze ist weder anzeige- noch genehmigungsbedürftig.	c) Aktivität, die in beliebiger Höhe frei im Handel erworben werden kann	d) Aktivität, die nicht im Tresor aufbewahrt werden muss					a), b)
1618	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	2200	2	2	n	Welche Aussage ist richtig? Die Freigrenze der Aktivität radioaktiver Stoffe ist	a) die Aktivität eines radioaktiven Stoffes, die im Rahmen des genehmigungspflichtigen Umgangs konventionell beseitigt werden kann.	b) die Aktivität, bei deren Überschreitung Tätigkeiten mit diesen radioaktiven Stoffen der Überwachung nach dem Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung unterliegen.	c) die Aktivität, die maximal in Lebensmitteln enthalten sein darf.	d) die Menge an Radionukliden, die nicht als radiotoxisch zu bewerten ist.					b)
26	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	3520	2	2	n	Eine radioaktive Substanz heißt 'trägerfrei',	a) wenn neben diesem Radionuklid noch weitere radioaktive oder stabile Isotope desselben Elementes vorhanden sind.	b) wenn weder aktive noch inaktive Beimengungen anderer Elemente enthalten sind.	c) wenn nur verschiedene Radionuklide ohne jegliche Beimengungen von inaktiven Substanzen enthalten sind.	d) wenn die radioaktive Substanz bzw. das Radionuklid frei von Isotopen Beimengungen ist.					d)
746	S2.3, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	3520	1	1	n	Was verstehen Sie unter Radiolyse des Wassers?	a) die Zersetzung des Wassers in Sauerstoff und Wasserstoff durch Bestrahlung	b) die Aktivierung des Wassers durch Bestrahlung	c) alle chemischen Veränderungen, die durch Bestrahlung in wässrigen Lösungen auftreten	d) die Bildung von H-3					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1407	S4.1, S4.2, S4.3	3520	1	2	n	Was versteht man unter 'Radionuklidreinheit'? - die Tatsache, dass	a) radioaktive Stoffe nur Radionuklide des gleichen Elements enthalten (z.B. I-125, I-131)	b) der Anteil eines Radionuklid zur Gesamtaktivität des radioaktiven Stoffes beschrieben wird	c) radioaktive Stoffe nur Radionuklide der gleichen Strahlenarten enthalten	d) radioaktive Stoffe keine inaktiven Beimengungen enthalten					b)
1408	S4.1, S4.2, S4.3	3520	1	2	n	Was versteht man unter 'radiochemischer Reinheit'? - die Tatsache, dass	a) radioaktive Stoffe nur in einer bestimmten chemischen Form vorliegen	b) in radioaktiven Stoffen nur ein Radionuklid in elementarer Form enthalten ist	c) in radioaktiven Stoffen mehrere Radionuklide in der gleichen chemischen Verbindung enthalten sind	d) ein isotopenreines Radionuklid vorliegt					a)
1406	S4.1, S4.2, S4.3	3650	2	1	n	Bei jodhaltigen radioaktiven Abwässern können die Jodradionuklide (z.B. I-125, I-131) leicht flüchtig werden. Dabei entweicht das Jod als elementares Jod oder in Form einer Jodverbindung. In welchen Abwässern ist die Jodflüchtigkeit am größten?	a) in sauren Abwässern	b) in basischen Abwässern	c) in neutralen Abwässern						a)
44	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4020	2	1	n	Was versteht man unter Aktivitätskonzentration?	a) Aktivität pro Fläche	b) Aktivität pro Masse	c) Aktivität pro Volumen	d) Gesamtaktivität in einem Raum					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
249	S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4020	2	1	n	Wie ist die spezifische Aktivität definiert?	a) Aktivität pro Volumen	b) Aktivität pro Masse	c) Aktivität pro Fläche	d) Gesamtkaktivität einer radioaktiven Quelle					b)
1194	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4030	1	2	n	Geben Sie an, welches der folgenden Nuklide ein Isotop des $^{131}_{54}\text{Xe}$ ist ! a) $^{131}_{55}\text{Cs}$ b) $^{126}_{54}\text{Xe}$ c) $^{130}_{53}\text{I}$ d) $^{133}_{54}\text{Xe}$									b), d)
244	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	2	1	n	Welcher Zusammenhang besteht zwischen der gesetzlichen Einheit für die Aktivität Becquerel (Bq) und der früher gültigen Einheit Curie (Ci)?	a) 1 Ci = 37 GBq	b) 1 Ci = $3,7 \cdot 10^9$ Bq	c) 1 Ci = 1 GBq	d) 1 Ci = 370 GBq					a)
826	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	3	1	n	In welchen Einheiten kann die Aktivität eines radioaktiven Stoffes angegeben sein?	a) mCi	b) mrd	c) Gy	d) rd/h	e) Gy/h	f) kBq			a), f)

Nr.	Fachkündegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1051	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	1	1	n	In welcher Einheit wird im Strahlenschutz die Energie von Strahlungsteilchen angegeben?	a) eV	b) Gy	c) Bq	d) Sv					a)
1319	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	2	1	n	In welcher Einheit wird die Aktivität angegeben?	a) Gy	b) Sv	c) C/kg	d) Bq					d)
1348	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4050	2	1	n	Wie lautet die gesetzliche Einheit der Aktivität?	a) Gray (Gy)	b) Becquerel (Bq)	c) Curie (Ci)	d) Hertz (Hz)					b)
369	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4060	1	1	n	Das Energiespektrum von Alpha-Strahlung	a) ist ein reines Linienspektrum.	b) ist ein kontinuierliches Spektrum.	c) ist eine Überlagerung von Linienspektrum und kontinuierlichem Spektrum.	d) hat immer nur eine Linie, da es sich bei Alpha-Strahlung immer um eine energetisch homogene Strahlung handelt.					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
480	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4060	1	2	n	In Gamma-Energiespektren kann das Auftreten von Positronen	a) nicht erkannt werden.	b) an der 511-keV-Linie der Vernichtungsstrahlung erkannt werden.	c) nur an einer 1,022 MeV-Linie der Vernichtungsstrahlung erkannt werden.	d) nur dann eindeutig erkannt werden, wenn die Linien der charakteristischen Vernichtungsstrahlung unterhalb von 225 keV liegen.					b)
794	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4060	2	2	n	Welche Schlussfolgerungen lässt das folgende Zerfallsschema zu? 	a) Das Nuklid A geht unter Elektroneneinfang in das Nuklid B über.	b) Das Gamma-Spektrum zeigt zwei Gamma-Linien.	c) Das Nuklid B besitzt dieselbe Massenzahl wie das Nuklid A.	d) Im Periodensystem belegen A und B denselben Platz (gleiches chemisches Element).					b), c)
795	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4060	2	1	n	Wovon hängt die Maximalenergie der Bremsstrahlung bei der Absorption von β -Teilchen ab?	a) von der Maximalenergie der β -Teilchen	b) von der Ordnungszahl des Absorbermaterials	c) von der Aktivität der Strahlungsquelle	d) von der Dichte des Absorbermaterials					a)
886	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4060	1	1	n	Welcher Art ist das Energiespektrum des Beta-Zerfalls?	a) diskretes Linienpektrum	b) kontinuierliches Energiespektrum	c) Überlagerung von Linienpektrum und von kontinuierlichem Spektrum	d) besteht bei jedem Radionuklid nur aus einer einzigen Linie					b)

Nr.	Fachkundengruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
773	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4100	1	1	n	Welche elektrische Ladung trägt der Atomkern?	a) positiv	b) negativ	c) neutral	d) abhängig vom chemischen Element					a)
1039	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, 6, S7.2, S7.3	4100	1	1	n	Die bei der Spaltung eines Atomkerns des Uran freiwerdende Bindungsenergie beträgt etwa:	a) 2 MeV	b) 20 MeV	c) 200 MeV	d) 2000 MeV					c)
759	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4130	2	1	n	Wie ändert sich die Nukleonenzahl eines Atoms beim β^- -Zerfall?	a) + 1	b) 0	c) - 1	d) - 4					b)
1363	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.3	4130	1	2	n	Die Reaktionsgleichung eines radioaktiven Vorgangs lautet: ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_{Z+1}X + e^- + \bar{\nu}$ ($\bar{\nu}$: Antineutrino) Um welchen Vorgang handelt es sich?	a) α -Zerfall	b) Elektroneneinfang	c) β^- -Zerfall	d) β^+ -Zerfall	e) Neutronenstrahlung	f) Antineutrino-Einfangreaktion			c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
69	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	1	n	Was ist Betastrahlung?	a) elektromagnetische Wellenstrahlung	b) Korpuskularstrahlung	c) ionisierende Strahlung	d) elektrisch neutrale Masseteilchen					b), c)
233	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	2	n	Was bedeutet der Dualismus von Wellen- und Röntgenstrahlen?	a) Gamma- und Röntgenstrahlen haben in Luft verschiedene Ausbreitungsgeschwindigkeiten.	b) Gamma-Strahlen haben nur Korpuskelcharakter, Röntgenstrahlen nur den Charakter elektromagnetischer Wellen.	c) Röntgen- und Gamma-Strahlen sind prinzipiell physikalisch gleich. Beide können sowohl als elektromagnetische Welle als auch als Partikel (Photon) betrachtet werden.	d) Nur die bei Wechselwirkungen entstehende Streustrahlung kann als Partikelstrahlung gedeutet werden.					c)
512	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	2	n	Was ist der Unterschied zwischen Gamma- und Röntgenstrahlung?	a) Röntgenstrahlung sind elektromagnetische Wellen, dagegen besteht Gammastrahlung aus materiellen Teilchen.	b) Bei einer Quantenenergie von weniger als 100 keV redet man von Röntgenstrahlung, oberhalb davon von Gammastrahlung.	c) Gammastrahlung kommt aus dem Atomkern, Röntgenstrahlung entsteht bei Wechselwirkungen von Elektronen mit der Atomhülle bzw. mit dem elektrischen Feld des Atomkerns.	d) Gamma- und Röntgenstrahlung sind bezüglich Entstehung und Eigenschaften identisch.					c)
1311	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	2	n	Welche Aussage ist richtig?	a) Röntgenstrahlung sind elektromagnetische Wellen, dagegen besteht Gammastrahlung aus Masseteilchen.	b) Bei einer Quantenenergie von weniger als 100 keV redet man von Röntgenstrahlung, oberhalb davon von Gammastrahlung.	c) Gammastrahlung kommt aus dem Atomkern, Röntgenstrahlung entsteht bei Wechselwirkung eines Elektrons mit der Atomhülle bzw. dem elektrischen Feld des Atomkerns.	d) Gammastrahlung besteht aus elektromagnetischen Wellen, Röntgenstrahlung aus Masseteilchen.					c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1364	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	2	2	n	Welche Aussage trifft auf α -Strahlung zu?	a) α -Strahlung ist hochenergetische Photonen-Strahlung.	b) α -Strahlung besteht aus geladenen Teilchen.	c) α -Strahlung sind hochenergetische elektromagnetische Wellen.	d) α -Strahlung hat eine kontinuierliche Energieverteilung.	e) α -Strahlung besteht aus Wasserstoffkernen.	f) α -Strahlung besitzt ein diskretes Energiespektrum.			b), f)
1366	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4140	1	2	n	Welcher Unterschied besteht zwischen Gamma- und Röntgenstrahlung?	a) Beides sind elektromagnetische Wellen sehr hoher Frequenz, die allerdings unterschiedlich erzeugt werden.	b) Röntgen- und Gammastrahlung gleicher Energie haben verschiedene Wirkungen auf Gewebe.	c) Gammastrahlung ist durchdringender als Röntgenstrahlung gleicher Energie.	d) Die Wirkung beider Strahlungsarten auf Materie ist gleich, wenn die Energie gleich ist.	e) Nur Röntgenstrahlung lässt sich gut abschirmen.				a), d)
34	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4150	2	1	n	Die Dosisleistung ist direkt proportional	a) zum Röhrenstrom.	b) zur Röhrenspannung.	c) zum Filterwert.	d) zur Heizspannung.					a)
501	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	4150	2	1	n	Bei einer Verdoppelung der Röhrenspannung (Strom bleibt konstant) ändert sich die Dosisleistung stark gefilterter Röntgenstrahlung	a) um weniger als den Faktor 2.	b) um den Faktor 2.	c) um mehr als den Faktor 2.	d) nicht.					c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1524	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4150	2	2	n	Kennzeichnen Sie die richtige Aussage! Die Ortsdosisleistung steigt / fällt bei Zunahme a) ☐ ☐ des Röhrenstromes. b) ☐ ☐ der Röhrenspannung. a) ☐ ☐ des Abstandes zur Strahlenquelle. a) ☐ ☐ der Dicke der Abschirmung.									Die Ortsdosisleistung steigt / fällt bei Zunahme a) ☐ ☐ des Röhrenstromes. b) ☐ ☐ der Röhrenspannung. a) ☐ ☐ des Abstandes zur Strahlenquelle. a) ☐ ☐ der Dicke der Abschirmung.
1530	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4150	2	1	n	Was ist Röntgenstrahlung?	a) Teilchenstrahlung	b) Photonenstrahlung	c) ionisierende Strahlung	d) kosmische Strahlung					b), c)
1532	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4150	2	1	n	Wie entsteht Röntgenstrahlung?	a) durch Kernspaltung	b) durch Abbremsung beschleunigter Elektronen im Anodenmaterial	c) durch Kernumwandlung	d) durch Auffüllen freier Plätze auf inneren Elektronenschalen					b), d)
441	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	4160	2	1	n	Welche maximal mögliche Energie der Röntgenstrahlung ist bei einer am Kontrollpult einer Röntgenanlage eingestellten Hochspannung von 250 kV zu erwarten?	a) keine Maximalenergie, da alle Energien vorhanden sind	b) 175 keV	c) 250 keV	d) 250 V					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
442	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	4160	2	2	n	Wenn die Röntgenröhren-Hochspannung gesteigert wird, dann entsteht:	a) Röntgenstrahlung größerer Wellenlänge und höheren Durchdringungsvermögens	b) Röntgenstrahlung kürzerer Wellenlänge und höheren Durchdringungsvermögens	c) Röntgenstrahlung kürzerer Wellenlänge und geringeren Durchdringungsvermögens	d) Röntgenstrahlung größerer Wellenlänge und geringeren Durchdringungsvermögens					b)
530	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4160	2	1	n	Wie kann man die Grenzenergie erhöhen?	a) durch Erhöhung des Anodenstroms	b) durch Erhöhung der Hochspannung	c) durch Vergrößerung des Strahlenaustrittsfensters	d) durch Wechsel des Anodenmaterials					b)
532	R5.2, R6.1, R9	4160	2	2	n	Durch welche drei Größen wird die Strahlenqualität einer Röntgenstrahlung festgelegt?	a) Anodenstrom, Hochspannung, Brennfleckgröße	b) Hochspannung, 1. Halbwertschichtdicke, Filterung des Filters	c) Kennndosisleistung, Feldgröße, Kathodenstrom	d) Grenzenergie, Linienspektrum, Größe des Strahlenaustrittsfensters					b)
647	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	4160	2	1	n	Röntgenstrahlung wird härter durch:	a) Erhöhung des Röhrenstroms	b) Erhöhung der kV-Zahl	c) Erniedrigung der kV-Zahl	d) Erniedrigung des Röhrenstroms					b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
514	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4170	2	1	n	Bei welchen der folgenden Prozesse entsteht Streustrahlung bei gleichzeitiger Veränderung der Photonenenergie, wenn die primäre Photonenenergie kleiner als 1 MeV ist?	a) Photoeffekt	b) Comptoneffekt	c) klassische Streuung (Rayleigh-Streuung)	d) Paarbildung					b)
488	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4190	1	1	n	Was versteht man unter Ionisation?	a) Ablösung von Elektronen aus dem Atom	b) Freisetzung von Kernenergie	c) Nachleuchten der Materie	d) Kernspaltung					a)
1309	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4190	1	2	n	Ionisierung ist	a) eine Wechselwirkung der einfallenden Strahlung mit dem Atomkern, wobei Sekundärphotonen emittiert werden.	b) ein Herausschlagen der Elektronen aus der Atomhülle.	c) ein Stoß, der Elektronen auf weiter nach außen liegende Elektronenschalen bringt.	d) eine Ablenkung der einfallenden Strahlung aus ihrer Richtung.					b)
1310	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4220	2	2	n	Elektronen verlieren beim Durchgang durch Materie ihre Energie durch	a) Ionisation.	b) Anregung.	c) Erzeugung von Bremsstrahlung.	d) Zerfall.					a), b), c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1612	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4220	2	1	n	Durch welche Prozesse verlieren Elektronen beim Durchgang durch Materie Energie?	a) Anregung	b) Erzeugung von Bremsstrahlung	c) Zerfall	d) Ionisation					a), b), d)
885	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4230	2	2	n	Welche der folgenden Stoffe eignen sich als Moderatoren?	a) Wasser	b) Deuteriumoxid	c) Uran	d) Bor	e) Graphit	f) Blei	g) Quecksilber	h) Paraffin	a), b), e), h)
291	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4260	2	1	n	Durch welche äußere Einwirkungen kann der radioaktive Zerfall beeinflusst werden?	a) Temperatur	b) Druck	c) chemische Behandlung	d) Hochfrequenzstrahlung	e) keine der zuvor genannten Einwirkungen				e)
1343	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4260	3	1	n	Unter welchem der folgenden Begriffe lässt sich Radioaktivität einordnen?	a) Strahlung	b) eine Stoffeigenschaft	c) Hörfunktleitung	d) die aufgenommene Dosis					b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1629	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4260	3	1	n	Was versteht man unter dem Begriff 'Radioaktivität'?	a) die Eigenschaft instabiler Atomkerne, sich spontan umzuwandeln	b) die Zunahme der Dosis pro Zeit	c) die Eigenschaft eines Stoffes, im Dunkeln zu leuchten	d) die Anzahl von Kernspaltungen pro Zeit					a)
558	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4260	3	1	n	Welcher der folgenden Begriffe definiert den Begriff Aktivität?	a) Strahlungsenergie, die in einer Sekunde frei wird	b) Anzahl der Kernumwandlungen pro Zeit	c) Anzahl der Strahlenpartikeln oder Photonen, die in einer Sekunde emittiert werden	d) Anzahl der Kernumwandlungen während der ersten Halbwertszeit					b)
1268	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4260	2	1	n	Durch welche Funktion wird der radioaktive Zerfall beschrieben?	a) halblogarithmische Abnahme der Aktivität	b) lineare Abnahme der Aktivität	c) exponentielle Abnahme der Aktivität	d) quadratische Abnahme der Aktivität					c)
1353	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4300	3	1	n	Was versteht man unter Halbwertszeit eines Radionuklids?	a) die Zeit, in der die Aktivität jeweils auf die Hälfte abgenommen hat	b) die Hälfte der Arbeitszeit eines Arbeitseinsatzes	c) Zeit bis zum Filterwechsel	d) Zeit bis zum Erreichen der Hälfte der zulässigen Dosis					a)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
40	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4400	3	1	n	Nach wie vielen Halbwertszeiten T ist die Aktivität eines Radionuklids bis auf ca. 0,1 % abgeklungen?	a) 3 T	b) 6 T	c) 10 T	d) 9 T					c)
1308	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4400	3	1	n	Auf welchen Bruchteil ist die anfangs vorhandene Ausgangsaktivität nach 10 Halbwertszeiten abgesunken?	a) 1/4096	b) 1/10	c) 1/1024	d) 1/100					c)
385	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	3	1	n	Der Zusammenhang zwischen Dosis und Dosisleistung ist durch folgende Beziehung gegeben:	a) Dosis = Dosisleistung · Aufenthaltszeit	b) Dosis = Dosisleistung / Aufenthaltszeit	c) Dosis und Dosisleistung sind gleichbedeutend	d) Dosisleistung = Dosis · Aufenthaltszeit					a)
401	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4550	3	2	n	An einer Röntgeneinrichtung werden im Aufenthaltsbereich von Personen ein Dosismessgerät und ein Dosisleistungsmessgerät positioniert. Nach Einschalten der Röntgeneinrichtung und konstantgehaltenen Bestrahlungsbedingungen wird auf den Geräteskalen folgendes beobachtet:	a) Die Dosisanzeige nimmt zu.	b) Die Dosisanzeige nimmt ab.	c) Die Dosisanzeige bleibt konstant.	d) Die Dosisleistungsanzeige nimmt zu.	e) Die Dosisleistungsanzeige nimmt ab.	f) Die Dosisleistungsanzeige bleibt konstant.			a), f)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
511	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	3	1	n	Was ist Dosisleistung?	a) die maximal erlaubte Dosis	b) Dosis / Aktivität	c) Dosis · Zeit	d) Dosis / Kilogramm	e) Teilchenenergie dividiert durch die Masse des Stoffes	f) Dosis / Zeit	g) Dosis, die der ganze Körper aufgenommen hat		f)
827	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S3.1, S7.2, S5, S6.1, S7.2	4550	3	1	n	Die Dosis charakterisiert:	a) das Verhältnis absorbierte Strahlungsenergie zu bestrahlter Masse	b) die Dauer der Strahlenexposition	c) die Härte der Strahlung	d) die aufgenommene Aktivität					a)
1401	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4550	2	2	n	In der Nähe eines radioaktiven Strahlers mit großer Halbwertszeit werden ein Dosismessgerät und ein Dosisleistungsmessgerät fest positioniert. Nach Einschalten der Geräte und konstantgehaltenen Bestrahlungsbedingungen wird auf den Geräteskalen folgendes beobachtet:	a) Die Dosisanzeige nimmt zu.	b) Die Dosisanzeige nimmt ab.	c) Die Dosisanzeige bleibt konstant.	d) Die Dosisleistungsanzeige nimmt zu.	e) Die Dosisleistungsanzeige nimmt ab.	f) Die Dosisleistungsanzeige bleibt konstant.			a), f)
389	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4610	3	1	n	Die Personendosis ist	a) der Mittelwert der von einer Person an den wichtigsten Organen und Geweben erhaltenen Äquivalentdosen.	b) die an einer für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche gemessene Äquivalentdosis.	c) der Messwert eines Personendosimeters.						b), c)

Nr.	Fachkündegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
799	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4610	3	1	n	Unter Personendosis versteht man	a) eine Äquivalentdosis.	b) die vom Körper oder Teilkörper im Mittel aufgenommene Dosis.	c) die üblicherweise mit einem Film-, TLD- oder einem anderen Dosimeter gemessene Dosis.	d) die im Organismus resultierende Strahlenexposition nach Inkorporation eines radioaktiven Nuklids.					a), c)
1940	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4610	3	1	n	Die Tiefen-Personendosis $H_p(10)$ ist	a) der Mittelwert der von einer Person an den wichtigsten Organen und Geweben erhaltenen Äquivalentdosen.	b) die Äquivalentdosis in 10mm Tiefe im Körper an der Tragestelle des für die Messung vorgesehenen Dosimeters.	c) die an einem bestimmten Ort gemessene Ortsdosisleistung.	d) die mittlere effektive Dosis.					b)
399	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4620	3	1	n	Die Körperdosis ist	a) ein Maß für die insgesamt vom Körper aufgenommene Strahlenergie.	b) ein Oberbegriff für effektive Dosis und Organ-Äquivalentdosis.	c) gleichbedeutend mit Äquivalentdosis.	d) die von einem Messgerät angezeigte Äquivalentdosis.					b)
535	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4620	2	1	n	Zur Ermittlung der Körperdosis kann verwendet werden:	a) Personendosis	b) Ortsdosis	c) Ein- und Ausfalldosis	d) Kennndosisleistung					a), b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
704	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4620	3	1	n	Die Körperdosis ist	a) immer gleich der gemessenen Personendosis	b) die Energiedosis, die nach Inkorporation durch innere Exposition im Körper erhalten wird	c) ein Oberbegriff für effektive Dosis und Organ-Äquivalentdosis	d) immer gleich der ermittelten Ortsdosis					c)
388	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4630	3	1	n	Die effektive Dosis dient zur Bewertung der Strahlenexposition hinsichtlich der	a) stochastischen und deterministischen Wirkungen.	b) stochastischen Wirkungen.	c) deterministischen Wirkungen.	d) Frühschäden.	e) der Schädigung von Einzelorganen.				b)
395	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4630	3	1	n	Wie ist die effektive Dosis definiert?	a) Äquivalentdosis · Bewertungsfaktor	b) Summe der mit Risikoeffizienten multiplizierten Äquivalentdosen	c) die mit einem Risikofaktor gewichtete Äquivalentdosis in einem bestimmten Organ oder Gewebe	d) Summe der Produkte aus Organ-Äquivalentdosis und Gewebewichtungsfaktor	e) Energiedosis · Strahlungswichtungsfaktor				d)
1390	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4630	3	1	n	Was versteht man unter dem Begriff der effektiven Dosis bzw. was trifft auf diesen Begriff zu?	a) Die effektive Dosis berücksichtigt die stochastische Wirkung ionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper.	b) Die effektive Dosis ist die neue Maßeinheit der Personenkontamination.	c) Die effektive Dosis stellt ein Maß für die Belastung des menschlichen Körpers allein durch inkorporierte radioaktive Stoffe dar.	d) Die effektive Dosis ist eine Summe gewichteter Organdosen Organ-Äquivalentdosen.					a), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1535	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4630	3	1	n	Was ist richtig? Die effektive Dosis	a) ist die Summe der Produkte von Organ-Äquivalentdosen und Gewebewichtungsfaktor.	b) ist die mittlere Äquivalentdosis einer beruflich exponierten Person.	c) berücksichtigt die unterschiedliche Strahlensensibilität von Organen und Geweben des Menschen.	d) dient zur Festlegung von Grenzwerten für einzelne Organe.					a), c)
391	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4640	3	1	n	Die Mess-Äquivalentdosis ist definiert als:	a) Ionendosis · Bewertungsfaktor	b) Energiedosis (in Gewebe) · Qualitätsfaktor	c) Energiedosis (in Luft) · Dosisumrechnungsfaktor	d) effektive Dosis · Bewertungsfaktor					b)
489	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S3.1, S7.2, S5, S6.1, S7.1, S7.2	4640	3	1	n	Welche Größe kennzeichnet die Strahlenexposition von Personen?	a) Teilchenenergie	b) Impulsrate	c) effektive Dosis	d) Aktivität					c)
815	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4640	3	1	n	Die Mess-Äquivalentdosis	a) berücksichtigt die im Gewebe absorbierte Energie der Strahlung.	b) berücksichtigt die unterschiedliche biologische Wirkung verschiedener Strahlungsarten.	c) kann durch Messung am Körper direkt ermittelt werden.	d) kann für einen bekannten Gammastrahler aus Aktivität, Abstand und Expositionszeit berechnet werden.					a),b),c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1348	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4640	3	1	n	Was versteht man unter der Mess-Äquivalentdosis?	a) mit dem Qualitätsfaktor multiplizierte Energiedosis	b) Ortsdosis im Sperrbereich	c) die von der Strahlenquelle ausgehende Strahlendosis	d) Ortsdosis im Kontrollbereich					a)
1613	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4640	3	1	n	Welche Definition der Mess-Äquivalentdosis ist richtig?	a) relative biologische Wirksamkeit · Bewertungsfaktor	b) Expositionsdosis · Bewertungsfaktor	c) Energiedosis · Qualitätsfaktor	d) Energiedosis · effektive Dosis					c)
294	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Welche Strahlung weist die größte biologische Wirksamkeit auf?	a) Alphastrahlung	b) Röntgenstrahlung	c) harte Gammastrahlung	d) Elektronenstrahlung					a)
392	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Der Qualitätsfaktor ist eine Zahl,	a) die die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten stochastischer Strahlenwirkungen angibt.	b) die die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten nicht-stochastischer Strahlenwirkungen angibt.	c) die ein Maß für die unterschiedliche biologische Wirkung verschiedener Strahlenarten und Strahlenenergien angibt.	d) die multipliziert mit der Energiedosis die Äquivalentdosis ergibt.					c), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
394	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Der Strahlenwichtungsfaktor für Alphastrahlung beträgt:	a) 1	b) 2 bis 3	c) 10	d) 20					d)
533	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Zur Berechnung der Körperdosis wird die Energiedosis mit dem Strahlenwichtungsfaktor multipliziert. Wie groß ist der Strahlenwichtungsfaktor für Röntgen- und Gamma-Strahlung?	a) 2	b) 3 - 5 (je nach Energie)	c) 10	d) 1					d)
1368	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4650	2	2	n	Warum besteht bei manchen Strahlungsarten ein Unterschied zwischen der Energiedosis und der Mess-Äquivalentdosis, d.h., warum ist die Wirkung bei gleicher absorbiertener Energie verschieden?	a) weil manche Strahlungsarten sehr große Energien haben	b) weil dicht ionisierende Strahlung bei gleicher Energiedosis biologisch wirksamer ist als locker ionisierende Strahlung	c) weil negativ geladene Strahlung eine besonders große Wirkung auf Gewebe hat	d) weil positiv geladene Strahlung eine besonders große Wirkung auf Gewebe hat					b)
1369	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4650	2	1	n	Bei welcher Strahlungsart (welchen Strahlungsarten) besteht ein 'Unterschied' zwischen der Energiedosis und der Mess-Äquivalentdosis?	a) α -Strahlung	b) β -Strahlung	c) Gamma-Strahlung	d) Röntgenstrahlung	e) Neutronenstrahlung	f) Protonenstrahlung			a), e), f)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
682	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	4660	2	1	n	Bei der Ermittlung der Körperdosis aufgrund einer Inkorporation wird die Folgedosis abgeschätzt. Über welche Zeit wird dabei die zu erwartende Dosis für Erwachsene infolge innerer Strahlenexposition aufsummiert?	a) 1. Folgejahr	b) 10 Jahre	c) 30 Jahre	d) 50 Jahre					d)
1409	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4660	2	1	n	Die Folgedosis von Inkorporationen radioaktiver Stoffe ist bei gleicher Aktivitätszufuhr	a) für alle Radionuklide gleich.	b) abhängig von Radionuklid und chemischer Verbindung.	c) unabhängig von der chemischen Verbindung und nur abhängig von der Art des Radionuklids.	d) abhängig von der effektiven Halbwertszeit.					b), d)
18	R6.1, R6.2, R9	4670	2	1	n	Was verstehen Sie unter der Transmissionsdosis?	a) Austrittsdosis der Röntgenröhre	b) Dosis hinter einem definierten Schwächungskörper	c) Dosis pro mAs	d) Dosis in 1 m Abstand vom Fokus					b)
393	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4670	2	2	n	Was ist die Ionendosis?	a) eine messtechnische Größe zur Risikobewertung	b) eine im Strahlenschutz verwendete Dosisgröße zur Ermittlung der an ein bestrahltes Gewebe abgegebenen Energie unter Berücksichtigung biologischer Wirkungen	c) eine im Strahlenschutz verwendete Dosisgröße, mit der unterschiedliche biologische Wirkungen verschiedener Strahlenarten und Strahlenenergien berücksichtigt werden	d) ein Maß für die in einem Luftvolumen durch ionisierende Strahlung freigesetzte elektrische Ladungsmenge pro Luftmasse					d)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
400	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4670	2	2	n	Was ist die Energiedosis?	a) die im Strahlenschutz üblicherweise gemessene Dosis	b) eine im Strahlenschutz verwendete Dosisgröße zur Bemessung der an bestrahlte Materie abgegebenen Energie pro Masse ohne Berücksichtigung biologischer Wirkungen	c) eine im Strahlenschutz verwendete Dosisgröße, mit der unterschiedliche biologische Wirkungen verschiedener Strahlenarten und Strahlenenergien berücksichtigt werden	d) ein Maß für die in einem Luftvolumen durch ionisierende Strahlung freigesetzte elektrische Ladungsmenge pro Luftmasse					b)
651	R6.1, R6.2, R9	4670	2	2	n	Welche Dosisgröße wird für Angaben von Dosismessungen im Nutzstrahlenbündel von Röntgendiagnostikeinrichtungen verwendet?	a) Energiedosis für Wasser	b) Luftkerma	c) Ionendosis	d) Umgebungs-Äquivalentdosis	e) Energiedosis in Luft				b)
67	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	Ein Dosimeter zeigt eine Dosis von 80 mrem an. Dieser Dosis entspricht in der Einheit Sievert ein Wert von:	a) 0,8 mSv	b) 8 Sv	c) 80 mSv	d) 800 mSv					a)
297	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	Welche Umrechnungen sind richtig?	a) 100 Gy = 1 rd	b) 1 Gy = 1 rd	c) 1 Gy = 100 rd	d) 1 rd = 0,01 Gy					c), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
387	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	3	1	n	Sievert (Sv) ist die Einheit der:	a) Energiedosis	b) Ionendosis	c) Effektiven Dosis	d) Mess-Äquivalentdosis	e) Organ-Äquivalentdosis				c), d), e)
396	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	3	1	n	Die Mess-Äquivalentdosis kann in folgender Einheit angegeben werden	a) Gray (Gy)	b) Sievert (Sv)	c) Coulomb/Kilogramm (C/kg)	d) Mikrosievert (µSv)	e) Millisievert/Stunde (mSv/h)				b), d)
397	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	3	1	n	Die Mess-Äquivalentdosisleistung kann in folgender Einheit angegeben werden	a) Gray (Gy)	b) Sievert (Sv)	c) Coulomb/Kilogramm (C/kg)	d) Mikrosievert (µSv)	e) Millisievert/Stunde (mSv/h)				e)
490	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S3.1, S7.2, S6.1, S7.2	4700	3	1	n	Wie heißt die SI-Einheit der Größe, die die Strahlenexposition von Personen kennzeichnet?	a) Ampere	b) Becquerel	c) Curie	d) Pascal	e) Sievert				e)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
498	R1.2, R2.1, R3, R4, S7.2, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	1 Sv (Sievert) entspricht:	a) 1 Curie	b) 100 rem	c) 1 rem	d) 1 R					b)
1312	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	In welcher Einheit wird die Ionendosis angegeben?	a) Gy	b) Sv	c) C/kg	d) Bq					c)
1313	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	In welcher Einheit wird die Energiedosis angegeben?	a) Gy	b) Sv	c) C/kg	d) Bq					a)
1314	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4700	2	1	n	In welcher Einheit wird die Äquivalentdosis angegeben?	a) Gy	b) Sv	c) C/kg	d) Bq					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
41	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	2	n	Eine Person hält sich 4 Stunden in einem Strahlungsfeld auf. Das Dosimeter zeigt eine Dosis von 12 mSv an. Wie groß war die mittlere Dosisleistung?	a) 3 mSv/h	b) 4 mSv/h	c) 16 mSv/h	d) 48 mSv/h					a)
436	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4780	3	2	n	Eine beruflich exponierte Person hält sich 10 Minuten an einem Ort auf, an dem eine Ortsdosisleistung von 0,1 mSv/h gemessen wird. Welche Personendosis ist in etwa zu erwarten?	a) 1,0 mSv	b) 0,1 mSv	c) 17 µSv	d) 0,01 mSv	e) 17 µSv/h				c)
531	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4800	2	2	n	Was versteht man unter dem Schwächungsfaktor? H(0) = Ortsdosisleistung ohne Abschirmung H(d) = Ortsdosisleistung hinter einer Abschirmung der Dicke d	a) $H(0)/H(d)$	b) $H(d)/H(0)$	c) $H(0) - H(d)$	d) $H(0)/H(d) + 1$					a)
1229	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4800	2	1	n	Was versteht man unter einer Halbwertschichtdicke?	a) eine Schichtdicke, welche die Dosisleistung auf die Hälfte schwächt	b) jede Schichtdicke, die 0,5 cm dick ist	c) einen bestimmten Werkstoff, der doppelt so viel schwächt wie Blei	d) Schichtdicke, welche die Aktivität der Quelle auf die Hälfte verringert	e) Keine Antwort ist richtig.				a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
432	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	4810	2	1	n	Der Schwächungsfaktor einer Abschirmungsschicht gegen Röntgenstrahlung hängt ab von ...	a) der Einschaltzeit des Röntgenstrahlers.	b) der Dosisleistung im Nutzstrahlenbündel.	c) der Röhrenspannung.	d) dem Röhrenstrom.					c)
502	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4810	2	2	n	Zu den Angaben, die Zehntelwertschicht für eine Abschirmung beträgt 2 mm Blei, fehlt noch als weitere Angabe:	a) die Röhrenstromstärke	b) das Röhrenvakuum	c) die Röhrenspannung	d) die Ortsdosisleistung im Nutzstrahlenbündel in 1 m Abstand vom Fokus					c)
529	R1.1, R2.1, R3, R5.1, R5.2, R6.1, R7, S7.2, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4810	2	2	n	Warum ist das exponentielle Schwächungsgesetz für monoenergetische Photonenstrahlung nicht direkt anwendbar auf Röntgenstrahlung?	a) aufgrund der unterschiedlichen Streustrahlung	b) aufgrund der unterschiedlichen Schwächung in Luft	c) Der Schwächungskoeffizient μ ist abhängig von der Photonenenergie, deren Verteilung sich auch mit der Dicke des durchstrahlten Materials ändert.	d) Photonenstrahlung ist eine Korpuskelstrahlung, Röntgenstrahlung eine elektromagnetische Welle.					c)
783	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	4810	1	1	n	Welche Aussagen sind richtig? Bei der Absorption von Photonen	a) überwiegt bei niedriger Energie (d.h. < 100 keV) und hoher Kernladungszahl des Absorbermaterials der Photoeffekt.	b) sind unabhängig von der Energie Comptoneffekt und Photoeffekt in gleichem Maße beteiligt.	c) tritt bei Energien unterhalb von 1 MeV die Paarbildung nicht auf	d) tritt nur Bremsstrahlung auf.					a), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1528	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4810	2	1	n	Was ist richtig? Die Schwächung von Röntgenstrahlung nimmt zu mit	a) der Dichte des Abschirmmaterials.	b) der Ordnungszahl Z.	c) der Energie der Röntgenstrahlung.	d) der Dicke des Abschirmmaterials.					a), b), d)
1630	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4810	2	1	n	Welche Art ionisierender Strahlung hat die größte Durchdringungsfähigkeit?	a) Alpha-Strahlung	b) Beta-Strahlung	c) Gamma-Strahlung	d) Positronen-Strahlung					c)
13	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4820	2	1	n	Zur Abschirmung von Röntgen- bzw. Gammastrahlung ist besonders gut geeignet:	a) Holz	b) Blei	c) Aluminium	d) Acrylglas					b)
263	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	4820	2	2	n	Ordnen Sie die folgenden Materialien in der Reihenfolge abnehmender Abschirmwirkung für Röntgenstrahlung bei gleicher Materialdicke ein! Setzen Sie die Zahl 1 für die beste Abschirmwirkung und die Zahl 6 für die geringste Abschirmwirkung!	Uran ()	Eisen ()	Wolfram ()	Aluminium ()	Blei ()	Wasser ()			Uran (1) Eisen (4) Wolfram (2) Aluminium (5) Blei (3) Wasser (6)

Nr.	Fachkategoriegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
538	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4820	2	1	n	Der Schwächungsfaktor folgender Materialien gegenüber Röntgen- bzw. Gammastrahlung nimmt bei gleicher Materialdicke in dieser Reihenfolge zu:	a) Holz, Ziegel, Beton, Blei	b) Beton, Blei, Ziegel, Holz	c) Holz, Ziegel, Blei, Beton	d) Ziegel, Holz, Beton, Blei					a)
672	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4820	2	2	n	Ordnen Sie die nachstehenden Materialien bei gleicher Dicke nach ihrer Abschirmwirkung gegenüber Photonenstrahlung durch Nummerierung! (Beste Abschirmung Nr. 1) Stahl () Wasser () Blei () Beton () Wolfram ()									Stahl (3) Wasser (5) Blei (2) Beton (4) Wolfram (1)
1631	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4820	3	1	n	Welche der folgenden Aussagen ist richtig?	a) Gamma-Strahlung lässt sich gut mit Kunststoffolie abschirmen.	b) Gamma-Strahlung lässt sich gut mit Blei abschirmen.	c) Alpha-Strahlung lässt sich nur mit Blei abschirmen.	d) Beta-Strahlung hat eine unendliche Reichweite.					b)
782	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	4830	2	2	n	Die Maximalenergie der Elektronen beim Beta-Zerfall von P-32 beträgt 1,71 MeV. Nach der Nuklidtafel werden keine Gammaquanten emittiert. Trotzdem registrieren Sie hinter einer 1 mm dicken Bleischicht mit einem NaI(Tl)-Detektor eine Impulsrate, die deutlich über dem natürlichen Untergrund liegt. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?	a) Der Detektor spricht auf energiereiche Elektronen an, die den Absorber noch durchdringen können.	b) Da der Detektor auf Quanten anspricht, wird der Austausch des Bleiabsorbers gegen eine 1 cm dicke Acrylglasschicht die Impulsrate erhöhen	c) Der Austausch des Bleiabsorbers gegen eine 1 cm dicke Acrylglasschicht wird die Impulsrate erniedrigen.	d) Wenn man beide Materialien so kombiniert, dass zur Strahlerseite hin als erstes Material Blei angeordnet ist, erhält man die geringste Impulsrate.					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
38	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4860	2	2	n	Die Ortsdosisleistung eines Röntgenstrahlers wird durch eine Betonschicht von 5 cm auf 1/10 verringert. Welche Dicke der Betonschicht ist erforderlich, um die Ortsdosisleistung dieser Strahlung auf 1/1000 des ursprünglichen Wertes zu verringern?	a) 500 cm	b) 20 cm	c) 15 cm	d) 10 cm					c)
261	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4860	2	2	n	Zwischen Ihnen und einem Röntgenstrahler befindet sich eine Halbwertschicht aus Blei. Die Ortsdosisleistung an Ihrem Aufenthaltsort wird mit 100 µSv/h gemessen. Wie hoch ist die Ortsdosisleistung, wenn die Halbwertschicht Blei durch eine Zehntelwertschicht Blei ersetzt wird?	a) 1 µSv/h	b) 5 µSv/h	c) 10 µSv/h	d) 20 µSv/h			d)		d)
306	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, S7.2, R8, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	3	1	n	Eine Abschirmung, deren Wirkung drei Halbwertschichtdicken entspricht, schwächt die Ortsdosisleistung um	a) den Faktor 3.	b) den Faktor 6.	c) den Faktor 8.	d) den Faktor 9.					c)
513	R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R3, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	3	1	n	Aus wie vielen Zehntelwertschichtdicken muss eine Abschirmung bestehen, damit die Ortsdosisleistung hinter einer Abschirmung auf 1 % zu reduziert wird?	a) 3 Zehntelwertschichtdicken	b) 2 Zehntelwertschichtdicken	c) 6,5 Zehntelwertschichtdicken	d) 1 Zehntelwertschichtdicke					b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
515	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	4860	2	3	n	Für eine Röntgenprimärstrahlung sei in Blei die Zehntelwertschichtdicke 0,95 mm und die Halbwertschichtdicke 0,28 mm. Die Ortsdosisleistung soll auf 5 Promille verringert werden. Wie dick muss die Bleiabschirmung gewählt werden?	a) 1,23 mm	b) 12,3 mm	c) 1,9 mm	d) 2,18 mm					d)
536	R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	3	1	n	Es wird verlangt, dass eine Abschirmung die Ortsdosisleistung von Röntgen- bzw. Gammastrahlung auf 1/16 reduzieren soll. Dazu sind näherungsweise erforderlich:	a) 6 Halbwertschichtdicken	b) 8 Halbwertschichtdicken	c) 3 Halbwertschichtdicken	d) 4 Halbwertschichtdicken					d)
539	R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	2	n	Die Vergrößerung des Abstandes von einer punktförmigen Gammastrahlungsquelle von 1 m auf 4 m hat die gleiche Wirkung wie die Verwendung von:	a) 1 Halbwertschichtdicke	b) 2 Halbwertschichtdicken	c) 4 Halbwertschichtdicken	d) 8 Halbwertschichtdicken					c)
648	R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	3	1	n	Um die Ortsdosisleistung um den Faktor 1000 zu reduzieren, wird die folgende Anzahl an Halbwertschichtdicken benötigt:	a) etwa 5	b) etwa 10	c) etwa 50	d) etwa 500					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
649	R1.1, R1.2, R2.1, R2.2, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	2	n	Die Vergrößerung des Abstandes von 10 cm auf 100 cm entspricht einer Abschirmwirkung von:	a) 1 Zehntelwert-schichtdicke	b) 2 Zehntelwert-schichtdicken	c) 9 Zehntelwert-schichtdicken	d) 10 Halbwert-schichtdicken					b)
1479	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	4860	2	2	n	Die Ortsdosisleistung eines Gammastrahlers wird durch eine Betonschicht von 5 cm auf 1/10 verringert. Welche Dicke der Betonschicht ist erforderlich, um die Ortsdosisleistung dieser Strahlung auf 1/1000 des ursprünglichen Wertes zu verringern?	a) 500 cm	b) 20 cm	c) 15 cm	d) 10 cm					c)
292	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5040	2	1	n	Wodurch unterscheidet sich natürliche und künstlich erzeugte Strahlung hinsichtlich ihrer biologischen Wirkung?	a) Die natürliche Strahlung ist biologisch unwirksam.	b) Natürliche Strahlung wirkt nur im Sinne einer äußeren Bestrahlung.	c) Natürliche Strahlung tritt nur als elektromagnetische Wellenstrahlung in Erscheinung.	d) Künstlich erzeugte Strahlung ist immer mit der Inkorporation radioaktiver Stoffe in den menschlichen Körper verbunden.	e) Natürliche und künstliche Strahlung unterscheiden sich nicht in der biologischen Wirkung.				e)
525	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5040	1	2	n	Welche Aussage ist richtig? Jegliche Einwirkung ionisierender Strahlung bedeutet ein Risiko -	a) sie darf daher nicht angewendet werden.	b) jeder zusätzlichen Strahlenexposition muss ein Nutzen gegenüberstehen.	c) Schwangere dürfen grundsätzlich nicht geröntgt werden.	d) es genügt, Dosisschwellenwerte zu beachten.					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1538	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5040	3	1	n	Wovon hängen die biologischen Wirkungen ionisierender Strahlung ab?	a) von der zeitlichen Dosisverteilung	b) von der räumlichen Dosisverteilung	c) von dem bestrahlten Organ	d) von der Strahlenart					a), b), c), d)
15	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	1	2	n	Welches zelluläre Ereignis ist bestimmend für die Auslösung von somatischen Strahlenfrühschäden bei Ganzkörperbestrahlung?	a) das Entstehen von Krebszellen	b) die Verlangsamung und zunehmende Blockierung von Zellteilungen	c) das Absterben von Dauerzellen	d) die beschleunigte Zellteilung					b)
517	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	1	2	n	Ab welcher Äquivalentdosis von Röntgen- bzw. Gammastrahlung tritt in nennenswertem Umfang die Abtötung von Säugerzellen ein?	a) 1,0 mSv	b) 10 mSv	c) 100 mSv	d) 0,5-1,0 Sv					d)
518	R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	1	1	n	Die Schädigung welcher Zellbestandteile leistet einen entscheidenden Beitrag zu Vorgängen, die zur Abtötung von Säugerzellen führen?	a) zytoplasmatische Membranen	b) Lysosomen	c) Chromosomen	d) Mitochondrien					c)

Nr.	Fachkündegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
784	R2.1, R4, R6.1, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	5050	1	1	n	Eine strahleninduzierte Punktmutation ist	a) stets letal.	b) ein Basenaustausch im Codon.	c) identisch mit einem Bruch des Chromosoms.	d) stets genetisch unwirksam.					b)
814	R2.1, R4, R6.1, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	1	1	n	Unter Chromosomenmutation versteht man:	a) Basenaustausch im Codon	b) Bruch eines Chromosoms	c) Verdopplung eines Chromosoms	d) Translokation					b), c), d)
1389	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5050	1	2	n	Eine lebende Körperzelle ist von einem Beta-Teilchen getroffen worden, ein Teil der Teilchen-Energie wurde von der Zelle absorbiert. Welche Folgen sind möglich?	a) Die Zelle stirbt oder wird teilungsunfähig.	b) Die Zelle kann nicht geschädigt werden.	c) Die Zelle repariert den Schaden und funktioniert normal.	d) Die Zelle kann den Schaden nicht oder nicht ausreichend reparieren und zeigt Fehlfunktion (Mutation).					a), c), d)
69	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5120	2	1	n	Wie errechnet sich die effektive Halbwertszeit aus der biologischen und aus der physikalischen Halbwertszeit? T _e effektive Halbwertszeit T _b biologische Halbwertszeit T _p physikalische Halbwertszeit	a) $1/T_e = T_b \cdot T_p$	b) $T_e = T_b + T_p$	c) $\frac{1}{T_e} = \frac{1}{T_b} + \frac{1}{T_p}$	d) $T_e = \frac{T_p}{T_b + T_p}$					c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
789	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	5120	2	2	n	Das Radionuklid Co-60 hat folgende Halbwertszeiten: $T_{phys} = 1900$ d und $T_{eff} = 130$ d (Ganzkörper). Die biologische Halbwertszeit beträgt:	a) mehr als 1900 d	b) weniger als 130 d	c) weniger als 1900 d	d) mehr als 130 d					c), d)
516	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5140	2	1	n	Welches der folgenden Gewebe ist besonders strahlenunempfindlich?	a) Keimdrüsen	b) Nervengewebe	c) blutbildendes Gewebe	d) Stammzellen im Magen-Darm-Bereich					b)
520	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5140	2	1	n	Nach einer Bestrahlung von menschlichen Geweben mit 2 Sv sind akute Strahlenschäden zu erwarten. Welches Gewebe reagiert besonders stark?	a) Bindegewebe	b) glatte Muskulatur	c) Gewebe mit einer hohen Zellteilungsrate	d) Nervengewebe					c)
813	R1.1, R2.1, R4, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	5140	2	1	n	Unter welchen Bedingungen ist eine hohe Strahlenempfindlichkeit durch ionisierende Strahlung zu erwarten?	a) wenn Gewebe 'langsam' wächst	b) wenn ein sog. Code aus dem Chromosom herausgeschlagen wird	c) wenn Gewebe 'schnell' wächst, wie z.B. das junge Gewebe im Fetus	d) wenn das Knochengestütz betroffen ist					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
523	R2.1, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5200	1	2	n	Eine Ganzkörperbestrahlung mit 1 Sv (Photonen-Strahlung) erhöht die Wahrscheinlichkeit für bösartige Erkrankungen. Welche Gewebe sind in dieser Hinsicht besonders strahlenempfindlich?	a) zentrales Nervensystem	b) weibliche Brust	c) Knochengewebe	d) Niere					b)
527	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5200	2	2	n	Welche Aussage ist richtig? Stochastische Strahlenschäden	a) treten erst ab einer gewissen Schwelle auf.	b) sind dadurch gekennzeichnet, dass die Schwere des Strahlenschadens mit Erhöhung der Strahlendosis zunimmt.	c) sind dadurch gekennzeichnet, dass mit abnehmender Strahlendosis die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten kleiner wird.	d) sind Missbildungen bei Neugeborenen infolge einer Bestrahlung während der Schwangerschaft.					c)
824	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5200	2	2	n	Bei unsachgemäßem Umgang mit einer Strahlenquelle (Cs-137) ist es zu einer erhöhten Strahlenexposition gekommen. Eine Abschätzung ergibt, dass der Betroffene einer Ganzkörperexposition von etwa 4 mSv ausgesetzt war. Beurteilen Sie den Vorfall hinsichtlich der möglichen Strahlenschäden!	a) Strahlenkrankheit wird auftreten.	b) In einigen Jahren werden mit Sicherheit Spätschäden auftreten	c) Die Dosis liegt deutlich unterhalb der Grenze für Spätschäden.	d) Das angenommene Risiko für Spätschäden wird minimal erhöht.	e) Es ist mit Hautverbrennungen zu rechnen.				d)
1382	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5200	2	2	n	Welche der folgenden Strahlenschäden sind stochastische Schäden, d. h. ein Schaden kann schon bei geringen Dosen auftreten?	a) Linsentrübung des Auges	b) Schädigung der Keimzellen	c) Strahlenkrankheit	d) Haarausfall, Erbrechen	e) Zellmutation (Krebs)	f) Verbrennung (Rötung) der Haut			a), b), e)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
12	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5220	1	2	n	Welche Zahl von Krebstodesfällen ist nach ICRP bei Annahme einer linearen Dosis-Risikobeziehung zusätzlich zu erwarten, wenn 1 Million Menschen mit je 10 mSv bestrahlt werden?	a) rd. 10 zusätzliche Fälle	b) rd. 125 zusätzliche Fälle	c) rd. 500 zusätzliche Fälle	d) rd. 1000 zusätzliche Fälle					c)
1459	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5220	1	1	n	Bei der Festlegung der Dosisgrenzwerte für beruflich exponierte Personen orientiert man sich am Risiko	a) des Straßenverkehrs.	b) beliebter Freizeitbeschäftigungen.	c) häuslicher Arbeiten.	d) beruflicher Tätigkeiten.					d)
648	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5250	2	1	n	Deterministische Strahlenschäden sind dadurch gekennzeichnet, dass	a) bei ihnen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens mit zunehmender Dosis größer wird.	b) sie erst ab einer bestimmten Schwellendosis auftreten.	c) sie wahrscheinlich schon durch geringe Dosen ausgelöst werden können.	d) sie nur bei Kleinstlebewesen auftreten können.					b)
786	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5250	2	1	n	Welche Aussage ist richtig? Deterministische Strahlenschäden	a) haben keinen Schwellenwert.	b) sind nur genetische Schäden.	c) können als Hautrötung auftreten.	d) haben immer eine lange Latenzzeit.					c)

Nr.	Fachkündegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
816	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5250	2	1	n	Welche Aussage ist richtig?	a) Deterministische Strahlenwirkungen haben keinen Schwellenwert.	b) Die akute Strahlenkrankheit ist ein deterministischer Prozeß.	c) Bei der deterministischen Strahlenwirkung ist der Schweregrad einer Strahlenschädigung eine Funktion der Dosis.	d) Deterministische Strahlenwirkungen treten unterhalb einer bestimmten Dosis (Schwellenwert) auf.					b), c)
1538	R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5250	2	1	n	Was ist charakteristisch für deterministische Strahlenschäden?	a) Sie können bereits durch Schädigung einer einzigen Zelle verursacht werden.	b) Sie sind um so schwerer, je mehr Zellen absterben.	c) Sie können noch nach 10 bis 20 Jahren als Spätschäden in Form von Krebserkrankungen auftreten.	d) Sie können bei Ganzkörperexpositionen bereits im Dosisbereich zwischen 2,5 Gy und 10 Gy zum Tod des Betroffenen führen.					b), d)
434	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	2	1	n	Welche effektive Dosis kann infolge kurzzeitiger Ganzkörperexposition mit Röntgen- bzw. Gammastrahlung innerhalb weniger Wochen tödliche Wirkung haben?	a) 200 µSv	b) 50 mSv	c) 250 mSv	d) 8 Sv					d)
519	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	2	1	n	Eine kurzzeitige Ganzkörperexposition (Photonen-Strahlung) mit 6-8 Gy hat mit großer Wahrscheinlichkeit den Tod des Menschen zur Folge. Die Schädigung welches Organes bzw. Gewebes ist entscheidend?	a) Darm	b) Knochenmark	c) Leber	d) Niere					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
521	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	2	1	n	Nach lokaler Bestrahlung des Kopfes einschließlich Gesicht mit etwa 2 Gy (Photonenstrahlung) können Folgeschäden auftreten. Welche Schäden sind am ehesten zu befürchten?	a) Störung des Gehörsinnes	b) Linsentrübung	c) Störung des Geschmacksinnes	d) Lungenfibrose					b)
785	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	5350	1	1	n	Anwendung energiereicher Strahlung zur Krebsbekämpfung	a) läßt sich nur in unempfindlichem Gewebe durchführen.	b) darf wegen Entstehung von Strahlenkrebs nur in kleinen Dosen (unter der Schwellendosis für Krebsentstehung) verabreicht werden.	c) wirkt besonders auf Zellen im Teilungsstadium.	d) kann als Herddosis mehr als 100 Gy betragen.					c), d)
1383	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5350	1	1	n	Ab welcher kurzzeitigen Strahlenexposition kann eine Blutbildveränderung nachgewiesen werden?	a) 25 µSv	b) 250 µSv	c) 2,5 mSv	d) 25 mSv	e) 250 mSv	f) 2,5 Sv			e)
1307	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5500	2	1	n	Die effektive Dosis durch die natürliche Strahlenexposition beträgt in der Bundesrepublik Deutschland etwa:	a) 0,1 - 0,3 mSv/a	b) 1,0 - 3,0 mSv/a	c) 10 - 30 mSv/a	d) 100 - 300 mSv/a					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1318	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5500	1	1	n	Die natürliche Strahlenexposition ist im allgemeinen	a) im Freien höher als in Gebäuden.	b) in Gebäuden höher als im Freien.	c) auf Wasserflächen höher als über dem Lande.	d) im Gebirge höher als in der Ebene.					b), d)
1370	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5500	1	1	n	Worauf ist die natürliche Strahlenexposition des Menschen im wesentlichen zurückzuführen?	a) Inkorporation von natürlichen radioaktiven Stoffen	b) Strahlung des Bodens und des Baumaterials	c) Strahlung des Holzes (Wald)	d) kosmische Strahlung	e) Röntgenstrahlung				a), b), e), d)
66	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5520	1	1	n	Wie groß ist etwa die mittlere jährliche effektive Dosis aufgrund terrestrischer Strahlenexposition in der Bundesrepublik Deutschland?	a) 0,2 mSv	b) 0,5 mSv	c) 2,4 mSv	d) 3,0 mSv					b)
293	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5530	1	1	n	Wie groß ist etwa die mittlere jährliche effektive Dosis aufgrund von Inhalation von Radon in Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland?	a) 0,01 mSv	b) 0,1 mSv	c) 1 mSv	d) 10 mSv					c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
788	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5530	1	1	n	Die durch die natürliche Strahlenexposition bedingte effektive Dosis	a) ist unabhängig von der 'Meereshöhe'.	b) ist überwiegend bedingt durch das Einatmen von Radon.	c) ist doppelt so groß wie die durchschnittliche zivilisatorische Strahlenexposition.	d) beträgt etwa 2/3 der genetisch wirksamen Strahlenexposition.					b)
1317	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5530	1	1	n	Der Anteil des Radons und seiner Folgeprodukte an der natürlichen Strahlenexposition ist im allgemeinen am höchsten	a) in Wohngebäuden.	b) im Freien.	c) in Kraftfahrzeugen.	d) in Flugzeugen.					a)
802	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	5700	2	1	n	Welche Aussagen zur Inkorporation sind richtig? Eine Inkorporation	a) erfolgt nur durch Aufnahme von Radionukliden durch den Mund (Magen-Darm-Trakt).	b) lässt sich beim Umgang mit offenen radioaktiven Substanzen prinzipiell nicht ausschließen.	c) lässt sich messtechnisch nicht nachweisen.	d) lässt sich für Radionuklide, die nur Alpha-Strahlung emittieren, überhaupt nicht nachweisen.					b)
406	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6000	2	1	n	Ionisationskammern werden vorzugsweise eingesetzt für die	a) Messung der Dosis.	b) Messung der Dosisleistung.	c) Zählung von Strahlenteilchen.	d) Messung der Impulsrate.					a), b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
800	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6000	1	1	n	Was ist für Phosphatglasdosimeter charakteristisch?	a) Sie sind sehr stoßempfindlich ('Vorsicht Glas').	b) Sie lassen sich nur einmal auswerten.	c) Sie werden durch Erhitzen ausgewertet.	d) Sie können beliebig oft ausgewertet werden.					d)
1316	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6000	1	1	n	Kristall-Szintillatoren (NaI) sind vorzugsweise geeignet für den Nachweis von:	a) Beta-Strahlung	b) Gamma-Strahlung	c) Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung	d) Alpha-Strahlung					b)
1344	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6000	2	1	n	Wie läßt sich ionisierende Strahlung feststellen?	a) durch Hören	b) durch Riechen	c) durch Sehen	d) durch Messen					d)
1562	R1.1, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6000	2	2	n	Welche Eigenschaften sind von einem Dosimeter mit Ionisationskammer zu erwarten?	a) Es ist besonders einfach aufgebaut und daher billig.	b) Es hat in der Regel einen großen Dosismessbereich.	c) Es ist für einen großen Energiebereich der Photonenstrahlung einsetzbar.	d) Es hat im Vergleich zu Dosismessgeräten mit Zählrohren ein höheres Ansprechvermögen.					b), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
299	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, S7.2, R8, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6100	2	1	n	Was bedeutet folgendes Zeichen auf einem Dosisleistungsmessgerät?	a) Das Gerät wurde 1978 hergestellt.	b) Das Gerät ist spritzwasserdicht.	c) Das Gerät ist bauartzugelassen	d) Das Gerät ist geeicht					23.01 78.25 c)
23	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	3	1	n	Für welche Strahlenschutzmessgeräte schreibt die Eichordnung eine (amtliche) Eichung vor?	a) für alle nicht bauartzugelassenen Strahlenschutzmessgeräte	b) für alle Strahlenmessgeräte zur Messung der Personendosis, Ortsdosis und Ortsdosisleistung	c) für Strahlenschutzdosimeter für Röntgen- und Gammastrahlung, deren Einsatzbereich in den Energiebereich von 5 keV bis 3 MeV fällt, wenn sie für die Ermittlung von Körperdosen verwendet werden	d) nur für Stabdosisimeter					c)
300	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	2	2	n	Frage entfernen: Stabdosisimeter sind nicht eichfähig. Die Eichgültigkeit bei erstmals geeichten Stabdosisimetern beträgt 2 Jahre. Kann diese Eichgültigkeitsdauer verlängert werden?	a) nein, alle 2 Jahre müssen sie neu geeicht werden.	b) ja, durch halbjährliches Nachmessen mit einer geeichten Kontrollvorrichtung und Aufzeichnung der Messergebnisse	c) ja, durch tägliches Ablesen des Messwertes und Aufzeichnen des Ergebnisses	d) ja, durch Nachmessen mit einer geeichten Kontrollvorrichtung alle 2 Jahre und Aufzeichnen der Messergebnisse					b)
407	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	2	2	n	Diese Frage entfernen: Stabdosisimeter entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Die bei vorgeschriebenen Personendosismessungen eingesetzten Stabdosisimeter mit einem einzigen Messbereich	a) müssen mindestens vor dem erstmaligen Einsatz geeicht worden sein.	b) können ohne vorherige Eichung bei halbjährlicher, eigener protokollierter Überprüfung eingesetzt werden.	c) müssen nach Ablauf von 2 Jahren nach der letzten Eichung in jedem Fall neu geeicht werden.	d) können bei einmaliger Eichung weiterverwendet werden, wenn aufgrund einer regelmäßigen, halbjährlichen, selbst durchgeführten Kontrolle die Funktionstüchtigkeit bestätigt wird.	e) müssen nur dann geeicht sein, falls sie regelmäßig getragen werden.				a), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
560	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	3	1	n	Welche Voraussetzungen muss ein tragbares Ortdosisleistungsmessgerät erfüllen, wenn aus den von der Behörde angeordneten Messungen Körperdosen ermittelt werden sollen?	a) Die Eichfähigkeit reicht aus.	b) Die Kalibrierfähigkeit reicht aus.	c) Es muss nur eine hohe Messgenauigkeit haben.	d) Es muss geeicht sein.					d)
728	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6120	1	2	n	Die Bauartzulassung von Strahlenschutzmessgeräten wird erteilt	a) durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt auf Antrag des Herstellers oder seines Beauftragten.	b) durch die zuständige Landesbehörde auf Antrag des Herstellers oder Lieferanten.	c) durch die zuständige Landesmessstelle.	d) durch zuständige Normenausschüsse.					a)
729	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6120	2	1	n	Was ist zu beachten, wenn die Gültigkeit einer befristeten Bauartzulassung für ein Strahlungsmessgerät nicht verlängert wird?	a) Die im Gebrauch befindlichen Messgeräte gelten weiterhin als zugelassen.	b) Die betroffenen Geräte dürfen ab sofort nicht mehr benutzt werden.	c) Es muss zunächst eine neue Eichung durchgeführt werden, bevor die Geräte weiter benutzt werden dürfen.	d) Die Geräte dürfen erst dann weiter benutzt werden, wenn die zuständige Landesbehörde die Genehmigung erteilt hat.					a)
730	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6120	3	1	n	Die Gültigkeitsdauer der Eichung für Strahlenschutzmessgeräte mit mehreren Messbereichen ist, soweit es keine ortsfesten Messsysteme sind und der Benutzer mit geeigneter Kontrollvorrichtung nur in einem Messbereich des Dosimeters halbjährlich Kontrollmessungen ausführt und ihre Ergebnisse aufzeichnet:	a) 2 Jahre	b) 6 Jahre	c) unbefristet	d) 1 Jahr					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
731	S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6120	3	1	n	Die Gültigkeitsdauer der Eichung für Strahlenschutzmessgeräte ist, soweit es keine ortsfesten Strahlenschutz-Messsysteme sind und der Benutzer mit geeigneter Kontrollvorrichtung in jedem Messbereich des Dosimeters halbjährlich Kontrollmessungen ausführt und die Ergebnisse aufzeichnet:	a) 6 Jahre	b) unbefristet	c) 2 Jahre	d) 10 Jahre					b)
732	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6120	3	1	n	Die Gültigkeitsdauer der Eichung ortsfester Strahlenschutzmesssysteme ist	a) 2 Jahre.	b) 6 Jahre.	c) 1 Jahr.	d) unbefristet.					c)
21	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	3	1	n	Das amtliche Personendosimeter ist im allgemeinen:	a) das Fingerringdosimeter	b) das Filmdosimeter oder OSL-Dosimeter	c) das Stabdosimeter	d) das Dosiswarngerät					b)
67	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	2	2	n	Welches Personendosimeter gibt Informationen über die Energie und Ein-Fallrichtung der Strahlung?	a) Thermolumineszenzdosimeter	b) Stabdosimeter	c) Filmdosimeter	d) Radiophotolumineszenzdosimeter					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
403	R1.1, R1.2, R2.1, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	2	1	n	Die optische Dichte (Schwärzung) des Dosismessfilms gilt als Maß für	a) die Dosisleistung, der das Dosimeter ausgesetzt war.	b) die erhaltene Dosis.	c) die Energie der nachgewiesenen Strahlung.	d) die Röhrenspannung.					b)
404	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	2	2	n	Die im Filmdosimeter enthaltenen Filterplättchen und Leerfelder dienen	a) der Unterscheidung der Strahlung bezüglich ihrer Energie.	b) dem Nachweis extrem hoher Strahlendosen.	c) der Aufteilung der Strahlendosen in verschiedene Größenordnungsbereich e.	d) der Unterscheidung der Strahleneinfallrichtung.					a), d)
408	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9	6180	2	1	n	Mit dem beim Einsatz von Röntgeneinrichtungen üblicherweise getragenen Dosismessfilm können folgende Strahlenarten nachgewiesen werden:	a) Röntgenstrahlung	b) Bremsstrahlung	c) Gammastrahlung	d) Neutronenstrahlung					a), b), c)
554	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	2	1	n	Die Auswertung des Filmdosimeters ermöglicht Angaben über:	a) Personendosis	b) Strahlenqualität	c) Strahleneinfallrichtung	d) Dosisleistung	e) Zeitpunkt der Strahlenexposition				a), b), c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1413	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6180	2	1	n	Mit dem beim Umgang mit radioaktiven Stoffen üblicherweise getragenen Filmdosimeter können folgende Strahlungsarten nachgewiesen werden:	a) Röntgenstrahlung	b) Bremsstrahlung	c) Gammastrahlung	d) Neutronenstrahlung	e) energiereiche Betastrahlung				a), b), c), e)
494	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	6200	2	1	n	Welches Messgerät verwenden Sie zur Festlegung des Kontrollbereiches einer Röntgeneinrichtung?	a) Kontaminationsmonitor	b) Dosisleistungsmessgerät	c) Hand-Fuß-Kleidermonitor	d) Filmplakette					b)
500	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	6200	2	2	n	Ein Röntgengerät wird mit 80 kV Röhrenspannung betrieben. Sie haben Messgeräte zur Verfügung, deren Nenngebrauchsbereiche bei nachfolgend genannten Energien beginnen. Welches Gerät wählen Sie aus?	a) 10 keV	b) 40 keV	c) 80 keV						a)
1216	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6200	2	1	n	Welche Messgröße zeigt ein Messgerät an, mit dem Sie die Kontrollbereichsgrenze ausmessen?	a) Dosis	b) Aktivität	c) Abstand	d) Dosisleistung					d)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1230	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6200	2	1	n	Welche Einheit zeigt ein Messgerät an, mit dem Sie die Dosisleistung messen?	a) $\mu\text{Sv/h}$	b) mSv	c) J/kg	d) Gy					a)
1414	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6200	2	1	n	Welche Messgeräte verwenden Sie zur Festlegung des Kontrollbereiches beim Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen?	a) Kontaminationsmonitor	b) Dosisleistungsmessgerät	c) Hand-Fuß-Kleidermonitor	d) Filmplakette					b)
14	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6300	1	2	n	Wie wird die Ortsdosis bestimmt?	a) Sie wird aus der effektiven Dosis errechnet.	b) Sie kann mit Impulszählgeräten gemessen werden.	c) Sie kann aus Dosisleistungsmessungen unter Berücksichtigung der Zeit bestimmt werden.	d) Sie kann mit einem Dosimeter gemessen werden.					c), d)
1910	Kurse Medizin (Grundkurs)	6300	2	1	n	In welcher Situationen existiert kein Kontrollbereich?	a) unmittelbar nach Ausschaltung eines 18 MV Linearbeschleunigers	b) unmittelbar nach Beendigung einer Röntgen-Aufnahme	c) bei Wartungsarbeiten an einem Co-60 Gammabestrahlungsgerät	d) bei Applikation von Seeds in die Prostata	e) während einer Bestrahlung mit einem Afterloadinggerät				b)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
298	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6400	2	1	n	Welche Messgeräte können zur Personendosismessung verwendet werden?	a) Kontaminationsmonitore	b) Fingerringdosimeter	c) Filmdosimeter						b), c)
559	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6400	2	1	n	Von den amtlichen Messstellen werden Dosimeter bereitgestellt, die oft als 'amtliche Dosimeter' bezeichnet werden. Dazu gehören:	a) Kontaminationsmonitor	b) geeichte Ortdosisleistungsmessgeräte	c) Filmdosimeter	d) Dosiswarngeräte mit akustischem Signal bei Überschreiten von Dosissschwellen					c)
721	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S4.1, S4.2	6400	2	1	n	In einem Labor wird ein Gaschromatograph mit Ni-63 (E(max) = 70 keV) betrieben. Welches Dosimeter ist für die Messung der Personendosis einzusetzen?	a) Filmdosimeter	b) Stabdosimeter	c) nur Dosisleistungsmessgerät	d) kein Dosimeter für die Tätigkeit erforderlich					d)
722	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6400	2	1	n	In einem Radionuklidlabor wird mit H-3 und C-14 umgegangen. Welches Personendosimeter ist dort zu verwenden?	a) Filmdosimeter	b) elektronisches Personendosimeter	c) Kernspur-Detektor	d) keines der zuvor genannten Dosimeter					d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
499	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	6550	2	1	n	Wie häufig müssen Strahlenschutzmessgeräte auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden?	a) jährlich	b) regelmäßig	c) nur wenn es die Aufsichtsbehörde vorschreibt	d) nach Ablauf der Eichgültigkeit					b)
801	S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6600	2	1	n	Die Totzeit eines Geiger-Müller-Zählrohrs	a) ist größer als die Auflösungszeit des Zählrohrs.	b) ist von der eingestellten (Auslöse-) Schwelle abhängig.	c) bewirkt wegen 'Verstopfung' des Zählrohrs bei hohen Impulsraten zu kleine Impulszahlen.	d) ist bei Großflächenzählrohren beim Abtasten von Flächen beim Weitergehen von einer Stelle zur anderen abzuwarten.					c)
304	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	6650	2	1	n	Wie berechnet man die Oberflächenkontamination?	a) (Nettoeffekt - Nulleffekt) x Kalibrierfaktor	b) (Bruttoeffekt - Nulleffekt) x Kalibrierfaktor	c) (Kalibrierfaktor - Nulleffekt) x Nettoeffekt	d) (Bruttoeffekt - Nettoeffekt) x Kalibrierfaktor					b)
705	alle	6650	3	1	n	Ein Messwert der Messgröße Hp(10) eines 'amtlichen' Dosimeters kann gewertet werden als Maß für die	a) effektive Dosis, solange der Wert kleiner 5 mSv ist (RiPhyKo).	b) Hautdosis (immer).	c) Differenz von Einfall- und Ausfallsdosis.	d) Integraldosis.					a)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
712	offene radioaktive Stoffe	6700	2	2	n	Zur Überwachung der Inkorporation radioaktiver Stoffe werden u.a. Ganzkörperzähler eingesetzt. Mit ihnen lässt sich ermitteln:	die gesamte dem Körper zugeführte Aktivität	Art und Aktivität von inkorporierten gammaemittierenden Radionukliden	jede Betaaktivität in Organen	nur die Aktivität langlebiger Radionuklide					b)
752	offene radioaktive Stoffe	6700	3	1	n	Die Inkorporation eines gammastrahlenden Radionuklids kann in der Regel festgestellt werden mit:	dem Filmdosimeter	dem Ganzkörperzähler (Body-Counter)	dem Kontaminationsdetektor	der Ausscheidungsanalyse					b), d)
778	offene radioaktive Stoffe	6700	3	1	n	Welche Personenüberwachungsmaßnahmen sind beim Umgang mit offenem Tritium angemessen?	Tragen von Filmdosimetern	regelmäßige Inkorporationsüberwachung (Urinanalyse)	Kontaminationskontrolle durch Hand-Fuß-Kleider-Monitor	Tragen spezieller Stabdosimeter					b)
1190	offene radioaktive Stoffe	6700	2	1	n	Was ist ein Ganzkörperzähler?	Gerät zur Messung von radioaktiven Stoffen in Nahrung und Trinkwasser	Gerät zur Messung von radioaktiven Stoffen an Händen und Kleidung	Gerät zur Messung von gammastrahlenden Radionukliden im menschlichen Körper	Gerät zur Messung von ausgeschiedenen Aktivitäten					c)

Nr.	Fachkundengruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1375	offene radioaktive Stoffe	6700	2	2	n	Eine Person hat sich mit einer gammastrahlenden Substanz kontaminiert. Nach äußerer Dekontamination ist unbekannt, ob die Substanz auch inkorporiert wurde. Wie kann nachgewiesen werden, ob geringe Mengen der radioaktiven Substanz in den Körper aufgenommen wurden?	durch Überprüfung des Blutbildes	durch eine allgemeine ärztliche Untersuchung	durch Messungen im Ganzkörperzähler	durch Messung der Körperemission mit einem GM-Zähler	durch die Reaktion des Körpers (Übelkeit, Erbrechen)	durch Ausscheidungsanalyse (Urintest)	durch Messung der Körperdosis mit einem Dosisleistungsmessgerät		c), f)
1376	offene radioaktive Stoffe	6700	2	2	n	Sie haben bei Markierungsarbeiten möglicherweise geringe Mengen H-3 aufgenommen. Wie kann die Tritiumaufnahme nachgewiesen werden?	a) durch Messung der Körperdosis mit dem Dosisleistungsmessgerät	b) durch Überprüfung des Blutbildes	c) durch eine allgemeine ärztliche Untersuchung	d) durch Messungen im Ganzkörperzähler	e) durch Messung der Körperemission mit einem GM-Zähler	f) durch die Reaktion des Körpers (Übelkeit, Erbrechen)	g) durch Ausscheidungsanalyse (Urintest)		Aufgrund der niedrigen Energie der beta-Strahlung ist die Messung einer Urinprobe erforderlich.
301	offene radioaktive Stoffe	6750	2	1	n	In welcher Einheit gibt man die Oberflächenkontamination an?	a) Sv/cm ²	b) Impulse pro Sekunde/cm ²	c) Bq/cm ²	d) Bq/(cm ² ·s)					c)
302	offene radioaktive Stoffe	6750	1	1	n	Kontaminationsmessgeräte mit dem Zählgas XENON werden bevorzugt für den Kontaminationsnachweis eingesetzt bei:	a) Alphastrahlern	b) Betastrahlern	c) Gammastrahlern	d) Neutronenstrahlern					c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
303	offene radioaktive Stoffe	6750	1	1	n	Kontaminationsmessgeräte mit dem Zählgas BUTAN sind gut geeignet für den Kontaminationsnachweis von:	a) Alphastrahlern	b) Betastrahlern	c) Gammastrahlern	d) Neutronenstrahlern					a), b)
723	offene radioaktive Stoffe	6750	2	2	n	Wann benutzt man zur Kontaminationsmessung die Wischtestmethode?	a) wenn das Dosisleistungsmessgerät nicht anspricht	b) wenn zusätzlich zur Kontamination eine weitere Strahlenquelle in der Nähe ist und Messwerte verfälschen könnte	c) wenn die Geometrie der zu prüfenden Fläche eine Direktmessung nicht zulässt	d) wenn die kurze Reichweite, z.B. bei β -Strahlung von H-3, eine Direktmessung nicht ermöglicht					b),c),d)
818	offene radioaktive Stoffe	6750	2	2	n	Wie misst man Oberflächenkontaminationen am Arbeitsplatz?	a) durch kontinuierliche Messungen der spezifischen Aktivität der Atemluft	b) durch Aktivitätsmessung an Wischproben, die am Arbeitsplatz genommen werden	c) durch direkte Messung der Aktivität je Fläche, z.B. mittels Messgeräten mit Großflächenzählrohr	d) durch Messung der Ortsdosisleistung bei möglichst geringem Abstand zur untersuchten Fläche					b),c)
833	radioaktive Stoffe	6750	2	2	n	Es soll gemessen werden, ob ein Mitarbeiter durch einen undichten Betastrahler kontaminiert wurde. Für die Messung ist geeignet:	a) ein Gammastrahlungs-Dosisleistungsmessgerät	b) das Filmdosimeter	c) ein Oberflächenkontaminations-Messgerät	d) ein Stabdosismeter, welches auch Betastrahlung anzeigt					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1374	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6750	2	2	n	Sie wollen eine α -strahlende Substanz, die auf einem Papierfilter abgeschieden wurde, möglichst quantitativ nachweisen. Welchen der aufgeführten Detektoren können Sie verwenden?	a) Kontaminationsmonitor mit metallbedampfter Fensterfolie (0,4 mg/cm ²)	b) Si-Oberflächenhalbleiterdetektor	c) Kontaminationsmonitor mit Xenon-Sonde	d) NaJ-Szintillationsdetektor (mit Schutzkappe)	e) Geiger-Müller-Zähler				a), b)
724	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6850	2	2	n	Die beste Energieauflösung bei der Spektrometrie von Gammastrahlung liefert	a) das Proportionalzählrohr.	b) der NaI(Tl)-Szintillationsdetektor.	c) der Germaniumdetektor.	d) das Geiger-Müller-Zählrohr.					c)
798	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	6850	1	2	n	Ein Ge-Detektor für Gamma-Spektrometrie liefert Impulse, deren jeweilige Höhe	a) proportional zur absorbierten Energie des γ -Quants ist.	b) in jedem Falle gleich der Energie des registrierten γ -Quants ist.	c) ein Maß für die Intensität der Strahlung ist.	d) den Wirkungsgrad des Detektors ('efficiency') bestimmt.					a)
307	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7000	3	1	n	Durch sorgfältige Planung nach Durchführung eines Blindversuches (Training) gelingt es, die Manipulationen im Strahlungsfeld einer radioaktiven Quelle von 15 auf 5 Minuten zu verringern. Um welchen Faktor sinkt die zu erwartende Dosis?	a) Faktor 3	b) Faktor 5	c) Faktor 9	d) Faktor 15					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
549	R1.1, R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	7000	2	1	n	Welcher Aufenthaltsfaktor wird bei der Bemessung des baulichen Strahlenschutzes für Verkehrsflächen außerhalb des Strahlenbetriebes bei gelegentlichem Aufenthalt von Personen zugrunde gelegt? (* soweit sie der Verfügungsgewalt des Betreibers unterliegen)	a) T = 1	b) T = 0,5	c) T = 0,3	d) T = 0,1					c)
1498	R6.1, R6.2, R9	7000	2	2	n	Welches Ziel verfolgt der Strahlenschutz?	a) die Wahrscheinlichkeit des Auftretens deterministischer Strahlenschäden so gering wie möglich zu halten	b) die Strahlenexposition von Patienten unterhalb der geltenden Grenzwerte zu halten	c) berufliche Strahlenexpositionen von Beschäftigten so zu beeinflussen, dass die Grenzwerte gerade noch eingehalten werden	d) alle Strahlenexpositionen von Personen möglichst gering zu halten					d)
1550	R6.1, R6.2, R9	7010	2	2	n	In welcher Zeit erreicht ein sich mit den Händen im Nutzstrahlenbündel befindender Arzt bei einer Dosisleistung von 2,5 mSv/s den entsprechenden Jahresgrenzwert der Körperdosis für die Kategorie A?	a) in weniger als 4 Minuten	b) in etwa 6 Minuten	c) zwischen 8 und 10 Minuten	d) in mehr als 10 Minuten					a)
1615	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7010	2	1	n	Welches ist die höchstzulässige Ortsdosisleistung am Arbeitsplatz ?	a) 5 µSv/h	b) 10 µSv/h	c) 20 µSv/h	d) Es gibt keine vom Gesetzgeber vorgegebene höchstzulässige Ortsdosisleistung.					d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
296	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7030	2	1	n	Was ist Kontamination?	a) Aufnahme eines radioaktiven Stoffes in den Körper	b) Verunreinigung durch radioaktive Stoffe	c) Sammelbegriff für umschlossene radioaktive Stoffe, die undicht sind	d) bestrahlte Materie					b)
716	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7030	2	2	n	Bei der einmaligen Inkorporation eines langlebigen Radionuklids werden über organspezifische Dosisumrechnungsfaktoren der zugeführten Aktivität Organdosen zugeordnet. Bei der Ermittlung der Dosisgrenzwerte werden diese Organdosen	a) gleichmäßig über die folgenden 50 Jahre verteilt.	b) abnehmend mit der effektiven Halbwertszeit über die 50 folgenden Jahre verteilt.	c) gleichmäßig über das Jahr der Zufuhr verteilt.	d) als Einzeldosen gewertet und dem Zeitpunkt der Aktivitätszufuhr zugeordnet.					c)
1350	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7030	2	1	n	Was versteht man im Strahlenschutz unter Kontamination?	a) eine spezielle Arbeitstechnik	b) demontierte Bauteile	c) Verunreinigung durch radioaktive Stoffe	d) eine spezielle Oberflächenbehandlung					c)
772	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7050	2	1	n	Wer hebt nach Abschluss der Arbeiten im Kontrollbereich die getroffenen Strahlenschutzmaßnahmen auf?	a) der Strahlenschutzbeauftragte oder eine von ihm benannte Person	b) Die Strahlenschutzmaßnahmen sind mit Beendigung der Arbeiten automatisch aufgehoben	c) der für die Durchführung der Arbeiten verantwortliche Meister oder sein Vertreter	d) die zuständige Behörde					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
556	R5.1, R5.2	7100	3	2	n	Bei der Prüfung eines Röntgenspektrometers auf Leckstrahlung sollte folgende Kombination von Röntgenröhre und Probe verwendet werden:	a) OZ (Anode) klein und OZ (Probe) klein	b) OZ (Anode) groß und OZ (Probe) klein	c) OZ (Anode) klein und OZ (Probe) groß	d) OZ (Anode) groß und OZ (Probe) groß					d)
557	R2.1, R5.1, R5.2	7100	3	1	n	Die Prüfung eines Röntgenstrahlers auf Gehäusedurchlassstrahlung bei geschlossenem Strahlenaustrittsfenster sollte unter folgenden Bedingungen durchgeführt werden:	a) niedrige Spannung, hoher Strom, Abstand vom Brennfleck: 0,5 m	b) Höchstbetriebswerte, Abstand vom Brennfleck: 1 m	c) Nennspannung, Abstand vom Brennfleck: 0,5 m	d) niedrige Spannung, Abstand vom Brennfleck: 1 m					b)
1533	R1.1, R1.2, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	7100	2	1	n	Welche Strahlungskomponente liefert in der Regel den Hauptteil zur beruflichen Strahlenexposition durch Röntgenstrahlung in Kontrollbereichen?	a) Streustrahlung	b) terrestrische Strahlung und kosmische Strahlung zusammen	c) den Bildwandler durchdringende Strahlung	d) Gehäusedurchlassstrahlung					a)
1641	R2.1, R5.1, R5.2	7100	2	2	n	Was ist bei Justierarbeiten an Röntgenfeinstruktureinrichtungen besonders zu beachten?	a) nicht in den Primärstrahl fassen	b) Es sind die maximalen Betriebswerte einzustellen.	c) Streustrahlung erfordert (häufig) Schutzkleidung.	d) Es müssen mindestens zwei Personen anwesend sein.	e) Teilkörperdosimeter verwenden				a), c), e)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1902	Kurse Medizin (Spezialkurs Diagnostik, Intervention, Aktualisierung, OP-Personal)	7100	3	1	n	Welcher Faktor hat keinen Einfluss auf die Strahlenbelastung des Untersuchers bei interventionellen Verfahren?	a) Abstand zur Strahlenquelle und Verwendung von geräteseitiger Abschirmung	b) Abstand des Untersuchers zum Überwachungsbereich	c) BMI des Patienten	d) Einblendung	e) Durchleuchtungszeit und Angulationswinkel der Strahlenquelle				b)
1905	Kurse Medizin (Grundkurs, Spezialkurs Diagnostik, Intervention, Aktualisierung, OP-Personal)	7100	3	1	n	Einblendung auf die kleinstmögliche Feldgröße bei Röntgen- und Durchleuchtungsuntersuchungen ist ...	a) eine Grundregel zur Verringerung des Stromverbrauches.	b) bei Durchleuchtungen mit einem C-Bogen nicht möglich.	c) riskant wegen möglicher Fehlaufnahmen und deshalb besser zu vermeiden.	d) eine allgemeine Regel zur Verringerung der Strahlenbelastung von Patient und Personal.	e) nur in der Kinderradiologie zu beachten.				d)
1907	Kurse Medizin (Grundkurs, Spezialkurs Diagnostik, Intervention, Aktualisierung, OP-Personal, MFA)	7100	3	1	n	Streustrahlen entstehen im Patientenkörper und verschlechtern die Bildqualität. Wodurch kann ihre Entstehung reduziert werden?	a) ein Streustrahlenraster	b) Anwendung eines Aluminiumfilters	c) Einblendung des Strahlenfeldes auf bildwichtige Details	d) Verwendung von Kontrastmitteln	e) Verwendung eines größeren Detektors				c)
1909	Kurse Medizin (Spezialkurs Diagnostik, Intervention, Aktualisierung, OP-Personal, MFA)	7100	3	1	n	Welche Aussage zu Strahlenschutz-Kleidung ist falsch?	a) Strahlenschutz-Kleidung sollte hängend gelagert werden.	b) Strahlenschutz-Kleidung für das Personal muss nach DIN 6857-2 in regelmäßigen Abständen vom Anwender überprüft werden.	c) Strahlenschutz-Kleidung sollte für die bestmögliche Schutzwirkung in der passenden Größe dem Anwender zur Verfügung stehen	d) Strahlenschutz-Kleidung muss in Kontrollbereichen nur dann getragen werden, wenn man sich direkt neben dem Patienten aufhält.	e) Das Tragen von Patienten-Halbschürzen in Kontrollbereichen ist für exponiertes Personal nicht erlaubt.				d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1911	Kurse Medizin (Spezialkurs Diagnostik, MFA)	7100	2	1	n	Um den starken Kontrast der Rippen im Vergleich zum Lungengewebe zu verringern, arbeitet man bei Thoraxaufnahmen oft mit...	a) sehr niedrigen Röhrensparnungen (25-40 kV)	b) niedrigen Röhrensparnungen (um 40-60 kV)	c) mittleren Röhrensparnungen (um 60-90 kV)	d) hohen Röhrensparnungen (über 100 kV)	e) sehr hohen Röhrensparnungen (über 130 kV)				d)
1912	Kurse Medizin (Spezialkurs Diagnostik, MFA)	7100	3	1	n	In der Kinderradiologie...	a) werden die gleichen Belichtungsdaten verwendet wie bei Erwachsenen.	b) muss immer mit einem Streustrahlenraster gearbeitet werden	c) muss aus Strahlenschutzgründen immer ohne Belichtungsautomatik gearbeitet werden	d) sollte grundsätzlich mit einem Fokus-Detektor-Abstand von 1,5m gearbeitet werden	e) muss bei Aufnahmen am Körperstamm und der großen Röhrenknochen eine zusätzliche Filterung von 0,1 mm Cu und 1mm Al verwendet werden.				e)
1913	Kurse Medizin (Spezialkurs Diagnostik, MFA)	7100	2	1	n	Unter welchen geometrischen Bedingungen wird eine annähernd größengerechte Abbildung des geröntgten Objektes erzielt?	a) bei großem Objekt-Detektor- und großem Fokus-Objekt-Abstand	b) bei großem Objekt-Detektor- und kleinem Fokus-Objekt-Abstand	c) bei kleinem Objekt-Detektor- und kleinem Fokus-Objekt-Abstand	d) bei kleinem Objekt-Detektor- und großem Fokus-Objekt-Abstand					d)
1914	Kurse Medizin (OP-Personal)	7100	3	1	n	Welches der folgenden Tastsymbole an einem C-Bogengerät dient dem Strahlenschutz?									a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1917	Kurse Medizin (Zahnärzte, Aktualisierung Zahn, DVT)	7100	2	1	n	Welche Aussage zur DVT trifft nicht zu?	a) Eine DVT ist angemessen zur Kariesdiagnostik.	b) Es handelt sich um ein ähnliches Prinzip wie bei der CT.	c) Das FOV ("Field of view") ist im Sinne der Strahlenreduktion und der Qualitätsverbesserung immer einzugrenzen.	d) Für die Anwendung und Befundung eines DVT-Bildes ist eine spezielle Fachkunde nötig.	e) Bei der Befundung ist der komplette Bildbereich zu begutachten.				a)
680	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7110	3	1	n	Welches sind die Strahlenschutzgrundsätze nach § 6 StrlSchV?	a) die 3 A's: Abstand möglichst groß, Abschirmung ausreichend Aufenthaltszeit möglichst kurz	b) Im Kontrollbereich sind Essen, Trinken und Rauchen verboten.	c) Jede unnötige Strahlenexposition ist zu vermeiden.	d) Jede notwendige Strahlenexposition ist so gering wie möglich zu halten.					c), d)
681	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7110	3	1	n	Was sind die drei Hauptschutzmaßnahmen insbesondere beim Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen?	a) die 3 A's: großer Abstand, Abschirmung, kurze Aufenthaltszeit	b) darauf achten, dass bei medizinischen Bestrahlungen Strahlenart, Strahlenenergie und Dosisverteilung richtig eingestellt werden	c) regelmäßige Überprüfung umschlossener radioaktiver Stoffe auf Dichtheitsprüfung, brand- und diebstahlsichere Aufbewahrung	d) Kennzeichnung mit dem Strahlenzeichen, Buchführung und ärztliche Überwachung					a)
1349	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7110	3	1	n	Welche Strahlenschutzmaßnahmen sind beim Umgang mit einem Strahler zu beachten?	a) Aufenthaltszeit so gering wie möglich halten	b) Abschirmmaterialien benutzen	c) Abstand vom Strahler so groß wie möglich halten	d) Aktivität stets so groß wie möglich wählen.					a), b), c)

Nr.	Fachkategoriegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1373	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7110	3	2	n	Eine Grundlage des praktischen Strahlenschutzes ist die sog. '4A-Regel'. Welche Aussagen sind mit dieser '4A-Regel' verknüpft?	a) Der Abstand zur Strahlungsquelle soll immer groß sein.	b) Die Aufenthaltsdauer in der Nähe eines Strahlers soll kurz sein.	c) Alkoholenuss ist beim Umgang mit ionisierender Strahlung nicht erlaubt.	d) Zum Schutz vor Strahlung sollte eine wirksame Abschirmung verwendet werden.	e) Die Durchführungsbestimmungen der StriSchV bzw. RöV müssen beachtet werden.	f) Die Aufsichtsbehörde muss über alle Strahlenschutzvorgänge informiert werden.	g) Autos sind zum Transport von Radionukliden nicht erlaubt.	h) Die Aktivität der verwendeten Strahlungsquelle soll so gering wie möglich sein.	a), b), d), h)
260	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	3	1	n	Wie ändert sich die Ortsdosisleistung, wenn man den Abstand zur Gammastrahlungsquelle (punktförmig) verdoppelt?	a) auf ¼	b) auf 1/3	c) auf ½	d) bleibt gleich					a)
305	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	3	1	n	Der Abstand zwischen einer kleinen Gammastrahlenquelle und den Fingern lässt sich unter Zuhilfenahme einer Pinzette verdreifachen. Um wie viel sinkt die Dosisleistung an den Fingern?	a) Faktor 3	b) Faktor 6	c) Faktor 9	d) Faktor 12					c)
1354	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7130	3	1	n	Auf welchen Wert geht die Ortsdosisleistung bei Verdoppelung des Abstandes zum Strahler zurück?	a) 1/10	b) 1/20	c) 1/4	d) 1/2					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1640	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	7130	3	1	n	Auf welchen Wert geht die Ortsdosisleistung bei Verdoppelung des Abstandes vom Brennfleck des Röntgenstrahlers zurück?	a) 1/10	b) 1/20	c) 1/4	d) 1/2					c)
776	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4	7150	3	1	n	In einem Sperrbereich ist die Kontamination zu messen. Welches Messverfahren ist einzusetzen?	a) Wischprobe	b) Direktmessung mit einem Großflächenzähler	c) Dosisleistungsmessung	d) Messung mit Kontaminationsmonitor vor Ort					a)
1385	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7150	2	2	j	Sie verlassen das Radionuklidlabor durch die Schleuse in Straßenkleidung. Welche maximale Kontamination darf auf der Kleidung haften, wenn die Kontamination durch P-32 verursacht wurde?	a) 0,005 Bq/cm ²	b) 0,1 Bq/cm ²	c) 0,5 Bq/cm ²	d) 10 Bq/cm ²	e) 100 Bq/cm ²	f) 500 Bq/cm ²			e)
1622	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7150	2	2	n	Welche Maßnahmen sind von einem Strahlenschutz-beauftragten in einem Radionuklidlabor regelmäßig zu veranlassen?	a) Kontaminationskontrollen	b) Messung der Ortsdosis	c) Wechsel des Filters im Abzug	d) Funktionskontrollen an Kontaminationsmonitoren	e) wöchentliche Inkorporationsanalyse der exponierten Personen				a), b), c), d)

Nr.	Fachkundefgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
280	R1.1, R1.2, R5.1, R5.2, R7, S7.2, S3.1, S3.2	7200	3	1	n	Bei welcher Ortsdosisleistung wird nach DIN 54115 der Kontrollbereich bei ortsveränderlichem Betrieb eines Gammadiagnostikgeräts abgegrenzt?	a) 100 µSv/h	b) 40 µSv/h	c) 25 µSv/h	d) 7,5 µSv/h.					b)
754	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7200	2	1	n	Der Sperrbereich ist ein Strahlenschutzbereich, der	a) nicht betreten werden darf.	b) nur für betrieblich notwendige Arbeiten oder aus zwingenden Gründen unter Aufsicht des Strahlenschutzbeauftragten oder einer von ihm beauftragten fachkundigen Person betreten werden darf.	c) nur unter Aufsicht eines Meisters oder Vorarbeiters bei dringenden Arbeiten betreten werden darf.	d) nur mit Zustimmung der Behörde betreten werden darf.					b)
63	R1.1, R2.1, R4, R5.1, R6.1, R7, S7.2, R9, S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7300	2	2	n	Eine beruflich exponierte Person der Kategorie A hat in einem Halbjahr bereits eine effektive Dosis von 90% des Grenzwertes der Jahresdosis erhalten. Welche Konsequenzen sind zu ziehen?	a) Es besteht keine akute Gefahr für diese Person. Der Dosiswert wird in die Dosiskartei eingetragen.	b) Dieser Vorfall ist unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen.	c) Die Behörde braucht nicht benachrichtigt zu werden. Es muss aber unverzüglich eine Untersuchung durch einen ermächtigten Strahlenschutzarzt veranlasst werden.	d) Dieser Vorfall ist nicht meldepflichtig, da kein Grenzwert überschritten ist.					a), d)
471	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7300	3	1	n	Welche Aussage ist richtig? Ein Störfall ist ein	a) meldepflichtiger Ereignisablauf.	b) Ereignisablauf, der den Betrieb noch nicht beeinträchtigt.	c) nicht meldepflichtiges Ereignis.	d) Ereignisablauf, bei dem Personen noch keine unzulässigen Dosen erhalten können.					a), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1632	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7350	2	1	n	Dürfen radioaktive Stoffe nach den Strahlenschutzgrundsätzen mit der Hand angefasst werden?	a) ja, nur umschlossene radioaktive Stoffe	b) nein, nur mit Abstandswerkzeugen	c) ja, wenn die Aktivität unterhalb der Freigrenze liegt	d) ja, mit Ausnahme besonderer spaltbarer Stoffe					b)
768	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7400	2	1	n	Die im Kontrollbereich zu tragende persönliche Schutzkleidung schützt hauptsächlich vor:	a) Inkorporation	b) direkter energiereicher Gammastrahlung	c) Kontamination	d) natürlicher Umgebungsstrahlung					a), c)
1193	S4.1, S4.2, S4.3, S5	7400	2	1	n	Warum muss in Kernkraftwerken im Kontrollbereich Schutzkleidung getragen werden?	a) um die Gamma-Strahlung abzuschirmen	b) um die Neutronen-Strahlung abzuschirmen	c) um die Haut vor radioaktiver Kontamination zu schützen	d) weil die normale Kleidung durch Neutronen aktiviert würde					c)
350	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	7450	2	1	n	Kann die Ableitung langlebiger radioaktiver Edelgase mit der Abluft mit üblichem technischen Aufwand stark reduziert werden?	a) ja, durch hochwirksames Aerosolfilter	b) ja, durch Verzögerungsstrecken-Filterung	c) ja, durch die Höhe des Kamins	d) nein					d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
713	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4	7450	1	2	n	Die Aktivitätsüberwachung der Raumabluft wird oft im Teilmengen-Verfahren durchgeführt. Bei der Probenahme ist zu beachten, dass die Teilmenge	a) mindestens 25% der Gesamtabluft beträgt.	b) isokinetisch abgesaugt wird.	c) vor der Messung durch einen Grobfilter gereinigt wird.	d) stets mit einem bestimmten zusätzlichen Anteil nichtaktiver Luft beaufschlagt werden muss.					b)
1386	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	7450	3	1	n	Wie stark sind Tritium-(H-3)-kontaminierte Abwässer zu verdünnen, damit sie anschließend in die Kanalisation geleitet werden dürfen?	a) H-3-Abwässer können ohne Bedenken in die Kanalisation abgeleitet werden.	b) H-3-Abwässer müssen generell 1:10 verdünnt werden.	c) H-3-Abwässer müssen generell 1:100 verdünnt werden.	d) die spezifische Aktivität der Abwässer muss < 50 Bq/cm sein.	e) sie müssen so verdünnt werden, dass die H-3-Aktivität < 0,05 Bq/cm ist.	f) Radioaktive Abwässer dürfen nicht verdünnt werden.			f)
703	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7500	2	1	n	Die Dekontamination von Gegenständen darf durchgeführt werden:	a) nur von beruflich exponierten Personen der Kategorie A	b) nur von Personen, die eine Genehmigung für den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen besitzen	c) nur von Strahlenschutz-beauftragten	d) nur von Personen, die die dafür erforderlichen Kenntnisse besitzen					d)
779	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7500	2	2	j	Ein Werkzeug, an dem eine Kontamination durch I-131 Höhe von 500 Bq/cm ² festgestellt wurde, ist durch Abbeizen dekontaminiert worden. Der Dekontaminationsfaktor betrug 2000. Darf dieses Werkzeug in einer Werkstatt außerhalb von Strahlenschutzbereichen verwendet werden?	a) nein, es hat noch eine Restkontamination.	b) ja, sofern die Behörde dem zugestimmt hat.	c) ja, da die verbleibende Kontamination unter dem entsprechenden Grenzwert liegt.	d) ja, wenn auf die verbleibende Kontamination hingewiesen wird.					c)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1351	S2.2, S2.3, S4.1, S4.2, S4.3, S6, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7500	2	1	n	Was ist Dekontamination?	a) Beseitigung einer Kontamination	b) Einpacken radioaktiver Stoffe	c) demontierte Bauteile	d) Oberflächenveredelung					a)
1352	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7500	2	1	n	Was versteht man unter dem Dekontaminationsfaktor bei Abwasser?	a) Verhältnis aus den Aktivitäten vor und nach einer Dekontamination	b) Anzahl der erforderlichen Dekontaminationsmaßnahmen	c) Aussage über die Aggressivität des Kontaminationsmittels	d) Zahl der nicht zulässigen Oberflächenbehandlungen					a)
317	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S7.1	7650	2	1	n	Wer ist berechtigt, die nach StrISchV vorgesehenen Dichtheitsprüfungen an umschlossenen radioaktiven Stoffen durchzuführen?	a) der behördlich anerkannte Sachverständige	b) der Strahlenschutzbeauftragte	c) der ermächtigte Arzt	d) der Strahlenschutzverantwortliche					a)
736	S2.2, S2.3, S3.2	7650	1	2	j	Bei Dichtheitsprüfungen an den Hüllen mehrerer Strahler von Dichtmessanlagen wurden folgende Aktivitäten ermittelt. Welche Strahler dürfen weiter verwendet werden?	a) Strahler 1: abgewischte Aktivität < 1 Bq	b) Strahler 2: abgewischte Aktivität < 10 Bq	c) Strahler 3: abgewischte Aktivität < 100 Bq	d) Strahler 4: abgewischte Aktivität < 1 kBq					a), b), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
763	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1	7650	2	1	n	Welcher Prüfung müssen umschlossene Strahler unter Umständen vor der Weiterverwendung unterzogen werden?	a) Schlagprüfung	b) Stoßprüfung	c) Dichtheitsprüfung	d) Fallprüfung					c)
1188	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S7.1	7650	1	1	n	Wer führt im allgemeinen die Dichtheitsprüfung bei umschlossenen radioaktiven Stoffen durch?	a) Aufsichtsbehörde	b) Regionales Strahlenschutzzentrum	c) behördlich anerkannte Sachverständige	d) Strahlenschutzbeauftragter					c)
1387	S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4	7700	2	1	n	Welche Baustoffe sind für Oberflächen in Radionuklidlaboratorien nicht geeignet?	a) Fliesenbelag mit Fuge	b) Glas	c) Polyethylen	d) Holz	e) Beton				a), d), e)
714	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.4	7800	2	2	n	Zur persönlichen Schutzausrüstung gehört bei bestimmten Tätigkeiten das schwere Atemschutzgerät. Die Träger dieser Atemschutzgeräte müssen	a) eine Erlaubnis des zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes nachweisen.	b) Strahlenschutzbeauftragte sein.	c) eine medizinische Tauglichkeitsbescheinigung vorliegen.	d) den Nachweis führen, dass sie in die Handhabung der Geräte eingewiesen worden sind.					c), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
308	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7850	2	1	n	Was sollte nach dem Unfall eines Transportfahrzeuges mit radioaktiven Stoffen - ohne Rücksicht auf evtl. bestehende Strahlung - zuerst getan werden?	a) das verunfallte Fahrzeug mit möglichst großem Umkreis – mindestens jedoch 50 m – absichern	b) am besten weiterfahren, da schon andere Personen an der Unfallstelle stehen	c) grundsätzlich verletzte Personen bergen	d) zuerst die Ortsdosisleistung messen					c)
741	S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7850	2	2	n	Ein Glasfläschchen mit radioaktiver Flüssigkeit wurde in einer Blechdose mit Schaumstoff und Pappkarton (Typ-A-Verpackung) angeliefert. Wie ist das Verpackungsmaterial zu entsorgen, wenn es nicht kontaminiert ist und Kennzeichnung sowie Gefahrezettel entfernt sind?	a) Das gesamte Verpackungsmaterial ist zum radioaktiven Abfall zu geben.	b) Nur die innere Blechdose mit dem Schaumstoff ist zum radioaktiven Abfall zu geben.	c) Der Pappkarton und die Blechdose mit dem Schaumstoff sind wie gewöhnlicher Abfall zu beseitigen.	d) Nur der innere Schaumstoff muss als radioaktiver Abfall behandelt werden.					c)
838	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7850	2	2	n	Sie haben einen nicht mehr benötigten genehmigungsbedürftigen radioaktiven Stoff einer Verwertungsfirma verkauft und lassen diesen durch ein Fahrzeug Ihres Betriebes überbringen. Welche der folgenden Maßnahmen sind zu treffen:	a) Die Beauftragte Person für die Beförderung einschalten	b) keine Maßnahmen, da kein Gefahrguttransport	c) sich vergewissern, dass der Empfänger eine gültige atomrechtliche Genehmigung besitzt	d) den Transport der zuständigen Behörde generell 2 Wochen vor der Ausführung anzeigen					a), c)
1337	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2	7850	2	2	n	Was versteht man unter einem radioaktiven Stoff in 'besonderer Form'?	a) Ein radioaktiver Stoff in besonderer Form ist ein umschlossener radioaktiver Stoff im Sinne der StriSchV.	b) Ein radioaktiver Stoff in besonderer Form ist kleiner als 5 mm und ein umschlossener Stoff, der gemäß den einschlägigen Prüfvorschriften der Gefahrgutverordnung Straße/Eisenbahn beschaffen sein muss.	c) Ein radioaktiver Stoff in besonderer Form ist ein umschlossener radioaktiver Stoff, der wenigstens eine Abmessung größer/gleich 5 mm aufweisen und der den einschlägigen Prüfvorschriften der Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn entsprechen muss.	d) Ein radioaktiver Stoff in besonderer Form ist ein umschlossener radioaktiver Stoff, der als Punktstrahler ausgeführt ist.					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
239	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7890	2	1	n	Durch was wird der Transportindex eines Versandstückes bei der Beförderung von kernbrennstofffreien radioaktiven Stoffen bestimmt?	a) durch die Ortsdosisleistung in 1 m Abstand von der Verpackung	b) durch die Radiotoxizität des transportierten Stoffes	c) durch Aktivität im Transportgut	d) durch das Gewicht des Transportgutes					a)
738	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	7890	2	2	n	Was ist der Transportindex (zur Überwachung der Strahlenexposition) eines Versandstückes?	a) die Ortsdosisleistung in $\mu\text{Sv/h}$ an der Oberfläche des Versandstückes	b) der mit 100 multiplizierte Zahlenwert der höchsten Ortsdosisleistung in mSv/h in 1 m Abstand von den Außenflächen des Versandstücks	c) die höchste Ortsdosisleistung in mSv/h in 1 m Entfernung von der Oberfläche des Versandstückes	d) die Ortsdosisleistung in $\mu\text{Sv/h}$ an der Oberfläche des Transportfahrzeugs					b)
5	R6.1, R6.2, R9	8000	2	1	n	Welcher Mindestwert der Gesamtfilterung ist bei Röntgendiagnostikstrahlern gemäß DIN 6811 Teil 1 erforderlich? (keine Spezialgeräte)	a) 2,5 mm Al	b) 0,3 mm Al	c) 3 mm Cu	d) 1 mm Al + 2 mm Cu					a)
53	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	8000	1	1	n	Welche Strahlung an einer Röntgeneinrichtung erzeugt die größte Ortsdosisleistung?	a) Nutzstrahlung	b) Durchlassstrahlung	c) Streustrahlung	d) Sekundärstrahlung					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
71	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R8, R9	8000	2	2	j	Wie groß ist die Dosisleistung im Direktstrahl einer Röntgenröhre bei 2 mm Al-Filterung, 10 mA Röhrenstrom und 200 kV Röhrenspannung in 2 m Abstand vom Brennfleck?	a) 0,1 mSv/h	b) 1 Sv/h	c) 10 mSv/h	d) 100 Sv/h					b)
582	R6.1, R6.2, R9	8000	2	2	n	Eine Belichtungsautomatik	a) wählt selbständig alle Aufnahmeparameter.	b) stellt sich selbständig auf den verwendeten Bildempfänger ein und löst die Aufnahme aus.	c) ist ohne Organautomatik nicht funktionsfähig.	d) stellt die richtige Belichtung (mAs) ein, die für das angewählte Bildempfänger-System zu einer optimalen Schwärzung führt.					d)
54	R2.1, R3, R5.1, R5.2, R7, R8, R10, R11	8020	2	2	n	Welche der folgenden Voraussetzungen müssen u.a. erfüllt sein, damit ein Störstrahler, bei dem die Beschleunigungsspannung 30 kV nicht überschreitet, genehmigungsfrei betrieben werden darf?	a) Ortsdosisleistung an der Oberfläche < 1 µSv/h	b) Es wird auf die Erzeugung von Röntgenstrahlung hingewiesen.	c) Der Störstrahler ist der Bauart nach zugelassen.	d) Ortsdosisleistung in 10 cm Abstand von der Oberfläche nicht größer als 1 µSv/h bei normalen Betriebsbedingungen	e) Es wird darauf hingewiesen, dass der vom Hersteller angegebene Höchstwert der Beschleunigungsspannung nicht überschritten werden darf.				b), c), d), e)
580	R1.1, R1.2, R2.1, R3, R4, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9, R10, R11	8020	2	1	n	Störstrahler sind	a) defekte Röntgenröhren.	b) jedes Strahlung erzeugende Gerät.	c) Geräte oder Vorrichtungen, in denen Röntgenstrahlung durch beschleunigte Elektronen erzeugt werden, ohne dass sie zu diesem Zweck betrieben werden.	d) Röntgenröhren, die besonders viel Streustrahlung erzeugen.					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
585	R1.1, R2.1, R3, R5.1, R6.1, R7, R8, R9, R10, R11	8020	2	1	n	Folgende Einrichtung ist ein Störstrahler:	a) Röntgenblitzgerät	b) Röntgen-dickenmessgerät	c) Elektronenstrahl-schweißgerät	d) Defekte Röntgenröhre					c)
31	R6.1, R6.2, R9	8050	2	2	n	Wie wird die Entstehung von Streustrahlung in Röntgeneinrichtungen am zweckmäßigsten begrenzt?	a) Die Dosis in der Streustrahlung ist sehr gering, so dass man sie vernachlässigen kann.	b) mit der Möglichkeit, durch ein geeignetes Blendsystem die Feldgröße in der Nutzstrahlung variabel (möglichst klein) einstellen zu können	c) Man umgibt den Röntgenstrahler mit einem magnetischen Feld und verhindert damit die Bildung der Streustrahlung..	d) Die Streustrahlung trägt zur Verbesserung der Bildqualität bei, so dass ihre Begrenzung kontraproduktiv wäre.					b)
55	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R7, R8, R10, R11	8050	2	1	n	Bei einem bauartzugelassenen Vollschutzgerät darf die Ortsdosisleistung in 0,1 m Abstand von der Außenfläche des Schutzgehäuses folgenden Wert nicht überschreiten:	a) 3 µSv/h	b) 25 µSv/h	c) 2,5 mSv/h	d) 15 mSv/h					a)
288	R6.1, R6.2, R9	8050	3	2	n	In welchem Abstand von Röntgenstrahler und Patienten ist die untere Grenze des Kontrollbereiches nach SV-RL (Entwurf) festgelegt? a) Dentalaufnahmegerät () 0,5m () 1,5m () 3m b) Panoramaschichtaufnahmegerät () 0,5m () 1,5m () 3m c) ortsveränderliches C-Bogengerät () 0,5m () 1,5m () 3m mit Bildempfängerformat ≤ 18 cm									a) Dentalaufnahmegerät () 0,5m (x) 1,5m () 3m b) Panoramaschichtaufnahmegerät (x) 1,5m () 0,5m () 3m c) ortsveränderliches C-Bogengerät () 1,5m (x) 3m mit Bildempfängerformat ≤ 18 cm

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
572	R6.1, R6.2, R9	8050	2	2	n	An welchen Röntengeräten wird nach SV-RL vom Hersteller verlangt, Streustrahlenschutz am Gerät („Schutzzone“) zu installieren?	a) bei fahrbaren Aufnahmegeräten	b) bei kombinierten Aufnahme- und Durchleuchtungsgeräten	c) bei ortsveränderlichen C-Bogengeräten	d) bei Panoramaschichtaufnahmegeräten					b)
581	R6.1, R6.2, R9	8050	3	2	n	Eine Lichtvisiertiefenblende am Röntgenstrahler	a) dient zur allseitigen Begrenzung des Strahlenbündels.	b) ist notwendig, um den Patienten im dunklen Untersuchungsraum sehen zu können.	c) wird nur in seltenen Fällen benötigt.	d) dient zur Verbesserung des Vergrößerungsverhältnisses.					a)
587	R1.1, R1.2, R2.1, R5.1, R5.2, R6.1, R6.2, R7, R8, R9	8050	2	2	n	Schaltgeräte müssen aus Strahlenschutzgründen folgende Einrichtungen haben:	a) Anzeige: "Strahlung"	b) Dosisleistungswarngerät	c) Betriebsstundenzähler	d) mA-Anzeige					a)
588	R2.1, R3, R10, R11	8050	2	2	n	Zusatzabschirmungen sind gegebenenfalls erforderlich bei:	a) Hochschutzgeräten	b) geschlossenen Feinstrukturgeräten	c) Geräten mit offenem Strahlengang	d) Vollschutzgeräten					c)

Nr.	Fachkundengruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1642	R6.1, R6.2, R9	8200	2	1	n	Welche Dosisleistung ist nach DIN 6868-150, Tab. 1 am Eingang eines Röntgenbildverstärkers mit 25 cm Bezugsformat bei Durchleuchtung maximal zugelassen?	a) 0,2 µGy/h	b) 0,6 µGy/h	c) 0,8 µGy/h	d) 1,0 µGy/h					b)
30	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R7, R8, R10, R11	8300	3	2	n	Die Frist für die Zulassung der Bauart eines in Betrieb befindlichen Strahlers ist abgelaufen. Was ist hinsichtlich des weiteren Betriebes zu beachten?	a) Das Gerät ist unverzüglich stillzulegen.	b) Zusätzlich zu a) ist die Stilllegung der zuständigen Behörde anzuzeigen.	c) Das Gerät darf weiter betrieben werden, es sei denn, die Behörde stellt im Bundesanzeiger fest, dass ein ausreichender Schutz gegen Strahlenschäden nicht gewährleistet ist.	d) Das Gerät muss zur Überprüfung an den Hersteller eingeschickt werden.					c)
57	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R7, R8, R10, R11	8300	2	2	n	Welche der folgenden Aussagen zur Bauartzulassung einer Röntgeneinrichtung ist richtig?	a) Der Antrag ist vom Betreiber schriftlich bei der Zulassungsbehörde zu stellen.	b) Über die Zulassung der Bauart entscheidet die Physikalisch-Technische Bundesanstalt.	c) Die Bekanntmachung der Bauartzulassung, ihre Rücknahme, ihr Widerruf, die Verlängerung der Zulassungsfrist erfolgen im Bundesanzeiger.	d) Anträge auf Bauartzulassung sind an die Aufsichtsbehörde zu richten.					b) und c)
286	R1.1, R2.1, R3, R4, R5.1, R7, R8, R10, R11	8400	2	2	n	Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Röntgenstrahler für den Sachverständigen als bauartzugelassen gilt?	a) Bauartzulassungsschein	b) Kennzeichnung am Strahler	c) Stückprüfbescheinigung	d) PTB-Prüfschein					a), b), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
454	R6.1, R6.2, R9	8400	2	2	n	Das Röntgenanlagenbuch	a) ist eine vollständige Auflistung aller Bauteile, aus denen eine Röntgeneinrichtung besteht.	b) ist eine Zusammenstellung aller für den Betrieb einer Röntgeneinrichtung wichtigen Unterlagen und Daten.	c) ist eine vollständige Auflistung aller Kosten, die für die Beschaffung und Instandhaltung einer Röntgeneinrichtung ausgegeben werden.	d) kann auch die Ergebnisse der Abnahmeprüfung und der Konstanzprüfungen enthalten.					b), d)
571	R2.1, R5.1, R6.1, R7, R8, R9	8400	2	1	n	Welche Dosismessgröße wird bei Sachverständigenprüfungen von Röntgeneinrichtungen für die Ortsdosimetrie verwendet?	a) Ionendosis	b) Energiedosis	c) Luftkerma	d) Umgebungs-Äquivalentdosis					d)
35	R6.1, R6.2, R9	8500	3	2	n	Welche maximalen Toleranzen werden bei der Zentrierung der Nutzstrahlung für die Länge oder Breite zugelassen?	a) 1 % vom Fokus-Detektor-Abstand	b) 2 % vom Fokus-Detektor-Abstand	c) 3 % vom Fokus-Detektor-Abstand	d) 4 % vom Fokus-Detektor-Abstand					b)
562	R6.1, R6.2, R9	8500	3	2	n	Wie werden die Abweichungen der Formateinblendung angegeben?	a) Abweichung in % vom Fokus-Bildempfängerabstand	b) in % der Formatgröße	c) Abweichung in % vom Fokus-Tischplattenabstand	d) in mm					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
566	R6.1, R6.2, R9	8500	2	2	n	Was versteht man unter Transmissions-Dosisausbeute?	a) die Dosis pro mAs bezogen auf einen Meter Fokus-Messkammerabstand hinter 25 mm Al bei definierter Strahlenqualität	b) die Dosis in Bildempfängerebene für die optische Dichte 1	c) die mit dem Strabdosimeter ermittelte Dosis vor dem Prüfphantom nach DIN 6868 Teil 4	d) Verhältnis von Einfalldosis, gemessen vor dem Prüfkörper, zu Ausfalldosis, gemessen hinter dem Prüfkörper					a)
570	R6.1, R6.2, R9	8500	3	1	n	Welche Dosisgröße dient bei Abnahme- und Konstanzprüfungen gemäß §115 und § 116 StrlSchV zur Messung der Abschalt-dosis bzw. der Dosisleistungsregelung an einem Röntgengerät?	a) Ionendosis	b) Energiedosis	c) Luftkerma	d) Umgebungs-Aquivalentdosis					c)
1529	R6.1, R6.2, R9	8500	2	2	n	Welcher allgemeine Zusammenhang gilt zwischen dem örtlichen Auflösungsvermögen und der erforderlichen Dosis am Bildwandler?	a) Beide Größen sind unabhängig voneinander.	b) Je besser die Ortsauflösung, desto höher die erforderliche Dosis.	c) Es muss immer eine minimale Dosis überschritten werden, damit die Bildinformation vom Quantenrauschen abgetrennt werden kann.	d) Je geringer die Dosis, desto besser ist die Ortsauflösung.					b), c)
455	R6.1, R6.2, R9	8600	2	2	n	Der Geräteschwächungsfaktor m	a) ist ein Maß für die Gebrauchstauglichkeit einer in Betrieb befindlichen Röntgeneinrichtung.	b) ist ein Maß für die Schwächung der Strahlung von der Strahlenaustrittsseite des Patienten bis zum Bildempfänger (Bildverstärker oder Aufnahmesystem).	c) sollte möglichst klein sein.	d) berücksichtigt auch den Einfluss eines ggf. verwendeten Streustrahlenrasters.					b), c), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
546	R6.1, R6.2, R9	8600	3	2	n	Die Strahlenexposition des Patienten bei einer Röntgenaufnahme	a) ist von der Welligkeit der erzeugten Hochspannung unabhängig.	b) hängt bei gleichbleibender kV und mA von der Aufnahmezeit ab.	c) ist durch die Nennleistung (kW) der Röntgenröhre vorgegeben.	d) wird vom Dosisbearf des verwendeten Aufnahmesystems beeinflusst.					b), d)
547	R6.1, R6.2, R9	8600	3	1	n	Die Strahlenexposition des Patienten bei einer Röntgenaufnahme	a) wird durch Verwendung von empfindlichen Aufnahmesystemen verringert.	b) macht es erforderlich, kritische Organe, soweit wie möglich, aus dem direkten Strahlengang herauszuhalten.	c) kann durch zusätzliche Filterung weiter reduziert werden.	d) ist für dicke und dünne Patienten gleich hoch.					a), b), c)
1559	R6.1, R6.2, R9	8600	2	2	j	Wie groß ist für ein medizinisches Röntgengerät die höchstzulässige Strahlenschwächung hinter dem Patienten (Geräteschwächungsfaktor)?	a) $\leq 2,5$	b) ≤ 4	c) $\leq 5,5$	d) ≤ 10					b)
573	R6.1, R6.2, R9	8650	3	1	n	Die Entstehung von Streustrahlung wird am stärksten beeinflusst von	a) der Größe des wahren Fokus.	b) der Feldgröße des Nutzstrahlenbündels.	c) dem Verhältnis von kV und mAs-Produkt.	d) dem Alter der Röntgenröhre.					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
574	R6.1, R6.2, R9	8650	2	2	n	Die Schärfe bzw. Unschärfe eines Röntgenbildes ist abhängig von	a) der Größe des Brennflecks.	b) dem Abstand des aufzunehmenden Objektes von der Röntgenröhre.	c) der Verwendung eines Streustrahlenrasters (wenn erforderlich).	d) der Einstellung des mAs-Produkts.					a), b), c)
575	R6.1, R6.2, R9	8650	3	2	n	Durch die richtige Wahl des mAs-Produktes wird erreicht, dass	a) das Aufnahmesystem im Mittel richtig belichtet wird.	b) der Patient die korrekte Dosis erhält.	c) die Belichtungsautomatik leicht einzustellen ist.	d) die Streustrahlung unterdrückt wird.					a), b)
578	R6.1, R6.2, R9	8650	2	1	n	Bei Verwendung eines Streustrahlenrasters	a) werden höchstens 20 % der auftreffenden Streustrahlung zurückgehalten.	b) wird die Nutzstrahlung nicht geschwächt.	c) sind kürzere Belichtungszeiten notwendig.	d) wird die Bildqualität bei dickeren Objekten verbessert.					d)
1528	R6.1, R6.2, R9	8650	2	2	n	Durch welche Maßnahmen kann der Streustrahleneinfluss auf die Bildgüte verringert werden?	a) durch exakte Einblendung auf das Format des Bildwändlers	b) durch möglichst kurze Durchleuchtungszeiten	c) durch Kompression der durchstrahlten Schicht	d) durch die Anwendung von Streustrahlenrastern bei dickeren Objekten					a), c), d)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
290	R6.1, R6.2, R9	8700	2	2	j	Welche Größen sind bei der Abnahmeprüfung an einem Dental-Röntgengerät mit Tubus zu messen?	a) Röhrenspannung	b) Nenndosis	c) Röhrenstrom-Zeit-Produkt	d) Abschaltzeit	e) Feldgröße und Zentrierung				a), b), e)
4	R6.1, R6.2, R9	8800	2	1	n	Welche DIN-Norm liegt der Abnahmeprüfung nach § 115 StrSchV bei Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung von Menschen zugrunde?	a) DIN 6868 Teil 3	b) DIN 6868 Teil 1 und 2	c) DIN 6868 Teil 50	d) DIN 45 500					c)
452	R6.1, R6.2, R9	8800	2	1	n	Nach der Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten nach § 115 StrSchV werden bei der Kontrolle der Abnahmeprüfung im Rahmen der Prüfung durch den Sachverständigen	a) alle Messungen der Abnahmeprüfung wiederholt.	b) nur stichprobenartig wenige Nachmessungen durchgeführt.	c) grundsätzlich keine Nachmessungen durchgeführt.	d) darüber hinaus gehende Messungen zur Bildqualität durchgeführt.					b)
460	R6.1, R6.2, R9	8800	2	2	n	Nach einer wesentlichen Änderung, die die Bildqualität beeinflusst, ist grundsätzlich eine Abnahmeprüfung durch den Hersteller oder Lieferanten und nachfolgend eine Kontrolle der Ergebnisse der Abnahmeprüfung durch den Sachverständigen erforderlich. Diese Kontrolle der Ergebnisse der Abnahmeprüfung ist nicht notwendig , wenn bei a) einer Neujustierung b) dem Ersatz von Komponenten der Röntgeneinrichtung durch bauartgleiche c) einer Reparatur das Ergebnis der Teilabnahmeprüfung mit dem Ergebnis der vorangegangenen, durch einen Sachverständigen bestätigten Abnahmeprüfung, übereinstimmt.									a), b), c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
563	R6.1, R6.2, R9	8800	3	1	n	Wo wird die Transmissions-Dosis bei der Abnahmeprüfung gemessen?	a) hinter einem Prüfkörper vor den Schwächungsschichten des Gerätes	b) in der Kassettenebene	c) vor dem Prüfkörper	d) hinter dem Prüfkörper und den Schwächungsschichten des Gerätes					a)
568	R6.1, R6.2, R9	8800	2	2	n	Eine Abnahmeprüfung nach § 115 StrlSchV an einer Röntgendiagnostikereinrichtung ist nicht erforderlich, wenn	a) ein Arzt als Strahlenschutzbeauftragter die Bildqualität für ausreichend hält.	b) eine Sachverständigenprüfung bereits durchgeführt wurde.	c) die Röntgeneinrichtung zu Ausbildungszwecken (z.B. MTA-Schulen), jedoch nicht zur Behandlung oder Untersuchung von Menschen eingesetzt wird.	d) nur Privatpatienten (kein Zugriff der Kassenärztlichen Vereinigung) untersucht werden.					c)
481	R6.1, R6.2, R9	8900	3	1	n	Wie häufig ist die Konstanzprüfung mittels Prüfkörper an einer Röntgeneinrichtung durchzuführen?	a) wöchentlich	b) monatlich	c) arbeitstäglich	d) jährlich					b)
1643	R6.1, R6.2, R9	8900	2	1	J	Für Direktaufnahmesysteme müssen bei der Konstanzprüfung Prüfkörperaufnahmen bei zwei verschiedenen Strahlenqualitäten durchgeführt werden. Bei welchen zwei Röhrenspannungen hat die Prüfung zu erfolgen?	a) ca. 50 kV	b) ca. 70 kV	c) ca. 80 kV	d) ca. 100 kV					b), d)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1644	R6.1, R6.2, R9	8900	2	1	n	Wann werden die Ausgangswerte für die Konstanzprüfung festgelegt?	a) zwei Wochen nach Betriebsbeginn	b) während der Abnahmeprüfung	c) wenn dem Betreiber die Messmittel zur Verfügung stehen	d) wenn der Sachverständige die fehlende Konstanzprüfung reklamiert					b)
1646	R6.1, R6.2, R9	8900	2	2	n	Der Prüfkörper auf dem Patientenlagerungstisch ist 10 cm von der Bildempfängerebene entfernt. Der Fokus-Bildempfängerabstand beträgt 100 cm. Um wie viel Prozent bilden sich die Kantenlängen größer auf dem Film ab?	a) 2 %	b) 11 %	c) 15 %	d) 20 %					b)
769	S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9020	3	1	n	Welche Aufgaben hat ein regionales Strahlenschutzzentrum?	a) Es überprüft regelmäßig alle Strahlenschutzmessgeräte der von ihm betreuten Betriebe auf richtige Funktion und Eichung.	b) Es überwacht laufend die Umweltradioaktivität.	c) Es dient als Leitstelle für alle Fragen der strahlenschutzmedizinischen Beratung und Versorgung bei erhöhter Strahleneinwirkung.	d) Es registriert die amtlichen Strahlenpässe.					c)
753	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	1	n	Welche Maßnahme muss bei einer kontaminierten kleinen Schnittwunde zuerst getroffen werden?	a) Anlegen eines sterilen Wundverbandes	b) Intensives Spülen der Wunde unter fließendem Wasser	c) Desinfektion mit Jodlösung	d) Waschen mit pH-neutraler Seife					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
803	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	1	n	Welche Aussagen zur Kontamination der Haut sind richtig?	a) Sie muss sofort beseitigt werden.	b) Sie stellt keine Gefahr in bezug auf Inkorporation dar, da die Haut den Körper genügend schützt.	c) Sie schließt Inkorporation nicht aus	d) Sie bedeutet stets auch Inkorporation.					a), c)
1384	S4.1, S4.2, S4.3, S5, S6.2, S6.3, S6.4, S7.2, S7.3	9100	2	1	n	Im Radionuklidlabor haben Sie Ihre Haut und Ihre Kleidung mit C 14 kontaminiert. Was müssen Sie bei der Dekontamination beachten?	a) Das Verteilen der Kontamination auf der Haut ist zu vermeiden.	b) Die Verwendung von Seife ist nicht erlaubt.	c) Kontamination nicht in die Haut einbürsten.	d) Kontaminierte Kleidung dekontaminieren oder entsorgen.					a), c), d)
1909	S8	0210	1	2	n	Welche der folgenden Rechtsvorschriften regeln die Beförderung Gefährlicher Güter auf der Straße?	GGBefG, GGVSEB, ADR	GGBefG, GGVSEB, RID	ADN, GGBefG, GbV	ADR, GGVSee, ICAO-TI					a)
1910	S8	7600	3	2	n	Welche Aussage trifft zu?	Je höher die Kritikalitätssicherheitske nnzahl (CSI), desto näher befindet sich der transportierte Stoff an der kritischen Masse.	Eine niedrige Kritikalitätssicherheitske nnzahl (CSI) weist auf eine höhere Gefahr hin.	150 ist die maximal zulässige Kritikalitätssicherheitske nnzahl (CSI).	Die Kritikalitätssicherheitske nnzahl (CSI) gibt an wie viele Radionuklide mit einer Beförderungseinheit transportiert werden.					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1911	S8	7860	2	2	n	Was muss auf dem Beförderungspapier angegeben werden?	Transportkennzahl	Strahlenschutz-beauftragter	Verlader	Geburtsdatum des Fahrzeugführers					a)
1912	S8	0210	3	2	n	Welcher grundsätzliche Unterschied besteht zwischen einem Gefahrgut- und einem Strahlenschutz-beauftragten?	Dem Gefahrgutbeauftragten muss im Rahmen seiner Bestellung eine Weisungsbefugnis übertragen werden, dem Strahlenschutz-beauftragten nicht.	Der Strahlenschutz-beauftragte trägt Verantwortung gemäß Gefahrgutrecht, der Gefahrgutbeauftragte trägt Verantwortung gemäß Strahlenschutzrecht	Dem Strahlenschutz-beauftragten muss im Rahmen seiner Bestellung eine Weisungsbefugnis übertragen werden, dem Gefahrgutbeauftragten nicht	Der Strahlenschutz-beauftragte muss keine Schulung ablegen, der Gefahrgutbeauftragte benötigt einen Schulungsnachweis.					c)
1913	S8		3		n	In einem Meter Abstand der Versandstückoberfläche messen Sie eine Dosisleistung von 5 µSv/h. Wie hoch ist die Transportkennzahl?	5	0,5	0,05	0,005					b)
1914	S8	9500	2	2	n	Während der Beförderung bemerken Sie Rauch, der von der Ladefläche aufsteigt. Wie verhalten Sie sich korrekt?	Sie unternehmen keinen Löschversuch, da nur kleine Brände an z. B. Bremsen oder im Motorraum von der Fahrzeugbesatzung gelöscht werden dürfen und Sie alarmieren die Feuerwehr.	Sie unternehmen einen Löschversuch, nur Brände an z. B. Bremsen oder im Motorraum müssen von der Feuerwehr gelöscht werden.	Sie unternehmen keinen Löschversuch, da nur kleine Brände an z. B. Bremsen oder im Motorraum von der Fahrzeugbesatzung gelöscht werden dürfen und Sie alarmieren die Behörde, die die Beförderungsgenehmigung ausgestellt hat.	Sie schließen sich mit Ihrem Strahlenschutz-beauftragten kurz, da dieser für die Beförderung zuständig ist.					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1915	S8		3	2	n	Wann benötigt man keine Beförderungsgenehmigung nach dem StrlSchG?	Wenn man nur einen einzigen radioaktiven Stoff befördert.	Wenn man nur einen Beförderungsvorgang durchführt.	Wenn der Fahrzeugführer gleichzeitig auch der Strahlenschutzbeauftragter ist.	Wenn man nach ADR/RID/ADN freigestellte Versandstücke befördert					d)
1916	S8	7850	2	2	n	Mit welchem Vorgang ist der Beförderungsprozess abgeschlossen.	mit dem Entladen	mit der Annahme des Gutes durch den Empfänger	mit der Ankunft bei der Adresse des Empfängers	mit einer Pause auf einer Raststätte					b)
1917	S8	7850	1	2	n	Folgende Werte sind gegeben: 2 mSv/h und 5 µSv/h. Dies entspricht:	200 µSv/h und 0,05 mSv/h	200 µSv/h und 0,005 mSv/h	2000 µSv/h und 0,0005 mSv/h	2000 µSv/h und 0,005 mSv/h					c)
1918	S8	2810	3	2	n	In welcher Form muss bei der genehmigungsbedürftigen Beförderung radioaktiver Stoffe die Beförderungsgenehmigung mitgeführt werden?	Die Beförderungsgenehmigung muss nicht mitgeführt werden	als Kopie	im Original oder als beglaubigte Kopie	mit Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1919	S8	9350 / 2800	2	2	n	Wie lang ist die Prüffrist für Feuerlöscher gemäß § 36 GGVSEB?	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre					b)
1920	S8	1527	3	2	n	Wie lange ist eine Beförderungsgenehmigung nach dem StriSchG maximal gültig?	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre					c)
1950	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3	7200	2	2	1	Ab welcher Effektivdosisleistung befindet man sich im Sperrbereich?	a) 1 mSv/a	b) 3 mSv/h	c) 6 mSv/a	d) 20 mSv/a					b)
1951	R2.2, R1.1, R5.1	7100	3	3	1	Welche Aussage über den Umgang mit handgehaltenen RF-Analysatoren ist falsch ?	a) Proben dürfen nicht mit der Hand gehalten werden.	b) Im Strahlengang dürfen sich weder Personen noch Körperteile befinden.	c) Das Strahlenaustrittsfenster muss immer vollständig abgedeckt sein.	d) Rückstreuungen treten verstärkt/vermehrt bei Materialien geringer Dichte (z.B. Kunststoffe) auf.					c)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1952	R2.2, R1.1, R5.1	7000	3	1	n	Welches ist kein charakteristisches Merkmal für handgehaltene RF-Analysatoren?	a) offener Strahlengang.	b) Röntgenröhrenleistungen im unteren Watt-Bereich.	c) Beschleunigungsspannungen ≤ 50 kV.	d) Wegen der geringen Leistungen ist zum Betrieb der Geräte keine Genehmigung nach § 12 StrlSchG erforderlich.					d)
1953	R2.2, R1.1, R5.1	7100	3	1	n	Welche Aussage(n) über den Umgang mit handgehaltenen RF-Analysatoren ist (sind) richtig?	a) Die Rückstreuung ist im Wesentlichen bei dichten Materialien (z.B. Eisenmetallen) relevant.	b) Die Hauptgefährdung ist im offenen Strahlengang begründet.	c) Am Messfenster können Dosisleistungen in der Größenordnung von Sv/h auftreten.	d) Dosimeter liefern immer zuverlässige Aussagen über die Dosis bzw. Dosisleistung.					b), c)
1954	R2.2, R1.1, R5.1	7100	2	1	n	Bei der Verwendung von handgehaltenen RF-Analysatoren kann üblicherweise auf Dosimetrie verzichtet werden, weil...	a) die Jahresdosis bei korrekter Anwendung unter $1 \text{ mSv}(\text{eff})$ / a bzw. unter 50 mSv Hand (Haut/Knochen) / a liegt.	b) keine Überwachungs- und Kontrollbereiche vorhanden sein können.	c) übliche Dosimeter für den typischen Energiebereich ungeeignet sind.	d) die technischen Schutzmaßnahmen ausreichend sind.					a)
1955	R2.2, R1.1, R5.1	7200	3	1	n	Welcher Bereich ist der relevanteste für handgehaltene RF-Analysatoren?	a) Überwachungsbereich	b) Gefährdungsbereich	c) Kontrollbereich	d) Sperrbereich					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1800	S4.1, S4.2, S6.3, S6.4	2556				Welche Strahlenschutzmessungen sind zur Ermittlung der Exposition in Strahlenschutzbereichen beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen jeweils einzeln oder in Kombination zu messen?	a) die Ortsdosis oder die Ortsdosisleistung	b) die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft	c) die Kontamination des Arbeitsplatzes						a), b), c)
1801	S8	2800, 7850	3	2		Welche Personen dürfen sich in Fahrzeugen, in denen Versandstücke mit Gefahrgut zetteln der Kategorie II-GELB oder III-GELB befördert werden, aufhalten?	Nur Fahrer und Belfahrer	Fahrer und jede andere Person, die den Fahrer aus Sicherheits-, Sicherheits-, Ausbildungs- oder Betriebsgründen begleitet	Jede Person; eine Beschränkung auf bestimmte Personen ist im Gefahrgutrecht nicht vorgesehen						b)
1802	S8	9500	3	2		Was ist zu veranlassen, wenn ein Versandstück mit offenen radioaktiven Stoffen offensichtlich beschädigt oder undicht ist?	Der Zugang zum Versandstück ist zu beschränken.	Das Ausmaß der Kontamination und die daraus resultierende Dosisleistung sind durch eine qualifizierte Person so schnell wie möglich abzuschätzen.	Es ist in jedem Fall die Feuerwehr zu informieren.	Sofern dies gefahrlos möglich ist, ist die Bordausrüstung zu verwenden, um das Eintreten von Stoffen in Gewässer oder in die Kanalisation zu verhindern und um ausgetretene Stoffe einzudämmen.					a), b), d)
1808	S8	7600	2	1		Welche Aussage trifft bzgl. der Kritikalitätssicherheitskennzahl (CSI) zu?	Eine Zahl, anhand derer die Ansammlung von Versandstücken, Umverpackungen oder Containern, die spaltbare Stoffe enthalten, überwacht wird.	Eine Zahl, anhand derer die Strahlenexposition überwacht wird.							a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1811	S8	9500	3	3		Welche der folgenden Maßnahmen sind zu ergreifen, wenn bei der Beförderung festgestellt wird, dass irgendein Grenzwert des ADR für die Dosisleistung oder die Kontamination nicht eingehalten wurde?	Es müssen der Absender, der Empfänger, der Beförderer und jede ggf. in die Beförderung beteiligte Stelle über die Nichteinhaltung informiert werden.	Es müssen sofortige Maßnahmen ergriffen werden, um die Folgen der Nichteinhaltung abzuschwächen.	Es müssen die Ursachen, Umstände und Folgen untersucht werden.	Es müssen die zuständige(n) Behörde(n) über die Gründe der Nichteinhaltung und über die eingeleiteten oder einzuleitenden Maßnahmen zur Abhilfe oder Vorbeugung informiert werden.					a), b), c), d)
1814	S8	7860	3	1		Wie lange hat der Beförderer eine Kopie des Beförderungspapiers nach Ende der Beförderung mindestens aufzubewahren?	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	30 Jahre					b)
1815	S8	7870	3	2		Welche der folgenden Angaben sind auf einem Gefahrzettel der Kategorie II-GELB anzugeben?	Inhalt (Name des Radionuklids)	Physikalische und chemische Form	Offizielle Benennung	Aktivität	Transportkennzahl	Tunnelkategorie			a), d), e)
1817	S8	1527	3	1		In welchen der nachfolgenden Fälle ist eine Genehmigung zur Beförderung nach § 27 StriSchG erforderlich?	Die Beförderung sonstiger radioaktiver Stoffe auf öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Verkehrswegen.	Die Beförderung von Stoffen, die von der Anwendung der für radioaktive Stoffe geltenden gefahrgutrechtlichen Vorschriften befreit sind.	Die Beförderung von freigestellten Versandstücken im Sinne des Gefahrgutrechts.	Die Beförderung sonstiger radioaktiver Stoffe mit Luftfahrzeugen und der hierfür erforderlichen Erlaubnis nach § 27 des Luftverkehrsgesetzes					a)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1819	S8	2830	3	1		Wie hoch darf die Dosisleistung unter Routine-Beförderungsbedingungen (nicht unter ausschließlicher Verwendung) an der Außenfläche des Fahrzeugs maximal sein (es handelt sich nicht um ein freigestelltes Versandstück)?	5 $\mu\text{Sv/h}$	100 $\mu\text{Sv/h}$	2 mSv/h	10 mSv/h					c)
1819	S8	2830	3	1		Wie hoch darf die Dosisleistung bei einer Sendung, die unter ausschließlicher Verwendung befördert wird, an der Außenfläche von Versandstücken sein?	2 mSv/h	10 mSv/h	unbegrenzt						b)
1820	S8	7880	3	1		Wie hoch darf die nichtfesthaftende Kontamination an den Außenseiten eines Versandstücks unter Routinebeförderungsbedingungen für Gammastrahler sein?	0,4 Bq/cm ²	4 Bq/cm ²	50 Bq/cm ²	der Grenzwert ist vom Nuklid abhängig					b)
1868	S8	7870	3	1		Wo müssen Gefahrzettel / (Gefahren)Kennzeichen nach Muster 7A (Kategorie I-WEISS), 7B (Kategorie II-GELB) oder 7C (Kategorie III-GELB) an einem Versandstück/ Packstück angebracht sein?	an zwei gegenüberliegenden Seiten	auf allen Außenseiten	auf zwei gegenüberliegenden Seiten und oben	nur auf einer Außenseite					a)

Nr.	Fachkundesgruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1870	S8	7870	3	1		Ab welcher Bruttomasse muss ein Versandstück / Packstück, das Stoffe der Klasse 7 enthält, mit der zulässigen Bruttomasse (Gesamtgewicht) gekennzeichnet / markiert / beschriftet sein?	25 kg	50 kg	75 kg	100 kg					b)
1941	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3					Welches Formelzeichen wird für die Messgröße der Personendosis, die zur Abschätzung der effektiven Dosis verwendet wird, benutzt und in welcher Einheit wird sie angegeben?	a) Formelzeichen: E Einheit: Sv	b) Formelzeichen: Hp(10) Einheit: Gy	c) Formelzeichen: H*(0,07) Einheit: Gy	d) Formelzeichen: Hp(10) Einheit: Sv/h	e) Formelzeichen: Hp(10) Einheit: Sv				e)
1942	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3					Welche Aussage zur Folgedosis ist falsch?	a) Die Folgedosis ist abhängig von der aufgenommenen Aktivität.	b) Eine Folgedosis wird in der Regel über einen Zeitraum von 50 Jahren bestimmt.	c) Eine Folgedosis wird im Falle einer Inkorporation bestimmt.	d) Bei der Ermittlung der Folgedosis wird sowohl die innere als auch die äußere Exposition berücksichtigt.	e) Die Folgedosis ist abhängig von der effektiven Halbwertszeit.				d)
1943	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3					Welche Aussage zur Personendosimetrie ist falsch?	a) Die Überprüfungsschwelle im Überwachungszeitraum beträgt für Hp(10) 5mSv.	b) Albedo-Dosimeter sind ausschließlich zur Dosimetrie von Neutronenfeldern geeignet.	c) Stabdosimeter werden seit August 2011 nicht mehr geeicht und sollten daher nicht mehr als direkt ablesbare Dosimeter eingesetzt werden.	d) Zur "amtlichen" Personendosimetrie sind geeichte Dosimeter zu verwenden.					b)

Nr.	Fachkundegruppen	Themenbereich	Bedeutung	Zeit	Unterlagen	Aufgabe	Antwort a)	Antwort b)	Antwort c)	Antwort d)	Antwort e)	Antwort f)	Antwort g)	Antwort h)	Lösung
1944	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3					Welche Aussage ist falsch?	a) Ionisationskammern haben i.d.R. eine kleinere Totzeit als Geiger-Müller Zählrohre.	b) Mit Proportionalzählrohren kann alpha- und beta-Strahlung unterschieden werden.	c) Bei Geiger-Müller Zählrohren ist die Impulshöhe proportional zur deponierten Energie der Teilchen.	d) In Ionisationskammern wird häufig Luft als Zählgas eingesetzt.	e) Bei Proportionalzählrohren ist die Gasverstärkung unabhängig von der deponierten Energie der Strahlung.				c)
1945	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3					Die Auswertung des Messfilms eines Filmdosimeters ermöglicht Aussagen über:	a) Dosisleistung	b) Zeitpunkt der Strahlenexposition	c) Ortsdosis	d) Personendosis					d)
1946	S1.1, S1.2, S1.3, S2.1, S2.2, S2.3, S3.1, S3.2, S4.1, S4.2, S4.3, S6.1, S6.2, S6.3, S6.4, S7.1, S7.2, S7.3					Was versteht man unter Aktivierung?	a) das Nachleuchten von bestrahlter Materie	b) das Anfahren eines Reaktors.	c) das Einschalten einer Röntgenröhre.	d) die Erzeugung von radioaktiven Atomkernen in einem Material durch Beschuss mit Neutronen, Protonen oder anderen Teilchen	e) das Entstehen von Radionukliden in einer Zerfallsreihe				d)